

Buku Referensi
**KESEHATAN
IBU DAN ANAK**
Konsep, Isu Strategis, dan Pelayanan Berkelanjutan

Lia Agustin • Brigitte Sarah Renyoet • Rizawati • Maya Sukmayati
Ningning Sri Ningsih • Mahdiah DCN



**BUKU REFERENSI:
KESEHATAN IBU DAN ANAK:
KONSEP, ISU STRATEGIS,
DAN PELAYANAN BERKELANJUTAN**

Penulis:

Lia Agustin, S.ST., MPH.

Brigitte Sarah Renyoet, S.Gz., M.Si., Dietisien.

Rizawati, SKM., M.Kes.

Maya Sukmayati, S.ST., M.KM.bdn

Ningning Sri Ningsih, S,Kp., M.Kep.

Dr. Mahdiah DCN, M.Kes.



**Optimal
Untuk
Negeri**

Buku Referensi: Kesehatan Ibu dan Anak: Konsep, Isu Strategis, dan Pelayanan Berkelanjutan

Penulis:

Lia Agustin, S.ST., MPH.
Brigitte Sarah Renyoet, S.Gz., M.Si., Dietisien.
Rizawati, SKM., M.Kes.
Maya Sukmayati, S.ST., M.KM.bdn
Ningning Sri Ningsih, S.Kp., M.Kep.
Dr. Mahdiah DCN, M.Kes.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Helmi Syaukani, S.Pd.

ISBN: 978-634-7556-96-7

Cetakan Pertama: Mei, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2026

by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo

PENERBIT:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025



PRAKATA



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya buku referensi *Kesehatan Ibu dan Anak: Konsep, Isu Strategis, dan Pelayanan Berkelanjutan* ini dapat disusun sebagai salah satu sumber bacaan ilmiah dan praktis dalam memahami kesehatan ibu dan anak secara komprehensif.

Kesehatan ibu dan anak merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan kesehatan masyarakat. Kualitas kesehatan perempuan sejak masa remaja, pranikah, prakonsepsi, kehamilan, persalinan, masa nifas, hingga kesehatan bayi, balita, dan anak usia dini sangat menentukan kualitas generasi masa depan. Oleh karena itu, pendekatan kesehatan ibu dan anak tidak dapat dipandang secara terpisah, melainkan harus dilihat sebagai suatu rangkaian pelayanan berkelanjutan atau continuum of care yang saling terhubung pada setiap tahap kehidupan.

Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman mendasar mengenai konsep, ruang lingkup, serta indikator kesehatan ibu dan anak. Selain itu, buku ini juga membahas berbagai aspek penting, mulai dari kesehatan perempuan pada masa remaja, pranikah, dan prakonsepsi; pelayanan antenatal terpadu berbasis bukti; pelayanan kesehatan neonatal esensial; kesehatan bayi dan balita dalam pendekatan continuum of care; hingga pemantauan pertumbuhan, perkembangan, serta stimulasi dini anak.

Materi dalam buku ini diharapkan dapat membantu mahasiswa, dosen, tenaga kesehatan, peneliti, pengelola program, serta pembaca yang memiliki perhatian terhadap kesehatan ibu dan anak dalam memahami isu-isu strategis sekaligus penerapan pelayanan yang bermutu, terintegrasi, dan berkelanjutan. Penyajian buku ini juga diarahkan agar pembaca tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengaitkannya dengan praktik pelayanan kesehatan di masyarakat.

Penyusunan buku ini tentu tidak terlepas dari berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan buku ini pada masa mendatang. Semoga buku referensi ini dapat memberikan manfaat, memperkaya wawasan, serta menjadi kontribusi positif dalam peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak di Indonesia.

Mei 2026

Penulis



DAFTAR ISI



PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 KONSEP DASAR RUANG LINGKUP, DAN INDIKATOR KESEHATAN	
IBU DAN ANAK	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Konsep Dasar, Ruang Lingkup, dan Indikator Kesehatan Ibu dan Anak.....	4
C. Transisi Epidemiologi dan Tantangan Gizi dalam Kesehatan Ibu dan Anak.....	13
D. Penutup.....	17
Referensi.....	20
Glosarium.....	23
BAB 2 KESEHATAN PEREMPUAN PADA MASA REMANA, PRANIKAH DAN	
PRAKONSEPSI	24
A. Pendahuluan.....	24
B. Konsep Dasar Kesehatan Perempuan	25
C. Kesehatan Perempuan Pada Masa Remaja	26
D. Permasalahan kesehatan pada masa remaja.....	29
E. Persiapan kesehatan pada masa pranikah	30
F. Kesehatan Pada masa Prakonsepsi (Masa Sebelum Hamil)	32
G. Aspek Hukum, Etika, dan Kebijakan Publik.....	33
H. Model Layanan Kesehatan dan Intervensi Berbasis Bukti.....	35
I. Upaya peningkatan kesehatan perempuan	36
J. Model Layanan Kesehatan dan Intervensi Berbasis Bukti.....	37
K. Panduan Klinis Ringkas.....	38
L. Alat Komunikasi dan Edukasi	38
M. Penutup.....	40
Referensi.....	41
Glosarium.....	44
BAB 3 PELAYANAN ANTENATAL TERPADU BERBASIS BUKTI	47
A. Pendahuluan.....	47
B. Konsep dan Kebijakan Pelayanan Antenatal Terpadu	48
C. Standar Pelayanan Antenatal Terpadu	50
D. Integrasi Program Kesehatan dalam Pelayanan Antenatal.....	51
E. Asuhan Antenatal Berbasis Bukti (<i>Evidence-Based Antenatal Care</i>).....	53
F. Pendokumentasian dan Pemantauan Pelayanan Antenatal.....	56

G. Peran Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan Antenatal Terpadu	58
H. Tantangan dan Inovasi dalam Pelayanan Antenatal Terpadu	60
I. Penutup.....	63
Referensi.....	64
Glosarium.....	66

BAB 4 PELAYANAN KESEHATAN NEONATAL ESENSIAL 68

A. Pendahuluan.....	68
B. Konsep Pelayanan Kesehatan Neonatus Esensial	69
C. Persiapan Penanganan Bayi Baru Lahir.....	71
D. Pelayanan Kesehatan Esensial Neonatus Beresiko	85
E. Penatalaksanaan Neonatus Berisiko	85
F. Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	85
G. Penutup.....	86
Referensi.....	87

BAB 5 KESEHATAN BAYI DAN BALITA DALAM PENDEKATAN

***CONTINUUM OF CARE*..... 88**

A. Pendahuluan.....	88
B. Konsep Dasar <i>Continuum of care</i> dalam Kesehatan Bayi dan Balita	89
C. Determinan Kesehatan bayi dan Balita dalam Pendekatan <i>Continuum Of Care</i>	91
D. Pelayanan Kesehatan Balita dalam Pendekatan <i>Continuum of Care</i>	94
E. Sistem Rujukan dalam Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita pada Pendekatan <i>Continuum of Care</i>	96
F. Peran Keluarga, Komunitas, dan Teknologi Digital dalam <i>Continuum of Care</i> Kesehatan Bayi dan Balita	98
G. Tantangan dan Strategi Implementasi <i>Continuum of Care</i> dalam Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita	99
H. Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi Penguatan <i>Continuum of Care</i> dalam Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita	101
I. Penutup.....	103
Referensi.....	105
Glosarium.....	108

BAB 6 PEMANTAUAN PERTUMBUHAN, PERKEMBANGAN DAN

STIMULASI DINI ANAK 110

A. Pendahuluan.....	110
B. Konsep Dasar Pertumbuhan dan Perkembangan.....	111
C. Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan dan Perkembangan Anak	113

D. Pemantauan Pertumbuhan Anak.....	115
E. Pemantauan Perkembangan Anak	117
F. Peran Gizi dalam Pertumbuhan dan Perkembangan Anak	121
G. Stimulasi Dini Anak.....	125
H. Integrasi Pemantauan Gizi dan Stimulasi Dini Anak.....	128
I. Permasalahan dan Tantangan di Indonesia	131
Referensi.....	134
PROFIL PENULIS	136

BAB 1

KONSEP DASAR RUANG LINGKUP, DAN INDIKATOR KESEHATAN IBU DAN ANAK

A. Pendahuluan

Kesehatan ibu dan anak merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan kesehatan suatu negara, karena mencerminkan kualitas sumber daya manusia sejak fase paling awal kehidupan hingga masa pertumbuhan anak (*World Health Organization*, 2023). Dalam konteks pembangunan global, isu kesehatan ibu dan anak tidak hanya diposisikan sebagai masalah klinis semata, tetapi sebagai indikator strategis yang berkaitan erat dengan dimensi sosial, ekonomi, budaya, serta kebijakan publik yang lebih luas (*United Nations Children's Fund*, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa kesehatan ibu dan anak memiliki karakteristik multidimensional yang menuntut pendekatan komprehensif dan berkelanjutan. Dalam kerangka tersebut, kesehatan ibu dan anak juga tidak dapat dilepaskan dari faktor determinan yang bersifat biologis dan perilaku, termasuk pola konsumsi makanan, status gizi, serta akses terhadap pangan yang berkualitas.

Aspek gizi memiliki peran fundamental dalam menentukan kondisi kesehatan ibu selama kehamilan maupun kualitas pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga menjadi bagian integral dalam strategi pembangunan kesehatan yang berorientasi jangka panjang. Secara konseptual, kesehatan ibu dan anak tidak dapat dipisahkan dari siklus kehidupan (*Life Cycle Approach*), yang menempatkan kesehatan perempuan sejak masa remaja, prakonsepsi, kehamilan, persalinan, hingga masa nifas sebagai satu kesatuan yang berkesinambungan dengan kesehatan anak sejak lahir hingga usia balita (Black *et al.*, 2013). Pendekatan ini menegaskan bahwa setiap fase kehidupan memiliki kontribusi signifikan terhadap *outcome* kesehatan berikutnya, sehingga intervensi yang dilakukan tidak dapat bersifat parsial, melainkan harus terintegrasi dalam suatu sistem pelayanan kesehatan yang berorientasi pada kesinambungan (*Continuum of Care*).

Lebih lanjut, pendekatan siklus kehidupan tersebut juga memperkuat pentingnya intervensi gizi yang tepat pada setiap tahap kehidupan. Misalnya, status gizi remaja perempuan akan memengaruhi kesiapan biologis pada masa kehamilan, sementara pemenuhan kebutuhan zat gizi selama kehamilan berkontribusi langsung terhadap berat badan lahir dan kesehatan neonatal. Dengan demikian, makanan dan

gizi tidak hanya berperan sebagai faktor pendukung, tetapi sebagai determinan utama dalam keberhasilan intervensi kesehatan ibu dan anak secara menyeluruh.

Di sisi lain, tantangan kesehatan ibu dan anak di negara berkembang, termasuk Indonesia, masih ditandai oleh tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), yang mencerminkan adanya kesenjangan dalam akses, kualitas, dan pemanfaatan layanan kesehatan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022). Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun berbagai program telah diimplementasikan, masih terdapat gap antara kebijakan dan implementasi di tingkat pelayanan, terutama dalam hal integrasi layanan, deteksi dini risiko, serta pemberdayaan keluarga dan komunitas.

Selain itu, permasalahan gizi seperti anemia pada ibu hamil, kekurangan energi kronis, serta *stunting* pada anak masih menjadi isu krusial yang memperburuk kondisi kesehatan ibu dan anak di berbagai wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi kesehatan tidak dapat berjalan optimal tanpa diiringi dengan perbaikan status gizi dan pola konsumsi makanan yang adekuat, baik di tingkat individu maupun rumah tangga. Lebih jauh, isu kesehatan ibu dan anak juga mengalami pergeseran paradigma dari pendekatan kuratif menuju promotif dan preventif, yang menekankan pentingnya intervensi sejak dini, termasuk pada masa remaja dan prakonsepsi (Bhutta *et al.*, 2014). Pergeseran ini tidak hanya berdampak pada strategi pelayanan kesehatan, tetapi juga pada indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program, yang kini tidak hanya berfokus pada mortalitas, tetapi juga morbiditas, kualitas hidup, serta perkembangan optimal anak.

Dalam konteks ini, pendekatan promotif dan preventif juga mencakup edukasi gizi, peningkatan literasi kesehatan, serta penguatan perilaku hidup sehat yang berkaitan dengan pola makan dan pemenuhan kebutuhan zat gizi. Upaya tersebut menjadi sangat penting dalam membangun kesadaran masyarakat bahwa kesehatan ibu dan anak dimulai dari lingkungan keluarga, terutama dalam praktik pemberian makanan yang tepat sejak masa awal kehidupan. Dengan demikian, BAB ini menjadi fondasi konseptual bagi keseluruhan buku, karena akan membahas secara mendalam mengenai definisi, ruang lingkup, serta indikator kesehatan ibu dan anak, sekaligus mengaitkannya dengan berbagai aspek yang akan dielaborasi lebih lanjut pada bab-bab berikutnya, mulai dari kesehatan remaja, kehamilan, persalinan, hingga peran keluarga dan kebijakan dalam memperkuat sistem kesehatan ibu dan anak secara berkelanjutan.

Selain sebagai landasan konseptual, pembahasan pada bagian ini juga berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan berbagai tema utama dalam buku, sehingga pembaca dapat memahami keterkaitan antara aspek klinis, sosial, dan gizi secara utuh. Dengan pendekatan ini, diharapkan pembaca tidak hanya

memperoleh pemahaman teoritis, tetapi juga mampu melihat implikasi praktis dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak secara berkelanjutan. Namun demikian, kompleksitas kesehatan ibu dan anak pada era kontemporer tidak hanya ditentukan oleh faktor klasik seperti akses layanan dan status gizi, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika global yang semakin cepat, termasuk perubahan iklim, urbanisasi, serta transformasi sistem pangan. Perubahan ini secara tidak langsung memengaruhi ketersediaan dan kualitas pangan, pola konsumsi masyarakat, serta distribusi risiko kesehatan pada kelompok rentan, khususnya ibu dan anak.

Dalam konteks ini, muncul kebutuhan untuk mengkaji kesehatan ibu dan anak tidak hanya dalam kerangka klinis dan programatik, tetapi juga dalam perspektif sistemik yang mempertimbangkan interaksi antara lingkungan, sistem pangan, dan kesehatan populasi. Pendekatan ini membuka ruang bagi analisis yang lebih kritis terhadap bagaimana faktor eksternal membentuk determinan kesehatan, yang selama ini cenderung kurang dieksplorasi secara mendalam dalam praktik pelayanan kesehatan ibu dan anak. Di sisi lain, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan turut menghadirkan peluang sekaligus tantangan baru dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Inovasi dalam deteksi dini risiko kehamilan, pemantauan status gizi berbasis digital, serta penguatan sistem informasi kesehatan memungkinkan intervensi yang lebih tepat sasaran dan berbasis data.

Namun demikian, kesenjangan dalam akses terhadap teknologi dan kapasitas sumber daya manusia masih menjadi kendala dalam implementasinya, terutama di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana inovasi tersebut dapat diadopsi secara merata, serta bagaimana strategi adaptasi yang diperlukan agar teknologi tidak justru memperlebar kesenjangan kesehatan. Dengan demikian, integrasi antara pendekatan konvensional dan inovatif menjadi aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan sistem kesehatan ibu dan anak yang inklusif. Lebih lanjut, urgensi penguatan pendekatan berbasis keluarga dan komunitas semakin menonjol dalam konteks keberlanjutan intervensi kesehatan ibu dan anak. Berbagai studi menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh kualitas layanan di fasilitas kesehatan, tetapi juga oleh praktik sehari-hari di tingkat rumah tangga, termasuk pola konsumsi makanan, perilaku kesehatan, serta dukungan sosial yang diterima ibu dan anak.

Dalam hal ini, keluarga berperan sebagai unit utama dalam pembentukan perilaku kesehatan, sementara komunitas menjadi ruang interaksi sosial yang dapat memperkuat atau justru menghambat perubahan perilaku tersebut. Meskipun demikian, pendekatan berbasis komunitas seringkali belum terintegrasi secara optimal dalam sistem pelayanan formal, sehingga efektivitasnya belum maksimal.

Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengembangkan model intervensi yang lebih kontekstual dan partisipatif, yang mampu menjembatani antara kebijakan, pelayanan kesehatan, dan realitas sosial masyarakat dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak secara berkelanjutan.

B. Konsep Dasar, Ruang Lingkup, dan Indikator Kesehatan Ibu dan Anak

1. Konsep Dasar Kesehatan Ibu dan Anak

Kesehatan ibu dan anak secara konseptual merujuk pada kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang optimal pada perempuan selama masa reproduksi serta pada anak sejak masa konsepsi hingga usia balita (*World Health Organization*, 2023). Definisi ini mengandung implikasi bahwa kesehatan tidak hanya diukur dari ketiadaan penyakit, tetapi juga dari kemampuan individu untuk menjalani fungsi biologis, psikologis, dan sosial secara optimal dalam setiap tahap kehidupannya.

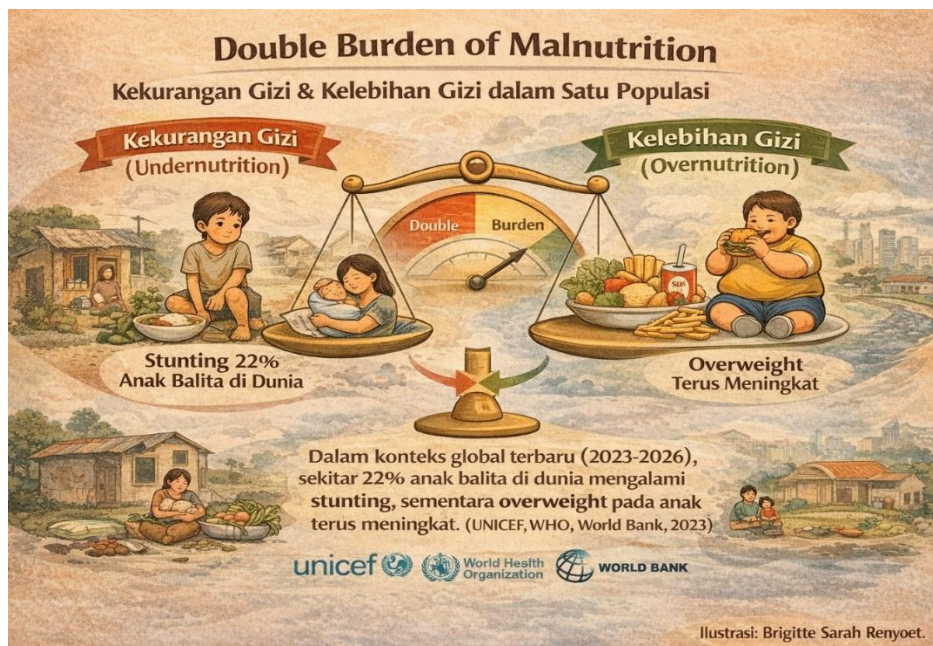
Dalam pengembangan konsep ini, dimensi kesejahteraan tersebut tidak dapat dilepaskan dari pemenuhan kebutuhan dasar manusia, khususnya dalam hal makanan dan zat gizi. Asupan gizi yang adekuat sejak masa prakonsepsi hingga periode pertumbuhan anak menjadi determinan kunci dalam mencapai kondisi kesehatan optimal. Ketidakseimbangan asupan, baik dalam bentuk kekurangan maupun kelebihan, berpotensi mengganggu fungsi biologis serta meningkatkan risiko gangguan kesehatan jangka pendek maupun jangka panjang.

Dalam perspektif kesehatan masyarakat, konsep kesehatan ibu dan anak berkembang dari pendekatan biomedis yang berfokus pada penyakit menuju pendekatan ekologi kesehatan yang mempertimbangkan interaksi antara faktor individu, lingkungan, dan sistem pelayanan kesehatan (McCarthy & Maine, 1992). Pendekatan ini menekankan bahwa determinan kesehatan ibu dan anak tidak hanya bersifat langsung, seperti komplikasi obstetri, tetapi juga tidak langsung, seperti status gizi, pendidikan, kondisi sosial ekonomi, serta akses terhadap layanan kesehatan.

Dalam konteks global terbaru (2023-2026), determinan tidak langsung khususnya status gizi semakin mendapat perhatian karena adanya fenomena ***Double Burden of Malnutrition***, yaitu *coexistence* antara kekurangan gizi (*undernutrition*) dan kelebihan gizi (*overnutrition*) dalam satu populasi. Data global menunjukkan bahwa *stunting* masih memengaruhi sekitar 22% anak balita di dunia, sementara *overweight* pada anak terus meningkat (UNICEF, WHO, *World Bank*, 2023). Kondisi ini mencerminkan bahwa masalah gizi tidak lagi bersifat tunggal, melainkan kompleks dan multidimensional. Lebih lanjut, konsep ini juga

tidak dapat dilepaskan dari pendekatan siklus kehidupan, yang menempatkan kesehatan perempuan pada masa remaja dan prakonsepsi sebagai determinan utama kesehatan kehamilan di masa depan (Dean *et al.*, 2014). Hal ini menunjukkan keterkaitan erat antar tahapan dalam siklus kehidupan perempuan, di mana kesehatan pada masa remaja menjadi fondasi penting dalam membentuk kondisi prakonsepsi yang optimal serta mencegah risiko maternal di kemudian hari.

Dalam fase ini, permasalahan seperti anemia defisiensi besi pada remaja perempuan masih menjadi isu global dan nasional yang signifikan. Di Indonesia, prevalensi anemia pada remaja putri masih tinggi, yang berimplikasi pada meningkatnya risiko komplikasi kehamilan di masa mendatang. Hal ini menegaskan pentingnya intervensi gizi sejak dini sebagai bagian dari strategi kesehatan ibu dan anak. Selain itu, konsep kesehatan ibu dan anak juga mencakup prinsip kesinambungan pelayanan (*continuum of care*), yang mengintegrasikan layanan kesehatan dari tingkat rumah tangga, komunitas, hingga fasilitas kesehatan rujukan (Kerber *et al.*, 2007). Prinsip ini menjadi dasar bagi pengembangan pelayanan antenatal terpadu, persalinan aman, serta asuhan nifas dan neonatal.



Gambar 1.1
Double Burden of Malnutrition

Dalam implementasinya, kesinambungan ini juga mencakup intervensi berbasis gizi seperti suplementasi zat besi dan asam folat, pemantauan kenaikan berat badan ibu hamil, serta pemberian ASI eksklusif dan makanan pendamping ASI yang adekuat. Intervensi tersebut terbukti berperan dalam menurunkan risiko berat badan lahir rendah, *stunting*, serta gangguan perkembangan anak.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara konsep ideal dan implementasi di lapangan, terutama dalam hal koordinasi antar level pelayanan dan integrasi lintas sektor. Hal ini menjadi salah satu *research gap* yang penting untuk dikaji lebih lanjut, khususnya dalam konteks sistem kesehatan di negara berkembang. Kesenjangan ini juga terlihat pada integrasi program perbaikan gizi dengan pelayanan kesehatan ibu dan anak, di mana intervensi sering kali masih berjalan secara parsial. Padahal, pendekatan terintegrasi antara kesehatan dan gizi merupakan kunci dalam menurunkan beban masalah kesehatan ibu dan anak secara berkelanjutan.

Dalam **perkembangan konseptual yang lebih kontemporer**, kesehatan ibu dan anak semakin diposisikan dalam kerangka pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*), yang menekankan bahwa setiap perempuan dan anak memiliki hak yang setara untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas, akses terhadap pangan bergizi, serta informasi kesehatan yang memadai. Perspektif ini memperluas batasan kesehatan dari sekadar *outcome* biologis menjadi refleksi dari terpenuhinya hak-hak dasar individu dalam sistem sosial yang lebih luas. Ketimpangan akses terhadap layanan kesehatan dan sumber daya pangan tidak lagi hanya dipahami sebagai persoalan teknis, melainkan sebagai manifestasi ketidakadilan struktural yang berimplikasi langsung terhadap status kesehatan ibu dan anak (*World Health Organization, 2023; United Nations, 2015*). Dengan demikian, pendekatan ini menuntut integrasi antara intervensi kesehatan dengan kebijakan lintas sektor, termasuk perlindungan sosial, ketahanan pangan, dan pemberdayaan perempuan sebagai strategi jangka panjang dalam meningkatkan derajat kesehatan populasi.

Di sisi lain, kompleksitas determinan kesehatan ibu dan anak menunjukkan bahwa intervensi berbasis bukti tidak selalu menghasilkan dampak optimal apabila tidak mempertimbangkan konteks sosial budaya masyarakat. Praktik pemberian makanan, persepsi terhadap kehamilan, serta norma sosial yang mengatur peran perempuan dalam pengambilan keputusan kesehatan merupakan faktor yang seringkali tidak terakomodasi secara memadai dalam desain intervensi kesehatan. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara *evidence* dan implementasi (*implementation gap*), yang dalam literatur kesehatan

masyarakat dikenal sebagai tantangan dalam translasi pengetahuan (*knowledge translation*) (Bhutta et al., 2014; Lassi et al., 2020).

Kondisi ini mengindikasikan bahwa keberhasilan intervensi tidak hanya ditentukan oleh kekuatan bukti ilmiah, tetapi juga oleh kemampuan sistem kesehatan dalam mengadaptasi intervensi tersebut ke dalam konteks lokal yang beragam. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih kontekstual dan partisipatif, yang mengintegrasikan perspektif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program kesehatan ibu dan anak. Lebih lanjut, penguatan sistem pelayanan kesehatan primer menjadi elemen krusial dalam mengoperasionalkan konsep kesehatan ibu dan anak secara komprehensif.

Pelayanan kesehatan tingkat pertama tidak hanya berfungsi sebagai pintu masuk sistem kesehatan, tetapi juga sebagai ruang strategis untuk integrasi intervensi promotif, preventif, dan berbasis gizi. Namun demikian, berbagai studi menunjukkan adanya variasi kualitas layanan, keterbatasan sumber daya manusia, serta lemahnya integrasi layanan lintas program sebagai hambatan utama dalam optimalisasi peran layanan primer (*World Health Organization*, 2010; Kruk et al., 2018). Kesenjangan ini mencerminkan adanya *research gap* dalam pengembangan model pelayanan yang tidak hanya berfokus pada cakupan layanan, tetapi juga pada kualitas dan keberlanjutan intervensi. Dalam konteks ini, integrasi antara layanan kesehatan, intervensi gizi, serta pendekatan berbasis komunitas menjadi strategi yang perlu dikembangkan lebih lanjut untuk memastikan bahwa konsep kesehatan ibu dan anak dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan di berbagai *setting*.

2. Ruang Lingkup Kesehatan Ibu dan Anak

Ruang lingkup kesehatan ibu dan anak mencakup berbagai aspek yang saling terkait, mulai dari kesehatan perempuan sebelum kehamilan hingga kesehatan anak pada masa pertumbuhan dan perkembangan. Secara garis besar, ruang lingkup ini dapat dipahami dalam tiga dimensi utama, yaitu dimensi waktu (*life cycle*), dimensi layanan (*Continuum of Care*), dan dimensi sistem (*Health System Approach*). Pada dimensi waktu, kesehatan ibu dan anak meliputi fase remaja, pranikah, prakonsepsi, kehamilan, persalinan, nifas, neonatus, bayi, dan balita (*World Health Organization*, 2016). Setiap fase memiliki karakteristik risiko dan kebutuhan intervensi yang berbeda, sehingga memerlukan pendekatan yang spesifik namun tetap terintegrasi. Misalnya, intervensi pada masa prakonsepsi berperan dalam mencegah anemia dan kekurangan energi kronis, yang berpengaruh terhadap risiko komplikasi kehamilan.

Selain itu, kebutuhan zat gizi pada setiap fase mengalami perubahan yang signifikan. Pada masa kehamilan, kebutuhan energi, protein, zat besi, dan asam

folat meningkat untuk mendukung pertumbuhan janin. Pada masa bayi dan balita, periode 1000 hari pertama kehidupan menjadi fase kritis yang menentukan kualitas pertumbuhan dan perkembangan, sehingga pemenuhan gizi yang optimal menjadi sangat krusial. Pada dimensi layanan, konsep *Continuum of Care* menekankan pentingnya kesinambungan pelayanan dari tingkat rumah tangga hingga fasilitas kesehatan (Kerber et al., 2007). Hal ini mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang saling melengkapi. Pelayanan antenatal, persalinan, dan neonatal merupakan bagian integral dari sistem ini yang harus berjalan secara sinergis. Pendekatan ini juga mencakup intervensi edukasi gizi keluarga, pemantauan pertumbuhan melalui posyandu, serta program pemberian makanan tambahan bagi kelompok rentan. Dengan demikian, pelayanan kesehatan tidak hanya bersifat klinis, tetapi juga menyentuh aspek perilaku dan pola konsumsi makanan masyarakat. Sementara itu, pada dimensi sistem, kesehatan ibu dan anak dipengaruhi oleh faktor kebijakan, pembiayaan, sumber daya manusia, serta sistem informasi kesehatan (WHO, 2010).



Gambar 1.2
Lingkup Kesehatan dan Gizi Ibu dan Anak

Peran keluarga dan komunitas juga menjadi elemen penting dalam memastikan keberhasilan intervensi, karena sebagian besar determinan kesehatan berada di luar fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam konteks ini, **ketahanan pangan rumah tangga dan akses terhadap makanan bergizi menjadi determinan penting.** Data terbaru menunjukkan bahwa ketidakmerataan akses pangan masih menjadi salah satu faktor yang

berkontribusi terhadap tingginya prevalensi *stunting* dan *wasting* di berbagai wilayah. Ruang lingkup yang luas ini menunjukkan bahwa kesehatan ibu dan anak tidak dapat ditangani secara sektoral, melainkan memerlukan pendekatan lintas sektor yang melibatkan pendidikan, gizi, sanitasi, serta pemberdayaan perempuan. Namun demikian, integrasi lintas sektor ini seringkali menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan, sehingga diperlukan strategi yang lebih adaptif dan kontekstual.

Pendekatan lintas sektor yang efektif harus mampu mengintegrasikan intervensi kesehatan dengan program perbaikan gizi, peningkatan akses air bersih dan sanitasi, serta edukasi perilaku hidup sehat, sehingga menghasilkan dampak yang lebih komprehensif terhadap kesehatan ibu dan anak. Dalam perkembangan terkini, ruang lingkup kesehatan ibu dan anak juga semakin diperluas dengan memasukkan dimensi ketahanan sistem kesehatan (*health system resilience*), terutama dalam menghadapi berbagai krisis global seperti pandemi, bencana alam, dan tekanan ekonomi. Situasi krisis terbukti mengganggu keberlanjutan pelayanan kesehatan esensial, termasuk pelayanan antenatal, persalinan, serta pemantauan pertumbuhan anak, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan risiko morbiditas dan mortalitas (Robertson et al., 2020).

Gangguan terhadap layanan ini juga berimplikasi pada terhentinya intervensi gizi penting, seperti suplementasi dan pemantauan status gizi, khususnya pada periode 1000 hari pertama kehidupan yang bersifat kritis. Hal ini menunjukkan bahwa ruang lingkup kesehatan ibu dan anak tidak dapat dibatasi pada kondisi normal, tetapi harus mencakup kapasitas adaptif sistem kesehatan dalam menjaga kesinambungan layanan pada situasi krisis. Selain aspek ketahanan sistem, dimensi kualitas pelayanan (*quality of care*) juga semakin menjadi perhatian utama dalam memperluas ruang lingkup kesehatan ibu dan anak.

Selama ini, keberhasilan program seringkali diukur dari cakupan layanan, namun pendekatan tersebut dinilai belum cukup untuk menggambarkan dampak nyata terhadap status kesehatan. Kualitas pelayanan, termasuk aspek keselamatan pasien, efektivitas intervensi, serta pengalaman ibu dalam menerima layanan, memiliki kontribusi signifikan terhadap *outcome* kesehatan (*World Health Organization*, 2018). Bahkan, layanan dengan cakupan tinggi tetapi kualitas rendah berpotensi tidak memberikan dampak yang optimal. Kondisi ini menegaskan perlunya pergeseran paradigma dari sekadar akses menuju integrasi antara akses dan kualitas sebagai indikator kinerja sistem kesehatan ibu dan anak.

Di sisi lain, **perkembangan teknologi kesehatan digital juga mulai mengubah lanskap ruang lingkup kesehatan ibu dan anak** secara signifikan. Pemanfaatan teknologi seperti *telemedicine*, sistem informasi kesehatan elektronik, serta aplikasi pemantauan berbasis komunitas memungkinkan peningkatan efisiensi pelayanan dan akses informasi kesehatan yang lebih luas (Labrique et al., 2018). Dalam konteks kesehatan ibu dan anak, teknologi ini berpotensi memperkuat pemantauan kehamilan, kepatuhan konsumsi suplementasi, serta pemantauan pertumbuhan anak secara *real-time*. Namun demikian, implementasi teknologi ini tidak terlepas dari tantangan struktural, seperti kesenjangan akses digital, keterbatasan literasi teknologi, serta isu keamanan data.

Hal ini menunjukkan bahwa integrasi teknologi dalam sistem kesehatan memerlukan pendekatan yang tidak hanya inovatif, tetapi juga inklusif dan kontekstual. Lebih lanjut, ruang lingkup kesehatan ibu dan anak juga semakin menegaskan pentingnya pendekatan berbasis keluarga dan komunitas sebagai bagian dari strategi intervensi yang berkelanjutan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa faktor perilaku di tingkat rumah tangga, seperti pola konsumsi makanan, praktik pemberian makan bayi dan anak, serta keputusan dalam mencari pelayanan kesehatan, sangat dipengaruhi oleh dinamika keluarga dan lingkungan sosial (Rifkin, 2014). Dalam konteks ini, keluarga tidak hanya menjadi objek intervensi, tetapi juga subjek aktif dalam menentukan keberhasilan program kesehatan.

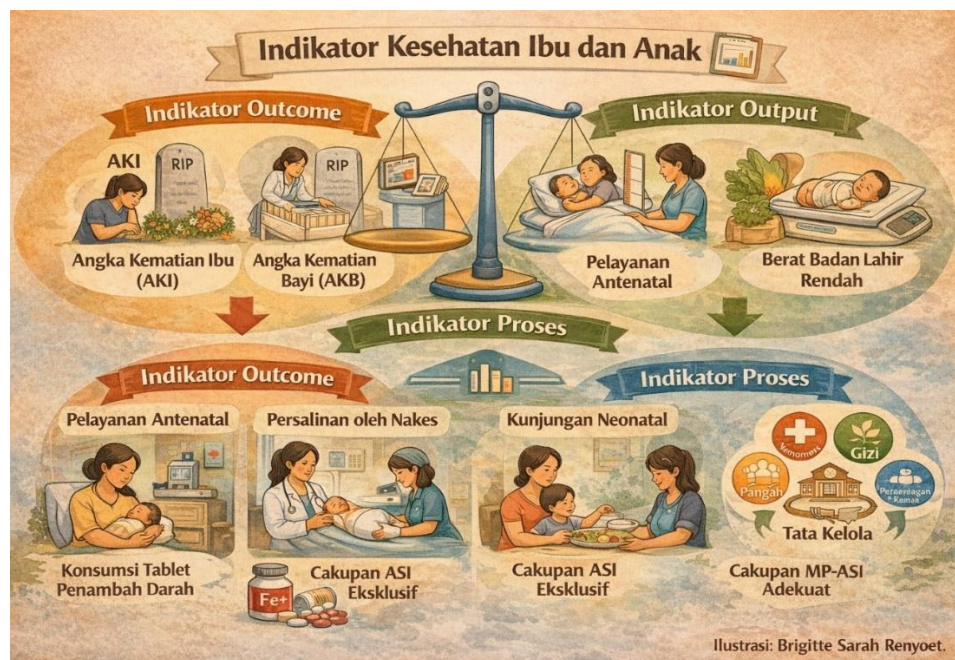
Namun demikian, keterlibatan keluarga dan komunitas dalam sistem pelayanan kesehatan formal masih belum optimal dan seringkali bersifat fragmentaris. Kondisi ini mengindikasikan adanya kebutuhan untuk mengembangkan model intervensi yang lebih partisipatif dan berbasis komunitas, sehingga mampu menjembatani antara kebijakan, pelayanan kesehatan, dan praktik sosial dalam masyarakat secara lebih efektif.

3. Indikator Kesehatan Ibu dan Anak

Indikator kesehatan ibu dan anak merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai status kesehatan, kinerja sistem pelayanan, serta keberhasilan program intervensi (*World Health Organization*, 2016). Secara umum, indikator ini dapat diklasifikasikan menjadi indikator *outcome*, *output*, dan proses. Indikator *outcome* yang paling umum digunakan adalah Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), yang mencerminkan kondisi kesehatan secara keseluruhan (UNICEF, 2022). Selain itu, indikator seperti angka kematian neonatal, prevalensi *stunting*, dan berat badan lahir rendah juga menjadi parameter penting dalam menilai kualitas kesehatan anak.

Dalam konteks global terkini, indikator berbasis gizi semakin mendapatkan perhatian, terutama dalam menilai keberhasilan intervensi kesehatan ibu dan anak. *Stunting*, *wasting*, *overweight*, serta defisiensi mikronutrien seperti anemia menjadi indikator penting yang mencerminkan kondisi gizi populasi. Data global menunjukkan bahwa sekitar 45% kematian anak balita berkaitan dengan masalah kekurangan gizi, sementara peningkatan *overweight* pada anak menjadi tantangan baru dalam sistem kesehatan global (WHO, 2023). Namun demikian, penggunaan indikator *outcome* saja tidak cukup untuk menggambarkan kompleksitas sistem kesehatan, sehingga diperlukan indikator *output* dan proses, seperti cakupan pelayanan antenatal, persalinan oleh tenaga kesehatan, serta kunjungan neonatal (Kementerian Kesehatan RI, 2022). Indikator-indikator ini memberikan gambaran mengenai akses dan kualitas layanan yang tersedia.

Indikator berbasis gizi juga mencakup cakupan konsumsi tablet tambah darah, cakupan ASI eksklusif, serta proporsi anak yang mendapatkan makanan pendamping ASI sesuai standar. Indikator ini menjadi penting karena berperan dalam upaya pencegahan masalah gizi sejak dini. Dalam perkembangan terbaru, terdapat kecenderungan untuk mengembangkan indikator yang lebih komprehensif, seperti kualitas pelayanan (*Quality of Care*) dan pengalaman pasien (*Patient-Centered Care*), yang mencerminkan dimensi yang lebih luas dari kesehatan (WHO, 2018). Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan kuantitatif menuju pendekatan yang lebih holistik.



Pendekatan holistik ini juga mencakup penilaian terhadap kualitas pola makan, keberagaman konsumsi pangan, serta kecukupan zat gizi, yang semakin diakui sebagai bagian penting dalam indikator kesehatan masyarakat. Keterkaitan

indikator dengan bab-bab lain dalam buku ini juga sangat jelas, di mana indikator digunakan sebagai dasar dalam mengevaluasi intervensi pada setiap fase kehidupan, mulai dari kesehatan remaja, kehamilan, hingga tumbuh kembang anak. Dengan demikian, pemahaman terhadap indikator kesehatan ibu dan anak menjadi kunci dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program kesehatan secara efektif. Selain itu, indikator gizi juga berperan penting dalam mengevaluasi keberhasilan intervensi lintas sektor, terutama dalam upaya menurunkan prevalensi *stunting*, anemia, serta masalah gizi lainnya yang masih menjadi tantangan utama di tingkat nasional dan global.

Dalam perkembangan metodologis terbaru, indikator kesehatan ibu dan anak juga mulai diarahkan pada pendekatan yang lebih sensitif terhadap ketimpangan (*equity-sensitive indicators*), yang tidak hanya mengukur rata-rata capaian populasi, tetapi juga distribusi hasil kesehatan antar kelompok sosial ekonomi, wilayah, dan gender. Pendekatan ini menjadi penting karena capaian indikator yang tampak membaik secara agregat seringkali menyembunyikan disparitas yang signifikan di tingkat subpopulasi. Sebagai contoh, penurunan Angka Kematian Ibu secara nasional belum tentu mencerminkan perbaikan yang merata di daerah terpencil atau kelompok rentan (Victora et al., 2018).

Dengan demikian, integrasi dimensi kesetaraan dalam pengukuran indikator menjadi krusial untuk memastikan bahwa intervensi kesehatan ibu dan anak bersifat inklusif dan tidak memperlebar kesenjangan yang ada. Selain itu, **penggunaan indikator komposit (*composite indicators*) juga semakin berkembang** sebagai upaya untuk menangkap kompleksitas sistem kesehatan secara lebih utuh. Indikator seperti *Universal Health Coverage (UHC) service coverage index* atau indeks kualitas pelayanan kesehatan mengintegrasikan berbagai dimensi layanan, termasuk akses, cakupan, dan kualitas dalam satu ukuran yang lebih komprehensif (*World Health Organization*, 2019). Dalam konteks kesehatan ibu dan anak, pendekatan ini memungkinkan evaluasi yang lebih holistik terhadap efektivitas sistem pelayanan, dibandingkan dengan penggunaan indikator tunggal yang bersifat parsial. Namun demikian, penggunaan indikator komposit juga menimbulkan tantangan metodologis, terutama dalam hal pemilihan komponen, pembobotan, serta interpretasi hasil, yang memerlukan kehati-hatian dalam penggunaannya.

Di sisi lain, perkembangan sistem informasi kesehatan dan teknologi digital turut mendorong transformasi dalam pengumpulan dan pemanfaatan data indikator kesehatan ibu dan anak. Ketersediaan data *real-time* melalui sistem pencatatan elektronik dan surveilans berbasis digital memungkinkan pemantauan yang lebih responsif terhadap perubahan kondisi kesehatan

populasi (AbouZahr & Boerma, 2005). Dalam konteks ini, indikator tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat evaluasi retrospektif, tetapi juga sebagai instrumen pengambilan keputusan berbasis data (*data-driven decision making*).

Meskipun demikian, kualitas data, kelengkapan pelaporan, serta interoperabilitas sistem informasi masih menjadi tantangan utama, terutama di negara dengan kapasitas sistem kesehatan yang terbatas. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat sistem informasi kesehatan sebagai bagian integral dari pengembangan indikator yang efektif. Lebih lanjut, integrasi indikator kesehatan ibu dan anak dengan indikator pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) semakin menegaskan posisi strategis bidang ini dalam agenda pembangunan global.

Target SDGs, khususnya tujuan ke-3 (*Good Health and Well-being*), menempatkan penurunan AKI, AKB, serta perbaikan status gizi sebagai indikator kunci dalam menilai kemajuan pembangunan kesehatan (*United Nations, 2015*). Namun demikian, pencapaian target tersebut tidak hanya bergantung pada sektor kesehatan, tetapi juga pada intervensi lintas sektor, seperti pendidikan, ketahanan pangan, dan sanitasi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa indikator kesehatan ibu dan anak tidak dapat dipahami secara sektoral, melainkan harus dianalisis dalam kerangka pembangunan yang lebih luas dan terintegrasi. Dengan demikian, pengembangan indikator yang adaptif, kontekstual, dan lintas sektor menjadi agenda penting dalam memperkuat sistem evaluasi kesehatan ibu dan anak di masa depan.

C. Transisi Epidemiologi dan Tantangan Gizi dalam Kesehatan Ibu dan Anak

Perkembangan kesehatan ibu dan anak dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan adanya pergeseran pola masalah kesehatan yang semakin kompleks, yang dikenal sebagai transisi epidemiologi. Pada konteks ini, permasalahan kesehatan tidak lagi didominasi oleh satu jenis masalah, melainkan terjadi beban ganda (*double burden*) bahkan beban *tripel* (*triple burden*) yang melibatkan kondisi kekurangan gizi, kelebihan gizi, serta defisiensi mikronutrien dalam waktu yang bersamaan (*World Health Organization, 2023*).

Secara global, permasalahan kekurangan gizi seperti *stunting*, *wasting*, dan *underweight* masih menjadi tantangan utama, terutama di negara berkembang. UNICEF (2023) melaporkan bahwa sekitar 148 juta anak balita di dunia mengalami *stunting*, yang mencerminkan adanya gangguan pertumbuhan kronis akibat asupan zat gizi yang tidak adekuat dalam jangka panjang. Di sisi lain, fenomena kelebihan gizi pada anak dan perempuan usia reproduksi juga mengalami peningkatan signifikan, ditandai dengan meningkatnya prevalensi *overweight*

dan obesitas, yang berkontribusi terhadap risiko penyakit tidak menular sejak usia dini.

Di Indonesia, situasi ini menunjukkan pola yang serupa. Data terbaru menunjukkan bahwa prevalensi *stunting* masih menjadi perhatian, meskipun mengalami tren penurunan, sementara kasus *overweight* pada anak dan perempuan dewasa justru mengalami peningkatan (Kementerian Kesehatan RI, 2023). Kondisi ini menegaskan bahwa masalah gizi tidak lagi bersifat tunggal, melainkan multidimensional dan saling beririsan dengan faktor sosial ekonomi, pola konsumsi makanan, serta perubahan gaya hidup masyarakat. Lebih lanjut, defisiensi mikronutrien seperti anemia defisiensi besi pada remaja putri dan ibu hamil tetap menjadi isu krusial yang berdampak langsung terhadap kesehatan ibu dan bayi, termasuk risiko kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, serta komplikasi persalinan (*World Health Organization*, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa kualitas asupan zat gizi tidak hanya ditentukan oleh kuantitas makanan, tetapi juga oleh keragaman dan kualitas kandungan zat gizi yang dikonsumsi.



Gambar 1.3
Transisi Epidemiologi dan Tantangan Gizi dalam Kesehatan

Dalam konteks ini, pendekatan gizi seimbang menjadi sangat penting sebagai strategi promotif dan preventif dalam kesehatan ibu dan anak. Konsep gizi seimbang tidak hanya menekankan pada kecukupan energi dan protein, tetapi juga pada proporsi yang tepat antara makronutrien dan mikronutrien, serta perilaku konsumsi yang sehat dan berkelanjutan. Pendekatan ini harus dimulai sejak masa remaja, dilanjutkan pada masa prakonsepsi, kehamilan, hingga

periode 1000 hari pertama kehidupan, yang merupakan fase kritis dalam menentukan kualitas pertumbuhan dan perkembangan anak (Black *et al.*, 2013).

Namun demikian, implementasi intervensi gizi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses terhadap pangan bergizi, rendahnya literasi gizi, serta pengaruh lingkungan sosial dan budaya terhadap pola konsumsi makanan. Selain itu, globalisasi dan urbanisasi juga berkontribusi terhadap perubahan pola makan masyarakat, yang cenderung beralih ke makanan tinggi gula, garam, dan lemak, namun rendah zat gizi esensial. Dengan demikian, pemahaman terhadap transisi epidemiologi dan tantangan gizi dalam kesehatan ibu dan anak menjadi sangat penting dalam merancang intervensi yang lebih komprehensif dan kontekstual. Pendekatan yang tidak hanya berfokus pada aspek medis, tetapi juga mempertimbangkan dimensi perilaku, sosial, dan lingkungan, menjadi kunci dalam mengatasi kompleksitas permasalahan kesehatan ibu dan anak di era modern.

Dalam kerangka transisi epidemiologi yang semakin kompleks, interaksi antara perubahan pola penyakit dan transformasi sistem pangan menjadi faktor kunci yang mempercepat munculnya beban ganda masalah gizi. Globalisasi sistem pangan telah mendorong ketersediaan makanan ultra-proses yang tinggi energi namun rendah zat gizi, yang secara simultan meningkatkan risiko kelebihan gizi sekaligus tidak mampu mengatasi masalah kekurangan zat gizi esensial (Popkin *et al.*, 2020). Kondisi ini menciptakan paradoks gizi, di mana individu atau rumah tangga dapat mengalami kelebihan energi namun tetap mengalami defisiensi mikronutrien. Dalam konteks kesehatan ibu dan anak, fenomena ini memperburuk kualitas kehamilan serta meningkatkan risiko gangguan pertumbuhan anak, sehingga menunjukkan bahwa transisi epidemiologi tidak dapat dilepaskan dari perubahan sistem pangan global.



Gambar 1.4
Development Origins of Helath dan Disease

Selain itu, transisi epidemiologi juga memperlihatkan adanya pergeseran determinan kesehatan dari faktor infeksi menuju faktor non-komunikabel yang dimulai sejak fase awal kehidupan. Bukti ilmiah menunjukkan bahwa paparan gizi yang tidak optimal pada periode awal kehidupan, termasuk dalam kandungan, berkontribusi terhadap peningkatan risiko penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, dan obesitas di masa dewasa, melalui mekanisme yang dikenal sebagai *Developmental Origins of Health and Disease* (DOHaD) (Barker, 2007). Hal ini memperkuat argumentasi bahwa intervensi gizi pada ibu dan anak tidak hanya berdampak jangka pendek, tetapi juga menentukan profil kesehatan populasi dalam jangka panjang. Dengan demikian, pendekatan kesehatan ibu dan anak perlu diintegrasikan dengan strategi pencegahan penyakit tidak menular sejak dini.

Di sisi lain, ketimpangan sosial ekonomi tetap menjadi determinan fundamental yang memperkuat kompleksitas transisi epidemiologi dalam konteks kesehatan ibu dan anak. Kelompok dengan status sosial ekonomi rendah cenderung menghadapi risiko ganda, yaitu keterbatasan akses terhadap pangan bergizi sekaligus paparan tinggi terhadap makanan murah dengan kualitas gizi rendah. Kondisi ini memperkuat siklus kerentanan gizi yang bersifat antargenerasi, di mana ibu dengan status gizi buruk berisiko melahirkan anak dengan kondisi kesehatan yang kurang optimal, yang kemudian berlanjut pada generasi berikutnya (Victora et al., 2021). Fenomena ini menunjukkan bahwa intervensi gizi tidak dapat dipisahkan dari upaya pengurangan ketimpangan sosial sebagai bagian dari strategi kesehatan masyarakat yang lebih luas.

Lebih lanjut, respons terhadap tantangan transisi epidemiologi dalam kesehatan ibu dan anak memerlukan pendekatan kebijakan yang lebih adaptif dan berbasis sistem. Intervensi yang bersifat sektoral terbukti tidak cukup efektif dalam menghadapi kompleksitas masalah yang saling beririsan antara gizi, kesehatan, dan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan multisektor yang mengintegrasikan kebijakan pangan, kesehatan, pendidikan, serta perlindungan sosial dalam satu kerangka intervensi yang koheren (*Global Nutrition Report*, 2023). Namun demikian, implementasi pendekatan ini masih menghadapi tantangan dalam koordinasi lintas sektor, keterbatasan sumber daya, serta perbedaan prioritas kebijakan. Kondisi ini mengindikasikan adanya *research gap* dalam pengembangan model tata kelola yang mampu mengintegrasikan berbagai sektor secara efektif dalam upaya mengatasi beban ganda dan tripel masalah gizi pada ibu dan anak.

D. Penutup

Kesehatan ibu dan anak merupakan bidang yang kompleks dan multidimensional, yang tidak hanya mencakup aspek biologis, tetapi juga sosial, ekonomi, dan kebijakan. Pemahaman terhadap konsep dasar, ruang lingkup, dan indikator kesehatan ibu dan anak menjadi fondasi penting dalam mengembangkan intervensi yang efektif dan berkelanjutan. Melalui pendekatan siklus kehidupan dan *continuum of care*, terlihat bahwa setiap fase kehidupan memiliki kontribusi yang signifikan terhadap *outcome* kesehatan secara keseluruhan. Oleh karena itu, intervensi yang dilakukan harus bersifat terintegrasi dan berkesinambungan, mulai dari masa remaja hingga masa anak usia dini.

Selain itu, penggunaan indikator yang komprehensif memungkinkan evaluasi yang lebih akurat terhadap kinerja sistem kesehatan, sekaligus mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Dalam konteks ini, peran keluarga, komunitas, serta kebijakan menjadi sangat penting dalam mendukung implementasi program kesehatan ibu dan anak. Sebagai BAB pembuka, pembahasan ini memberikan kerangka konseptual yang akan menjadi dasar bagi eksplorasi lebih lanjut pada bab-bab berikutnya, yang secara bertahap akan mengkaji setiap fase kehidupan serta intervensi yang diperlukan untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak secara optimal dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, kompleksitas kesehatan ibu dan anak juga tidak dapat dilepaskan dari peran penting asupan makanan dan kualitas zat gizi yang dikonsumsi sepanjang siklus kehidupan. Kecukupan dan keseimbangan zat gizi sejak masa remaja, prakonsepsi, kehamilan, hingga periode awal kehidupan anak merupakan determinan fundamental yang memengaruhi status kesehatan, pertumbuhan, serta

perkembangan secara jangka panjang. Dalam konteks ini, pendekatan gizi tidak hanya berfungsi sebagai intervensi tambahan, tetapi menjadi bagian integral dari strategi utama dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak.

Di sisi lain, dinamika permasalahan gizi yang semakin kompleks, termasuk beban ganda antara kekurangan gizi, kelebihan gizi, serta defisiensi mikronutrien, menuntut adanya pendekatan yang lebih adaptif dan berbasis bukti. Hal ini memperkuat urgensi integrasi antara pelayanan kesehatan dengan intervensi berbasis pangan dan edukasi gizi, baik pada tingkat individu, keluarga, maupun komunitas. Dengan demikian, upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak tidak hanya berfokus pada pelayanan kuratif, tetapi juga menempatkan promotif dan preventif sebagai pilar utama yang berkelanjutan.

Keseluruhan pembahasan dalam bagian ini **menegaskan bahwa kesehatan ibu dan anak merupakan investasi jangka panjang** dalam pembangunan sumber daya manusia. Pendekatan yang komprehensif, terintegrasi, serta berbasis siklus kehidupan diharapkan mampu menciptakan generasi yang tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga memiliki kapasitas optimal dalam aspek kognitif, sosial, dan produktivitas di masa depan. Dengan kerangka pemikiran ini, pembahasan selanjutnya akan menguraikan secara lebih spesifik setiap fase kehidupan dan intervensi yang relevan, sehingga terbentuk suatu pemahaman yang utuh dan aplikatif dalam konteks kesehatan ibu dan anak.

Lebih jauh, dinamika kesehatan ibu dan anak menunjukkan bahwa pendekatan yang bersifat linier dan sektoral tidak lagi memadai dalam menjawab kompleksitas permasalahan yang terus berkembang. Interaksi antara faktor biologis, perilaku, sosial, serta lingkungan menciptakan suatu sistem yang saling memengaruhi dan tidak dapat dipisahkan secara sederhana. Dalam konteks ini, intervensi yang efektif menuntut kemampuan untuk membaca keterkaitan antar determinan secara lebih mendalam, sehingga strategi yang dikembangkan tidak hanya bersifat reaktif terhadap masalah yang muncul, tetapi juga mampu mengantisipasi risiko yang akan terjadi di masa depan. Dengan kata lain, kesehatan ibu dan anak perlu dipahami sebagai sistem dinamis yang membutuhkan pendekatan adaptif dan berbasis pemikiran sistem (*systems thinking*).

Di sisi lain, penguatan kapasitas individu, keluarga, dan komunitas menjadi elemen yang tidak dapat diabaikan dalam upaya peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak. Pengetahuan, sikap, dan praktik terkait kesehatan dan gizi yang berkembang di tingkat rumah tangga seringkali menjadi faktor penentu keberhasilan atau kegagalan suatu intervensi. Oleh karena itu, strategi yang hanya berfokus pada peningkatan layanan di fasilitas kesehatan tanpa diiringi dengan perubahan perilaku di masyarakat berpotensi menghasilkan dampak yang terbatas.

Dalam konteks ini, pendekatan edukatif dan pemberdayaan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa intervensi yang dilakukan tidak hanya diterima, tetapi juga diinternalisasi dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Selain itu, penting untuk disadari bahwa investasi pada kesehatan ibu dan anak bukan hanya berdampak pada individu, tetapi juga memiliki implikasi luas terhadap pembangunan sosial dan ekonomi. Generasi yang tumbuh dengan status kesehatan dan gizi yang optimal cenderung memiliki kapasitas kognitif yang lebih baik, produktivitas yang lebih tinggi, serta risiko penyakit yang lebih rendah di masa dewasa. Sebaliknya, kegagalan dalam memastikan kesehatan ibu dan anak akan memperkuat siklus kerentanan yang berdampak lintas generasi. Dengan demikian, intervensi pada periode awal kehidupan tidak hanya relevan dalam konteks kesehatan, tetapi juga dalam pembangunan manusia secara keseluruhan.

Akhirnya, keseluruhan pembahasan dalam BAB ini menegaskan bahwa upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak memerlukan komitmen yang berkelanjutan, kolaborasi lintas sektor, serta keberpihakan kebijakan yang kuat terhadap kelompok rentan. Tantangan yang ada tidak hanya terletak pada keterbatasan sumber daya, tetapi juga pada bagaimana mengintegrasikan berbagai pendekatan menjadi strategi yang koheren dan kontekstual. Dengan fondasi konseptual yang telah dibangun, diharapkan pembahasan pada bab-bab selanjutnya tidak hanya memperdalam aspek teknis setiap fase kehidupan, tetapi juga memperkuat pemahaman bahwa kesehatan ibu dan anak merupakan tanggung jawab bersama yang harus dikelola secara sistematis, berkelanjutan, dan berorientasi pada masa depan.

Referensi

- AbouZahr, C., & Boerma, T. (2005). Health information systems: The foundations of public health. *Bulletin of the World Health Organization*, 83(8), 578–583. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2626302/>
- Barker, D. J. P. (2007). The origins of the developmental origins theory. *Journal of Internal Medicine*, 261(5), 412–417. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2796.2007.01809.x>
- Bhutta, Z. A., Das, J. K., Rizvi, A., Gaffey, M. F., Walker, N., Horton, S., Webb, P., Lartey, A., & Black, R. E. (2014). Evidence-based interventions for improvement of maternal and child nutrition: What can be done and at what cost? *The Lancet*, 382(9890), 452–477. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(13\)60996-4](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)60996-4)
- Black, R. E., Victora, C. G., Walker, S. P., Bhutta, Z. A., Christian, P., de Onis, M., Ezzati, M., Grantham-McGregor, S., Katz, J., Martorell, R., & Uauy, R. (2013). Maternal and child undernutrition and overweight in low-income and middle-income countries. *The Lancet*, 382(9890), 427–451. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(13\)60937-X](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)60937-X)
- Dean, S. V., Imam, A. M., Lassi, Z. S., & Bhutta, Z. A. (2014). Preconception care: Closing the gap in the continuum of care to accelerate improvements in maternal, newborn and child health. *The Lancet*, 384(9950), 1147–1158. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(14\)61261-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)61261-2)
- Global Nutrition Report. (2023). *Global Nutrition Report 2023: The state of global nutrition*. <https://globalnutritionreport.org/reports/2023-global-nutrition-report/>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Profil Kesehatan Indonesia 2022. Kementerian Kesehatan RI. <https://www.kemkes.go.id>
- Kerber, K. J., de Graft-Johnson, J. E., Bhutta, Z. A., Okong, P., Starrs, A., & Lawn, J. E. (2007). Continuum of care for maternal, newborn, and child health: From slogan to service delivery. *The Lancet*, 370(9595), 1358–1369. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(07\)61578-5](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(07)61578-5)
- Kruk, M. E., Gage, A. D., Arsenault, C., Jordan, K., Leslie, H. H., Roder-DeWan, S., Adeyi, O., Barker, P., Daelmans, B., Doubova, S. V., & others. (2018). High-quality health systems in the Sustainable Development Goals era: Time for a revolution. *The Lancet Global Health*, 6(11), e1196–e1252. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(18\)30386-3](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(18)30386-3)
- Labrique, A. B., Vasudevan, L., Kochi, E., Fabricant, R., & Mehl, G. (2018). mHealth innovations as health system strengthening tools: 12 common applications and a visual framework. *Global Health: Science and Practice*, 1(2), 160–171. <https://doi.org/10.9745/GHSP-D-13-00031>

- Lassi, Z. S., Moin, A., & Bhutta, Z. A. (2020). Nutrition in adolescent girls: Challenges and opportunities. *The Lancet Child & Adolescent Health*, 4(12), 884–885. [https://doi.org/10.1016/S2352-4642\(20\)30278-5](https://doi.org/10.1016/S2352-4642(20)30278-5)
- McCarthy, J., & Maine, D. (1992). A framework for analyzing the determinants of maternal mortality. *Studies in Family Planning*, 23(1), 23–33. <https://doi.org/10.2307/1966825>
- Popkin, B. M., Corvalan, C., & Grummer-Strawn, L. M. (2020). Dynamics of the double burden of malnutrition and the changing nutrition reality. *The Lancet*, 395(10217), 65–74. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(19\)32497-3](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)32497-3)
- Rifkin, S. B. (2014). Examining the links between community participation and health outcomes: A review of the literature. *Health Policy and Planning*, 29(suppl_2), ii98–ii106. <https://doi.org/10.1093/heapol/czu076>
- Roberton, T., Carter, E. D., Chou, V. B., Stegmuller, A. R., Jackson, B. D., Tam, Y., Sawadogo-Lewis, T., & Walker, N. (2020). Early estimates of the indirect effects of the COVID-19 pandemic on maternal and child mortality in low-income and middle-income countries. *The Lancet Global Health*, 8(7), e901–e908. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(20\)30229-1](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(20)30229-1)
- UNICEF. (2022). Maternal and newborn health. United Nations Children’s Fund. <https://www.unicef.org/health/maternal-and-newborn-health>
- United Nations Children’s Fund (UNICEF), World Health Organization, & World Bank. (2023). Levels and trends in child malnutrition: Key findings of the 2023 edition. UNICEF/WHO/World Bank Group. <https://data.unicef.org/resources>
- United Nations Children’s Fund (UNICEF). (2023). The State of the World’s Children 2023: For every child, nutrition. UNICEF. <https://www.unicef.org/reports/state-of-worlds-children-2023>
- United Nations. (2015). Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development. <https://sdgs.un.org/2030agenda>
- Victora, C. G., Christian, P., Vdaletti, L. P., Gatica-Domínguez, G., Menon, P., & Black, R. E. (2021). Revisiting maternal and child undernutrition in low-income and middle-income countries: Variable progress towards an unfinished agenda. *The Lancet*, 397(10282), 1388–1399. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(21\)00394-9](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00394-9)
- Victora, C. G., Requejo, J. H., Barros, A. J. D., Berman, P., Bhutta, Z., Boerma, T., Chopra, M., de Francisco, A., Daelmans, B., Hazel, E., Lawn, J., Maliki, B., Newby, H., & Bryce, J. (2018). Countdown to 2030 for reproductive, maternal, newborn, child, and adolescent health and nutrition. *The Lancet*, 391(10129), 2049–2059. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(18\)30104-1](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)30104-1)
- World Health Organization. (2010). Monitoring the building blocks of health systems:

- A handbook of indicators and their measurement strategies. WHO Press.
<https://www.who.int/publications/i/item/9789241564052>
- World Health Organization. (2016). WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience. WHO Press.
<https://www.who.int/publications/i/item/9789241549912>
- World Health Organization. (2018). Standards for improving quality of maternal and newborn care in health facilities. WHO Press.
<https://www.who.int/publications/i/item/9789241511216>
- World Health Organization. (2019). Primary health care on the road to universal health coverage: 2019 monitoring report. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240029040>
- World Health Organization. (2023). Global nutrition report 2023: Addressing the double burden of malnutrition. World Health Organization. <https://www.who.int/publications>
- World Health Organization. (2023). Maternal health. World Health Organization. <https://www.who.int/health-topics/maternal-health>
- World Health Organization. (2023). Obesity and overweight. World Health Organization. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight>
- World Health Organization. (2024). Anaemia in women and children: Global estimates 2024. World Health Organization. <https://www.who.int>

Glosarium

Antenatal Care (ANC): Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu selama masa kehamilan secara berkala untuk memantau kondisi ibu dan janin, mendeteksi dini faktor risiko, serta mencegah komplikasi kehamilan melalui intervensi berbasis bukti.

Angka Kematian Ibu (AKI): Jumlah kematian ibu akibat kehamilan, persalinan, dan nifas per 100.000 kelahiran hidup dalam periode tertentu.

Angka Kematian Bayi (AKB): Jumlah kematian bayi usia di bawah satu tahun per 1.000 kelahiran hidup dalam periode tertentu.

Continuum of Care: Pendekatan pelayanan kesehatan yang berkesinambungan mulai dari masa sebelum kehamilan hingga anak usia dini.

Deteksi Dini Risiko Maternal: Proses identifikasi awal terhadap faktor risiko pada ibu hamil, baik yang bersifat medis, obstetrik, maupun sosial, untuk mencegah terjadinya komplikasi selama kehamilan dan persalinan.

Life Cycle Approach (Pendekatan Siklus Kehidupan): Pendekatan yang melihat kesehatan sebagai proses berkelanjutan dari masa remaja, kehamilan, hingga masa anak.

Pelayanan Kesehatan Terpadu: Pendekatan pelayanan kesehatan yang mengintegrasikan berbagai jenis intervensi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam satu sistem yang berkesinambungan.

BAB 2

KESEHATAN PEREMPUAN PADA MASA REMANA, PRANIKAH DAN PRAKONSEPSI

A. Pendahuluan

Kesehatan perempuan merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan kesehatan masyarakat. Perempuan memiliki peran strategis tidak hanya sebagai individu, tetapi juga sebagai calon ibu yang akan menentukan kualitas generasi berikutnya. Oleh karena itu, perhatian terhadap kesehatan perempuan harus dimulai sejak dini, khususnya pada masa remaja, pranikah, hingga prakonsepsi.

Masa remaja merupakan periode transisi yang ditandai dengan perubahan fisik, psikologis, dan sosial yang sangat cepat. Pada tahap ini, perempuan mulai mengalami kematangan organ reproduksi yang disertai dengan berbagai tantangan, seperti kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, risiko perilaku tidak sehat, serta tekanan sosial. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini dapat berdampak pada kesehatan jangka panjang.

Selanjutnya, masa pranikah menjadi fase penting dalam mempersiapkan kehidupan berkeluarga yang sehat. Pada tahap ini, perempuan perlu memiliki kesiapan fisik, mental, dan sosial sebelum memasuki pernikahan. Pemeriksaan kesehatan, pemahaman tentang gizi, serta kesiapan psikologis menjadi faktor penting untuk mencegah berbagai risiko kesehatan di masa depan, termasuk komplikasi kehamilan.

Masa prakonsepsi merupakan periode sebelum terjadinya kehamilan yang sangat menentukan keberhasilan kehamilan dan kesehatan ibu serta bayi. Intervensi pada fase ini terbukti efektif dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi, serta mencegah terjadinya stunting dan berbagai masalah kesehatan lainnya. Kesehatan gizi, status kesehatan reproduksi, serta pengendalian penyakit kronis menjadi fokus utama dalam tahap ini.

Sayangnya, masih banyak perempuan yang belum mendapatkan informasi dan layanan kesehatan yang memadai pada ketiga fase tersebut. Kurangnya edukasi, keterbatasan akses layanan kesehatan, serta faktor sosial budaya sering menjadi hambatan dalam upaya peningkatan kesehatan perempuan secara menyeluruh.

Persiapan pranikah dan prakonsepsi bertujuan mengoptimalkan kesehatan calon ibu melalui skrining medis (gangguan genetik, infeksi) (Kemenkes, RI 2021). konseling (asuh pernikahan, keluarga berencana), imunisasi, dan perbaikan faktor risiko (gizi, anemia, penyakit kronis). Intervensi berbasis bukti (edukasi, layanan ramah remaja, advokasi kebijakan) dapat menurunkan kehamilan remaja tak terencana, infeksi menular seksual, serta meningkatkan hasil kehamilan sehat. (Sri Astuti dkk, 2022)

Buku referensi ini disusun untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kesehatan perempuan pada masa remaja, pranikah, dan prakonsepsi. Materi dalam buku ini mencakup konsep dasar, permasalahan kesehatan yang sering terjadi, serta upaya promotif dan preventif yang dapat dilakukan. Diharapkan buku ini dapat menjadi sumber belajar bagi mahasiswa, tenaga kesehatan, serta masyarakat umum dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang pentingnya menjaga kesehatan perempuan sejak dini.

Dengan meningkatnya pemahaman dan kesadaran akan kesehatan perempuan pada setiap tahapan kehidupan, diharapkan dapat tercipta generasi yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing tinggi.

B. Konsep Dasar Kesehatan Perempuan

Kesehatan perempuan adalah kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial secara menyeluruh yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi perempuan dalam setiap tahap kehidupannya. Kesehatan perempuan tidak hanya terbatas pada tidak adanya penyakit, tetapi juga mencakup kemampuan perempuan untuk menjalani kehidupan secara produktif, aman, dan berkualitas. Kesehatan perempuan bersifat holistik, artinya mencakup berbagai dimensi kehidupan yang saling berhubungan, mulai dari aspek biologis hingga sosial budaya.

Kesehatan reproduksi adalah bagian penting dari kesehatan perempuan yang mencakup kemampuan untuk memiliki kehidupan seksual yang aman dan memuaskan, serta kebebasan dalam menentukan kapan dan berapa kali memiliki anak.

Menurut *International Conference on Population and Development* (ICPD) 1994, kesehatan reproduksi mencakup:

1. Hak untuk mendapatkan informasi
2. Akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi
3. Kebebasan dalam pengambilan keputusan
4. Komponen utama kesehatan reproduksi meliputi:
5. Kesehatan ibu

6. Keluarga berencana
7. Pencegahan infeksi menular seksual
8. Kesehatan seksual

Dalam upaya meningkatkan kesehatan perempuan, digunakan beberapa pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Siklus Hidup (Life Cycle Approach)

Pendekatan ini menekankan bahwa kesehatan perempuan harus diperhatikan sejak masa kanak-kanak hingga lanjut usia.

2. Pendekatan Gender

Menyoroti kesetaraan akses dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan layanan kesehatan.

3. Pendekatan Promotif dan Preventif

Promotif: edukasi kesehatan

Preventif: pencegahan penyakit

4. Pendekatan Holistik

Mengintegrasikan aspek fisik, mental, sosial, dan spiritual.

Beberapa masalah kesehatan yang sering dialami perempuan antara lain:

1. Anemia
2. Kekurangan energi kronis (KEK)
3. Infeksi menular seksual
4. Kanker serviks dan payudara
5. Gangguan kesehatan mental (Kemenkes RI, 2023)

C. Kesehatan Perempuan Pada Masa Remaja

Fase remaja meliputi transformasi perkembangan pubertas dan faktor psikososial remaja, termasuk faktor risiko perilaku serta pentingnya keluarga/pendidikan dalam membentuk kesehatan reproduksi remaja.

Perubahan Fisik (Pubertas): Pada wanita remaja terjadi telarche (pertumbuhan payudara), pubarche (pertumbuhan rambut kemaluan), menarche (menstruasi pertama, rata-rata usia ~12–13) (Kemenkes 2022). Pada pria terjadi gonadarche (pembesaran testis), pubarche, dan spermatarche. Pertumbuhan tinggi badan pesat (growth spurt) dipicu hormon pertumbuhan dan hormon gonad (Kemenkes, 2022) Sistem reproduksi organik mulai berfungsi; ovarium mulai ovulasi, uterus membesar.

Perubahan Psikososial: Remaja beralih dari ketergantungan ke kemandirian. Erikson menyebut krisis *identity vs role confusion* terjadi di masa remaja. Kemandirian ekonomi masih rendah, tapi perkembangan otak (limbic system)

memicu emosi intens. Tekanan teman sebaya (peer pressure) sangat kuat—survey Ciseeng (Bogor) 2024 menunjukkan pengaruh teman kuat terkait kejadian kehamilan remaja (Rikesdas, 2018). Faktor keluarga (dukungan orang tua) juga penting.

Perilaku Risiko: Remaja rentan terhadap percobaan merokok, alkohol, narkoba, serta perilaku seksual berisiko. Paparan media digital menambah dampak: 95% remaja akses internet dua kali/hari (UNICEF 2022). Informasi yang keliru (pornografi, mitos reproduksi) dapat memicu seks pranikah tanpa perlindungan (KPAI, 2023). Stigma sosial dan kurangnya edukasi kesehatan reproduksi menyulitkan remaja mengakses kontrasepsi aman.

Kesehatan Mental: Prevalensi masalah psikologis remaja tinggi. Survei Kesehatan 2023 mencatat ~5.5% remaja (10–17 th) mengalami gangguan mental; depresi 1%, kecemasan 3.7% (UNICEF, 2023). Risiko bunuh diri meningkat di usia remaja (depresi adalah penyebab disabilitas utama (Setiabudhi, et.al, 2019) Intervensi penting meliputi deteksi dini stres, dukungan konseling sekolah, dan layanan kesehatan jiwa remaja

Tabel 2.1
Perbandingan Perkembangan Pubertas

Aspek	Perempuan	Laki-laki
Telarche	Muncul payudara	–
Pubarche	Rambut kemaluan	Rambut kemaluan
Menarche	Haid pertama (~12–13 th)	–
Gonadarche	Ovarium aktif, ovulasi	Testis membesar
Spermarche	–	Ejakulasi pertama (~13–14 th)
Growth spurt	puncak ~2 thl setelah menarche	puncak ~1-2 tahun lebih lambat
Hormon utama	Estrogen, progesteron	Testosteron

Konteks Sosial Budaya: Norma sosial di Indonesia masih konservatif seputar seksualitas; tema menstruasi sering tabu. Pentingnya konsultasi orang tua dan pendidik. Pendidikan kesehatan reproduksi (UKS/PKPR) perlu ditingkatkan.

D. Permasalahan kesehatan pada masa remaja

Fokus pada isu spesifik remaja: siklus menstruasi (normal vs gangguan), pemilihan kontrasepsi, pencegahan IMS/HIV, kekerasan seksual, dan kesehatan mental. Ditekankan pentingnya edukasi seksualitas, akses kondom/kontrasepsi, serta penanganan kasus trauma seksual. Intervensi berbasis bukti (edukasi teman sebaya, layanan ramah remaja) dapat menurunkan angka kehamilan tak diinginkan dan IMS (Khatarina S, et.al, 2020 & Rizal, A, 2021).

Menstruasi dan Gangguan: Normalnya siklus menstruasi 21–35 hari dengan perdarahan 3–7 hari. Keluhan umum remaja: dismenoreia primer (nyeri haid, ~50% remaja mengalami berat ringan hingga sedang) dan siklus tidak teratur (anovulasi tetap normal tahun-tahun pertama haid). Tabel di bawah merangkum penyebab amenoreia/dismenoreia:

Keluhan	Penyebab Umum
Amenoreia Primer	Pubertas normal (penundaan menarche) atau masalah hipotalamus/gonad (karena aktivitas fisik berat, GDC, anoreksia)
Amenoreia Sekunder	Kehamilan, polikistik ovarium (PCOS), hipotiroid, hiperpilor, perdarahan berat sebelumnya (Asherman), gangguan ovulasi
Dismenoreia	Dismenoreia primer (prostaglandin tinggi), dismenoreia sekunder (endometriosis, mioma, malformasi rahim)

Penanganan dismenoreia primer: NSAID, kontrasepsi hormonal bila perlu, modifikasi gaya hidup (panas lokal, olahraga). Evaluasi anatomi dilakukan jika dismenoreia parah/waktu lanjut.

Kontrasepsi Remaja: Penting untuk mencegah kehamilan tak terencana. Metode kontrasepsi beragam: pil oral kombinasi, suntik KB, implant (MKJP), IUD, kondom, emergency contraceptive pill (ECP), dan metode alami (kalender, implant syaraf). Relevansi tiap metode: pil/implant cocok bagi yang ingin menstruasi teratur, sementara kondom melindungi dari IMS (Rizal, A, 2021) CPR remaja menikah di Indonesia meningkat, tapi unmet need masih tinggi (Kemenkes, 2024). Strategi counselling harus mempertimbangkan kematangan, stigma sosial, dan kebutuhan remaja (mis. menunda kehamilan). Intervensi yang efektif termasuk penyuluhan berbasis teman sebaya (peer education) dan layanan kesehatan ramah remaja (PKPR) (Khatarina S et.al, 2020).

Infeksi Menular Seksual (IMS): Remaja dengan perilaku seksual berisiko rentan IMS. Prevalensi IMS di Indonesia cukup tinggi: HIV/AIDS ~0.3%, sifilis ~1.2%, gonore juga dilaporkan, IMS tidak bergejala pada awalnya, sehingga penting skrining bagi yang aktif seksual. Pencegahan meliputi edukasi ABC (Abstinence, Be

faithful, Condom), akses tes kesehatan reproduksi (HIV, sifilis, HPV), dan kampanye menggunakan kondom. Program PrEP (pre-exposure prophylaxis) tersedia untuk populasi berisiko tinggi. Kasus negatif (sifilis reaktif) pada donor darah menunjukkan kebutuhan peningkatan tes IMS di masyarakat (Sri astuti, dkk, 2022)

Kekerasan Seksual dan Kesehatan Mental: Kekerasan berbasis gender (KDRT seksual, pelecehan) menjadi isu serius. Survei UNICEF 2022 melaporkan 2% anak usia 12–17 di Indonesia korban eksploitasi seksual online (± 500.000 anak) (Kemendikbud, 2020); 56% korban tidak melapor. Undang-undang No.12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) memberikan kerangka hukum melindungi korban. Asuhan kesehatan meliputi penilaian psikologis (PTSD, depresi), konseling, dan pelaporan sesuai hukum.

Kesehatan Mental: Stres dan gangguan psikologis remaja (depresi, kecemasan) dapat dikaitkan dengan tekanan sekolah, keluarga, serta trauma seksual. Praktik baik: screening kesehatan jiwa di sekolah, program konseling, dan rujukan sesuai kebutuhan. Skema dukungan orang tua/pengasuh sangat diperlukan.

E. Persiapan kesehatan pada masa pranikah

Pendekatan kesehatan bagi calon pengantin (catin) berupa skrining medis, konseling pra-nikah, dan pencegahan penularan penyakit/turunan ke bayi. Aspek penting: penilaian kondisi kesehatan fisik, skrining genetik (sisteinuria, thalassemia), imunisasi (terutama Tetanus-Difteri), serta edukasi keluarga berencana. Intervensi pranikah yang baik dapat mengurangi risiko komplikasi kehamilan dan menurunkan kasus kelainan keturunan.

Skrining pranikah adalah pemeriksaan kesehatan menyeluruh calon pasangan sebelum menikah untuk mengidentifikasi masalah kesehatan yang ada dan mencegah komplikasi ke depan. Idealnya dilakukan 6 bulan sebelum pernikahan, namun dapat kapan saja sebelum akad nikah (Kemenkes, 2021). Tujuannya mencegah transmisi penyakit (HIV, thalassemia), menurunkan risiko kelainan janin, serta meningkatkan kesiapan fisik/perilaku calon orang tua.

Pemeriksaan Kesehatan: Calon pengantin menjalani anamnesis (riwayat kesehatan, imunisasi, penyakit keluarga), pemeriksaan fisik, dan tes laboratorium. Tes dasar meliputi: golongan darah/Rhesus (untuk mencegah isoimunisasi), skrining thalassemia Hb dan elektrophoresis jika perlu, HIV, hepatitis B/C, sifilis, dan pemeriksaan gizi (BMI, Hb) (Suryani et al. 2018 & Setiabudhi et. Al 2019). Imunisasi TT (tetanus toksoid) sebaiknya lengkap (TT-5) supaya calon ibu terlindungi saat kehamilan (Firdaus, dkk, 2022). Puskesmas Tegalrejo misalnya memberikan TT booster untuk mencapai status imunisasi penuh ((Firdaus, dkk,

2022) Konseling genetik penting jika pasangan memiliki riwayat penyakit keturunan (talasemia, G6PD defisiensi) untuk mengevaluasi risiko.

Pemeriksaan Khusus: Calon ibu diperiksa kadar Hb untuk mencegah anemia kehamilan (IDA sangat umum; low Hb awal kehamilan tingkatan risiko preterm/stunting (Rochmawati R et. Al, 2025) Skrining gula darah dilakukan terutama bagi mereka dengan faktor risiko diabetes (riwayat keluarga, obesitas) (Moeliono ME et.al 2019). Hasil skrining dapat mendorong modifikasi gaya hidup dan pengelolaan medis sebelum hamil (WHO, 2014) Pemeriksaan gigi, fungsi hati, ginjal, pap smear (jika usia >35 atau riwayat patologi), juga dianjurkan sesuai pedoman lokal.

Konseling Pranikah: Edukasi meliputi pembekalan KIE reproduksi, pernikahan sehat (peran suami-istri), parenting, dan keluarga berencana. Konselor (dokter/bidan) menjelaskan hasil skrining, rekomendasi tindak lanjut (misalnya suplementasi gizi, vaksin, pengobatan penyakit), serta memberikan konseling psikososial (manajemen konflik, kekerasan dalam rumah tangga) (Herlina N, 2020). Tujuan konseling adalah mempersiapkan mental dan fisik pasangan agar pernikahan sehat serta mencegah perceraian atau hambatan reproduksi.

Imunisasi: Vaksinasi rubella (campak Jerman) dianjurkan untuk calon ibu yang belum pernah atau belum kebal terhadap rubella, karena infeksi rubella perikonsepsi dapat menyebabkan cacat lahir (Firdaus, dkk, 2022). Jika tidak tersedia vaksin rubella, setidaknya pastikan vaksinasi tetanus lengkap (TT) untuk calon ibu, karena tetanus neonatal (tetanus ibu) masih menjadi ancaman kematian bayi baru lahir. Vaksin lain seperti HPV belum menjadi standar pranikah, namun perlu ditingkatkan cakupannya pada usia remaja awal.

Perencanaan Keluarga Dasar: Meskipun menuju pernikahan, diskusi tentang jarak kehamilan ideal dan pilihan kontrasepsi pasca-menikah dianjurkan. Bicarakan keinginan memiliki anak, hitung umur calon ibu maksimal, dan risiko kehamilan berulang cepat. Edukasi MKJP (IUD, implant) bahkan bagi yang ingin menunda kehamilan setelah menikah.

Tabel 2.2
Skrining Pranikah:

Pemeriksaan	Indikasi	Intervensi jika Positif
Golongan Darah/Rhesus	Semua calon pengantin	KIE mencegah isoimunisasi, suplemen gizi
Hemoglobin	Semua calon ibu	Suplementasi Fe/Folat jika anemia
Elektrophoresis Hb (Thal)	Riwayat keluarga/rendah Hb	Konseling genetik, donor darah & transfus
Tes Kehamilan	Jika amenorea	—
Hormon Tiroid/Prolaktin	Gejala hipotiroid/galaktorea	Rujuk ke endokrinologi
HIV, Hepatitis B/C, Sifilis	Semua (prioritaskan HIV)	Pengobatan sesuai, konseling prev. penularan
Pemeriksaan Ginekologis	Perlu (pernah gejala saluran)	Lanjutan ke spesialis (klinik infertilitas)
Imunisasi TT tambahan	Jika status TT <5	Suntik TT hingga lengkap

F. Kesehatan Pada masa Prakonsepsi (Masa Sebelum Hamil)

langkah meningkatkan kesehatan ibu calon hamil: perbaikan gizi (energi, protein, mikronutrien termasuk asam folat), penanganan penyakit kronis (diabetes, hipertensi), modifikasi obat, dan intervensi gaya hidup (berhenti merokok/alkohol, olahraga). Penggunaan suplemen asam folat 400–800 mcg per hari sebelum hamil terbukti mencegah cacat tabung saraf janin (Lestari P, 2023) Kiat praktik prakonsepsi terintegrasi mengurangi anemia ibu, stunting, dan kematian bayi baru lahir

Nutrisi dan Gizi: Asupan energi dan mikronutrien penting. Calon ibu usia subur dianjurkan konsumsi makanan kaya zat besi (bayam, daging) dan mikronutrien lain (zinc, kalsium). **Asam folat** 400 mcg/hari minimal 3 bulan sebelum hamil sangat krusial mencegah neural tube defect (Lestari P, 2023) Kemenkes menetapkan suplemen Fe-Folat satu tablet harian (60 mg Fe + 0.25 mg folat) untuk perempuan usia subur (PUS) termasuk prakonsepsi. Kekurangan energi kronis pada ibu (> perawakan pendek) menjadi salah satu penyebab stunting anak 20% (Puspita R et.al, 2021) Konseling diet: hindari diet ketat atau obesitas — obesitas ganda risiko preeklamsia & diabetes gestasional (risiko ~2x) (Fitriani Y, 2023) Tabel di bawah merangkum rekomendasi gizi:

1. Kalori: 2000–2500 kkal/hari (sesuai berat badan ideal), tambah 300 kkal saat hamil.
2. Protein: minimal 60g/hari, lebih tinggi jika berat badan kurang.

3. Zat Besi: 60 mg/hari (suplementasi) untuk mencegah anemia.
4. Asam folat: 400 mcg/hari, sebelum dan selama trimester pertama.
5. Kalsium: 1000–1300 mg/hari (susu, sayur hijau).
6. Vitamin D: paparan sinar matahari cukup dan/atau suplemen jika perlu.
7. Iodine: garam beryodium, 150 mcg/hari.
8. Omega-3 (DHA): diusahakan melalui ikan berlemak 2-3 kali/minggu.

Penyakit Kronis dan Obat-obatan: Kontrol ketat penyakit kronis sebelum hamil: pastikan HbA1c <7% pada diabetes, tek. darah <140/90 mmHg (hidup sehat dan medikasi sesuai) (WHO, 2014). Riwayat epilepsi, lupus, jantung, atau kelainan autoimun memerlukan konsultasi spesialis (obat yang aman, dosis minimal). Hindari obat teratogenik (isotretinoin, ACE inhibitor, MTX, valproat, antikoagulan) jika merencanakan kehamilan. Ganti dengan obat kehamilan-aman jika perlu sebelum hamil.

Vaksinasi: Sebelum hamil, lengkapi imunisasi tetanus (TT booster), cek dan lengkapi vaksinasi rubella/MMR jika belum pernah. Influenza tahunan juga dianjurkan pada calon ibu (mencegah komplikasi kehamilan). Vaksin HPV dapat diberikan jika belum mendapatkannya (ideal untuk remaja putri), namun tidak diberikan saat prakonsepsi jika sudah berencana hamil.

Gaya Hidup: Berhenti merokok, menghindari alkohol dan narkoba sangat penting (meskipun prevalensinya rendah pada perempuan Indonesia, pemeriksaan riwayat sebaiknya dilakukan). Anjuran olahraga ringan/teratur (≥ 150 menit/minggu kegiatan aerobik) untuk mempertahankan kebugaran. Kurangi stres lewat teknik relaksasi dan konsultasi psikologis jika diperlukan. Lingkungan kerja/rumah bebas polusi asap rokok, pestisida, bahan kimia (misalnya pada petani/buruh pabrik): paparan dapat berdampak pada janin.

Manajemen Lingkungan: Hindari kontak langsung dengan bahan berbahaya (kadmium, merkuri, radiasi). Ibu hamil sebaiknya memeriksa kualitas air minum dan sanitasi. Edukasi masyarakat penting untuk mengurangi risiko begantung, kelalaian.

Skema Asuhan Prakonsepsi: Menteri Kesehatan RI merekomendasikan buku saku “Merencanakan Kehamilan Sehat” yang meliputi pemeriksaan Hb, screening DM, tekanan darah, dan konseling giz (Rochmawati R et.al 2025 & Moeliono ME et.al 2019) Kerjasama multi-dimensi diperlukan: dokter/dietisien untuk gizi, pelatih olahraga kesehatan, LSM/kelompok ibu untuk dukungan sosial.

G. Aspek Hukum, Etika, dan Kebijakan Publik

Kerangka hukum, norma budaya, dan etika yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi remaja, pernikahan dini, dan prakonsepsi. Termasuk di dalamnya hak reproduksi perempuan, umur nikah minimum (UU 16/2019

menetapkan 19 th) (WHO, 2011) dan kebijakan nasional (program 1000 HPK, strategi penurunan stunting, pedoman prapernikahan). Ditekankan pentingnya perlindungan hak anak dan kesetaraan gender.

Kerangka Hukum Indonesia: Undang-Undang Perkawinan (UU 1/1974 jo. UU 16/2019) menyesuaikan usia nikah minimal 19 tahun bagi pria dan wanita (WHO, 2011) untuk melindungi anak dari pernikahan dini dan meningkatkan kualitas keturunan. Undang-undang Kesehatan (UU 36/2009) mengatur hak atas pelayanan kesehatan reproduksi, termasuk informasi dan edukasi seksualitas. Undang-undang Perlindungan Anak (UU 35/2014) dan UU TPKS (No.12/2022) memberikan perlindungan dari kekerasan seksual (termasuk rape, eksploitasi) bagi anak dan remaja. Secara internasional, Indonesia berkomitmen pada CEDAW (Convention on Elimination of Discrimination Against Women) dan *Sustainable Development Goals* (target mengakhiri perkawinan anak dan menjamin akses layanan kesehatan reproduksi bagi perempuan).

Hak Reproduksi dan Etika: Secara etis, remaja berhak mendapatkan informasi kesehatan reproduksi dan akses layanan tanpa diskriminasi (Herlina N, 2020). Pendekatan ramah remaja (non-judgmental) diperlukan untuk menghormati privasi dan keputusan pribadi remaja. Namun, persetujuan orang tua atau wali diperlukan untuk pelayanan tertentu (mis. vaksin HPV), sesuai peraturan. Pembatasan budaya (mis. larangan bicara mengenai seks) menjadi hambatan. Tenaga kesehatan harus menghormati kepercayaan budaya setempat sambil mempromosikan kesehatan (prinsip bioetika: otonomi, benefis, non-malefisens, keadilan).

Norma Budaya: Banyak masyarakat Indonesia memandang topik seks pra-nikah tabu. Namun, stigma tersebut memicu remaja kesulitan mencari informasi. Budaya “malu” mempengaruhi keengganan menggunakan kontrasepsi atau melapor kekerasan seksual. Pendidikan keagamaan dan peran tokoh masyarakat menjadi kunci membangun pemahaman positif—misalnya ajaran agama menghormati tubuh, mencegah kehamilan tidak diinginkan.

Kebijakan Kesehatan Publik: Pemerintah (Kemenkes RI) memiliki program *Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)* yang mendorong pernikahan pada usia matang (≥ 21 th wanita, ≥ 25 th pria) untuk tujuan kesehatan keluarga, seperti disampaikan BKKBN (Nawadeepa J, 2022) Program lain: *Pelayanan Kesehatan Remaja (PKPR)* di Puskesmas/ sekolah, buku saku prakonsepsi, serta tujuan penurunan stunting melalui *1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)*. Standar Pelayanan Minimal (Permenkes 21/2021) juga mencakup layanan kesehatan reproduksi pra-hamil **【4+】** . Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencakup beberapa layanan kontrasepsi dan konsultasi pranikah secara gratis atau subsidi.

Isu Etis: Adanya ketimpangan gender (banyak remaja perempuan menikah dengan pria lebih tua), praktik tradisional negatif (sunat perempuan, jejenan/nikah muda), dan konflik nilai antara modernisasi vs adat. Pendekatan berbasis bukti harus disesuaikan dengan konteks budaya dan agama setempat. Rahasia medis remaja perlu dijaga: kecuali kasus kegawatdaruratan, remaja memiliki hak kerahasiaan jika berkaitan dengan kesehatan reproduksi mereka.

Tabel 2.3
Kebijakan/Kesepakatan

Kebijakan/ UU	Cakupan
UU No.1/1974 jo. UU 16/2019	Umur nikah ≥ 19 th untuk pria & wanita
UU No.36/2009 (UU Kesehatan)	Hak atas info & layanan kesehatan reproduksi
UU No.35/2014 (Perlindungan Anak)	Perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi
UU No.12/2022 (TPKS)	Kekerasan seksual (pelecehan, perkosaan, aborsi paksa, dll)
RPJMN & SDG	Target: mengurangi perkawinan anak, stunting, MMR
Program Kemenkes & BKKBN	Buku Saku Kehamilan Sehat, PUP, PKPR, 1000 HPK

H. Model Layanan Kesehatan dan Intervensi Berbasis Bukti

Tabel 2.4
Faktor Risiko Kehamilan

No	Kategori Faktor Risiko	Jenis Faktor Risiko	Contoh	Dampak pada Kehamilan
1	Karakteristik Ibu	Usia terlalu muda (<20 th)	Remaja hamil	Prematur, BBLR, anemia
		Usia terlalu tua (>35 th)	Ibu usia lanjut	Preeklamsia, diabetes gestasional
		Paritas tinggi	>4 kali melahirkan	Perdarahan, komplikasi persalinan
		Jarak kehamilan dekat	<2 tahun	BBLR, anemia
2	Faktor Medis	Penyakit kronis	Hipertensi, diabetes, jantung	Komplikasi kehamilan, kematian ibu
		Riwayat obstetri buruk	Keguguran berulang	Risiko keguguran ulang
		Status gizi buruk	KEK, anemia	Stunting, BBLR

		Obesitas	IMT tinggi	Preeklamsia, diabetes gestasional
3	Perilaku	Kebiasaan merokok	Ibu perokok aktif/pasif	Gangguan janin, prematur
		Konsumsi alkohol	Minuman beralkohol	Cacat janin
		Penyalahgunaan obat	Narkoba	Kematian janin
		Pola makan buruk	Kurang nutrisi	Pertumbuhan janin terhambat
4	Sosial Ekonomi	Pendidikan rendah	Kurang pengetahuan	Keterlambatan deteksi risiko
		Pendapatan rendah	Ekonomi lemah	Akses layanan terbatas
		Pernikahan dini	Usia muda	Risiko kehamilan tinggi
5	Lingkungan	Sanitasi buruk	Air tidak bersih	Infeksi
		Paparan zat berbahaya	Polusi, bahan kimia	Gangguan perkembangan janin
6	Faktor Kehamilan Saat Ini	Kehamilan ganda	Kembar	Prematur, komplikasi
		Plasenta previa	Letak plasenta abnormal	Perdarahan
		Preeklamsia	Tekanan darah tinggi	Kematian ibu & janin
		Infeksi	TORCH, dll	Cacat janin

I. Upaya peningkatan kesehatan perempuan

Tabel 2.5
Upaya Peningkatan Kesehatan Perempuan

No	Kategori Faktor Risiko	Jenis Faktor Risiko	Contoh	Dampak pada Kehamilan
1	Promotif	- Edukasi kesehatan reproduksi - Penyuluhan gizi seimbang - PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) - Edukasi kesehatan mental	Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran	Perempuan memahami pentingnya menjaga kesehatan
2	Preventif	- Skrining kesehatan (anemia, kanker serviks) - Imunisasi (TT, HPV) - Suplementasi zat besi & asam folat - Pemeriksaan pranikah & prakonsepsi	Mencegah penyakit dan komplikasi	Risiko kesehatan dapat dideteksi dan dicegah sejak dini

3	Deteksi Dini	• Pemeriksaan rutin (ANC) • Monitoring status gizi • Identifikasi faktor risiko kehamilan	Menemukan masalah kesehatan lebih awal	Penanganan lebih cepat dan tepat
4	Kuratif	• Pengobatan penyakit • Penanganan komplikasi kehamilan • Terapi penyakit kronis	Mengatasi masalah kesehatan yang terjadi	Kondisi kesehatan ibu membaik
5	Rehabilitatif	• Pemulihan pasca persalinan • Konseling psikologis • Rehabilitasi gizi	Mengembalikan kondisi kesehatan	Perempuan kembali sehat dan produktif
6	Tindak Lanjut	• Kontrol kesehatan berkala • Edukasi lanjutan • Dukungan keluarga & masyarakat	Menjaga keberlanjutan kesehatan	Kesehatan perempuan tetap optimal

J. Model Layanan Kesehatan dan Intervensi Berbasis Bukti

Berbagai model layanan kesehatan reproduksi yang ramah remaja: pusat kesehatan dengan PKPR, layanan di sekolah (UKS), telemedisin edukasi, serta intervensi komunitas (forum orang tua, kader remaja). Data menunjukkan bahwa layanan terbuka dan mendekatkan ke komunitas (seperti posyandu remaja) meningkatkan partisipasi remaja dalam pemeriksaan kesehatan. Program intervensi (misalnya kurikulum kesehatan reproduksi di sekolah) dengan pendekatan lintas sektor (kesehatan, pendidikan, agama) efektif menurunkan perilaku seksual berisiko.

Layanan Ramah Remaja (Youth-Friendly Services): Prinsip: aksesibilitas (gratis/ terjangkau), kemudahan mendapat (lokasi strategis), kerahasiaan, tidak diskriminatif, dan didesain sesuai kebutuhan remaja. Contoh: PKPR di Puskesmas membuka sesi konsultasi khusus remaja; UKS menyediakan kelas kesehatan reproduksi; klinik mitra remaja. Staf dilatih khusus berkomunikasi dengan remaja (language dan kultur peka). Program *Patnag Puspaga* (Pusat Layanan Keluarga) juga melibatkan orang tua.

Intervensi Berbasis Bukti: Literasi kesehatan reproduksi melalui kurikulum sekolah (contoh: video KIE, modul interaktif) terbukti meningkatkan pengetahuan dan mengubah sikap remaja (Rutgers 2020) (Sultan A, 2021) Edukasi teman sebaya (peer educators) meningkatkan kepercayaan remaja mencari info (Journal of Adolescent Health 2021). Intervensi digital (apps, SMS counseling) mulai diadopsi; efektivitasnya sedang diteliti. Program kebijakan (misalnya larangan promosi rokok kepada anak) turut menurunkan perilaku berisiko.

Kolaborasi Multi-sektor: Pemberdayaan remaja lewat organisasi pemuda, kerjasama Kemenkes-Kemendikbud-KemenPPPA mengembangkan materi edukasi, serta pelibatan tokoh agama dalam sosialisasi kesehatan reproduksi. Contoh program percontohan: *Sekolah Siaga Kependudukan (SKA)* mengintegrasikan KIE kependudukan dan pernikahan sehat di sekolah menengah.

Evidence-based Practice: Studi WHO (2025) merekomendasikan intervensi pengurangan perkawinan anak, penyediaan layanan kontrasepsi remaja, dan perbaikan gizi prakonsepsi. Ringkasan evidence menunjukkan paket intervensi efektif meliputi konseling keluarga berencana, vaksinasi remaja, dan program 1000HPK untuk mengatasi stunting. Monitoring rutin (output: jumlah remaja terlayani, outcome: penurunan angka kehamilan remaja) memastikan keberlanjutan program.

K. Panduan Klinis Ringkas

Untuk evaluasi dan tindak lanjut masalah umum: amenore primer/sekunder, dismenorea berat, penatalaksanaan kehamilan remaja, dan skrining IMS. Flowchart membantu praktisi mengambil langkah diagnosa atau rujukan yang terstandar. Selain flowchart, bab ini merangkum protokol skrining dasar (Mis. papan darah, glukosa, keseimbangan hormon).

Tabel 2.6
Rujukan Cepat

Keluhan/Gejala	Pemeriksaan Utama	Rujukan ke Spesialis
Amenorea (>3 bln)	Tes hCG, hormon tiroid, prolaktin, FSH/LH	Endokrin/obgyn (penyebab hipofisis)
Dismenorea berat	USG pelvis, evaluasi kemungkinan endometriosis	Ginekolog (surgery laparoscopy)
Nyeri panggul kronis/reproduksi	USG, pemeriksaan infeksi menular (PCR)	Spesialis & psikolog (terapi nyeri kronis)
Kehamilan remaja <18 th	USG kehamilan awal, lab Hb-glukosa, imunisasi	High-risk obstetri (monitor kehamilan remaja)
Dugaan kanker serviks	Pap smear + HPV testing	Onkologi Ginekologi
Konsultasi premarital	Skrining pranikah lengkap (lihat Bab 4)	Genetic counselor (jika ada penyakit genetik)

L. Alat Komunikasi dan Edukasi

Strategi komunikasi efektif untuk menyampaikan informasi kesehatan reproduksi (poster, modul, video edukasi, aplikasi mobile). Materi harus mudah

dicerna remaja: bahasa sederhana, ilustrasi menarik, pendekatan audiens (mis. komik kesehatan). Pemberdayaan orang tua/guru sebagai mediator komunikasi juga dibahas. Alat ini meningkatkan literasi kesehatan remaja dan keterlibatan keluarga dalam pendidikan seksual.

1. **Media Cetak dan Digital:** KIE konvensional: brosur khusus remaja (menstruasi aman, kontrasepsi). Modul pembelajaran interaktif di sekolah (PKPR). E-monologi: website Kemenkes "Ayo Sehat", video animasi di media sosial (seperti kanal youtube PKPR). Aplikasi mobile (chatbot Kesehatan Remaja) memungkinkan tanya jawab privat. SMS gateway jarang digunakan sekarang, digantikan oleh media sosial.
2. **Komunikasi Antar Pribadi:** Pelatihan kader remaja kesehatan (Peer Educators) yang melakukan diskusi kelompok kecil. Pelibatan orang tua: workshop ortu remaja, buku panduan komunikasi seksualitas dalam keluarga. Program "Klik Anak Cerdas" (contoh namavirtual) yang menjembatani siswa-ortu-guru untuk dialog terbuka tentang pubertas.
3. **Pesan Kunci (Key Messages):** Contohnya: "Haidi pertama? Ini normal.", "Kontrasepsi aman? Bicaralah dengan dokter atau bidan.", "Kenali gejala depresi, jangan ragu minta bantuan." Bahasa dan visual harus inklusif gender, menghormati norma setempat tapi tidak membohongi fakta.
- 4.

Tabel 2.7
Alat Edukasi:

Alat/Media	Target Audiens	Kelebihan	Kelemahan
Buku saku/Brosur remaja	Siswa SMP/SMA, remaja baru menikah	Mudah dibagikan, info ringkas	Perlu grafis menarik
Video edukasi	Semua kalangan remaja	Visual menarik, mudah diingat	Butuh fasilitas audio-visual
Aplikasi Mobile Chatbot	Remaja digital-savvy	Privat, interaktif	24/7, Butuh koneksi internet
Grup Diskusi Sekolah (UKS)	Siswa dan guru	Interaktif, mudah tanya jawab	Terbatas jam sekolah
Sosialisasi Keluarga/Penjuru Dusun	Orang tua, remaja desa	Jangkauan komunitas (kelompok)	Seringkali top-down info

5. **Evaluasi Efektivitas:** Survei sebelum-sesudah intervensi edukasi (pada remaja); Indikator: peningkatan skor pengetahuan KRR, pengurangan stigma. Feedback

penting: fokus grup (FGD) remaja, kuisioner kepuasan. Studi lokal menunjukkan materi komik kesehatan reproduksi signifikan menaikkan pengetahuan menstruasi (Jurnal kesehatan regional).

6. **Kasus Komunikasi:** *Sekolah di desa menolak materi seksualitas karena dianggap tabu.* Solusi: Kolaborasi dengan tokoh masyarakat dan melibatkan orang tua dalam merancang kurikulum agar sesuai nilai setempat. Pilih materi menekankan kesehatan, pertumbuhan, dan tanggung jawab, bukan konten eksplisit.

M. Penutup

Kesehatan perempuan pada masa remaja, pranikah, dan prakonsepsi merupakan fondasi utama dalam mewujudkan generasi yang sehat dan berkualitas. Ketiga fase ini tidak dapat dipisahkan karena saling berkaitan dalam menentukan kesiapan fisik, mental, dan sosial seorang perempuan dalam menjalani kehidupan reproduksi yang sehat.

Upaya peningkatan kesehatan perempuan harus dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang berkesinambungan. Peran tenaga kesehatan, keluarga, dan masyarakat sangat penting dalam mendukung tercapainya kondisi kesehatan perempuan yang optimal. Selain itu, peningkatan akses terhadap informasi dan pelayanan kesehatan yang berkualitas juga menjadi kunci dalam mengurangi berbagai risiko kesehatan yang mungkin terjadi.

Dengan adanya buku referensi ini, diharapkan pembaca dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya menjaga kesehatan perempuan sejak dini. Pengetahuan ini diharapkan mampu membentuk sikap dan perilaku yang positif dalam menjaga kesehatan, serta menjadi bekal dalam mempersiapkan kehidupan berkeluarga yang sehat dan sejahtera.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa yang akan datang. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan derajat kesehatan perempuan di masyarakat.

Referensi

- Ardiansyah SKM, MM. (2022) *Kesehatan Reproduksi Remaja: Permasalahan dan Upaya Pencegahan*. Direktorat Kesehatan Reproduksi (Kemenkes RI), 10 Juni 2022. Tersedia: (diakses 2026).
- Badan Kesehatan Dunia (WHO). *Adolescent Health*. WHO Health Topics (online).
- Badan Kesehatan Dunia (WHO).(2013) *Preconception Care: To have a healthy pregnancy*. Clinical guideline summary, WHO 2013. (rekomendasi suplementasi folat).
- Bhutta ZA et al. (2013) *Evidence-based interventions for improvement of maternal and child nutrition: what can be done and at what cost?* Lancet, 2013;382(9890):452–77.
- Eka Vicky Yulivantina dkk. (2021) *Pelaksanaan Skrining Prakonsepsi pada Calon Pengantin di Puskesmas Tegalrejo Yogyakarta*. Jurnal Kesehatan Reproduksi, 8(1), April 2021:47–53. DOI: 10.22146/jkr.55481
- Firdaus DKK. (2022) *Studi Psikologi perkembangan pada Remaja*. Bandung: Pustaka Islam, 2022.
- Fitriani Y. (2023) *Efektivitas Strategi Pencegahan IMS pada Remaja: Tinjauan Pustaka*. J Informasi Kedokteran Indonesia, 2023;1(1):34–40.
- Gischa Vatrissa, Dwisha Febliyanti, Debie Anggraini. (2024) *Infeksi Menular Seksual pada Remaja di Indonesia: Prevalensi, Faktor Risiko dan Upaya Pencegahan*. Journal of Public Health Science, Vol.1 No.2, Juni 2024.
- Herlina N. (2020) *Asuhan Kebidanan Pranikah dan Prakonsepsi*. Tahta Media, 2020. (Materi pengantar bidan)
- Indonesian Ministry of Women Empowerment. (2020) *Strategi Nasional Penghapusan Pernikahan Anak*. Jakarta: KPPPA, 2020.
- KDIDI. (2022) *Profil Kesehatan Regional: Propinsi X*. Laporan Kesehatan Daerah, 2022.
- Kemenkes RI. (2018) *Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas)* Jakarta: Kemenkes,. (lihat data remaja & dasar program)
- Kemenkes RI.(2024) *Profil Kesehatan Indonesia 2023*. Jakarta: Kemenkes. (Data nasional indikator kesehatan reproduksi remaja).
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. (2020) *Modul UKS: Kesehatan Reproduksi Remaja*. Jakarta: Kemendikbud, .
- Kemkes RI. (2021) *Buku Saku Merencanakan Kehamilan Sehat*. Jakarta: Kemenkes, . (Panduan prakonsepsi, pencegahan stunting).
- Khatarina S, Cahyaningtyas P (2020). *Penyakit Kronis dan Prakonsepsi*. Jurnal Obstetri & Ginekologi Indonesia,

- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) (2023). *Laporan Kekerasan Seksual Anak 2022*. Jakarta: KPAI,
- Lancet Child Adol. (2019) *WHO recommendations on adolescent SRH (Editorial)*. Lancet Child Adolesc Health, 2019;3(12):826–828. DOI:10.1016/S2352-4642(19)30383-2.
- Lestari P. (2023) *Evaluasi Kebijakan Kesehatan Reproduksi Remaja di Indonesia*. Jurnal Ilmu Kesehatan Nusacendana, 2023.
- Moeliono ME, Budijanto S. (2019) *Manajemen Kehamilan Dini*. Jurnal Kebidanan Universitas Muhammadiyah, 2019.
- Nawadeepa J, (2022) ed. *HIV-AIDS pada Remaja*. Jakarta: LIPI Press, 2022.
- Puspita R, Dewi YA, Kanaya L. (2021) *Prevalensi Sifilis Reaktif pada Pendonor*. Griya Widya J Sex Reprod Health, 2021;1(1):47–50. DOI:10.12345/gwj4.2021.
- Riskesdas (Health Research). *Survey on health of Indonesian children and women*. WHO Fact Sheet / Profile (dengan indikator kesehatan remaja).
- Rizal A. (2021) *Implementasi Kontrasepsi pada Remaja di Indonesia*. Buletin Penelitian Kesehatan,
- Rochmawati R, Mutika WT, Hayuningsih S, Sugiharti I (2025). *Determinasi Kehamilan Remaja: Peran Pengetahuan Kesehatan Reproduksi dan Teman Sebaya*. Jurnal Arikesi, vol.x, 2025, hal. 1–12. Abstract menyebut ASFR 15–19 tahun =36/1000 (SDKI 2017).
- Rowley J et al. (2019) *Chlamydia, gonorrhoea, trichomoniasis and syphilis: new estimates*. WHO Bulletin, 2019;97(8):548–562. DOI:10.2471/BLT.18.225972.
- Setiabudhi D, Ahmadi K (2019). *Kesehatan Reproduksi Remaja: Tinjauan, Pengaruh Teman, dan Peran Orang Tua*. Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia, 2019, 14(1):23–31.
- Setiawan AW, Hafil MA. (2019) *Kehamilan Remaja dan Pernikahan Dini di DIY*. Data Pemkab DIY 2019 (online).
- Sri Astuti dkk. (2022) *Peran Konseling Pranikah pada Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin*. Jurnal Ilmu Kebidanan,
- Sultan A. (2021) *Preconception Health and Stunting Prevention*. Advances in Nutrition, 2021;12(3):561–9. DOI:10.1093/advances/nmaa098.
- Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, Kemenkes RI. (Data prevalensi depresi remaja).
- Suryani et al. (2018) *Perilaku Remaja dan Kehamilan Tidak Diinginkan*. Majalah Kedokteran Indonesia, 2018.
- UNICEF Indonesia. (2022) *Data Survei: Eksploitasi Seksual Anak di Internet*. Siaran Pers UNICEF, 23 Juli 2022

- WHO (2020) Collaborating Centre. *Standar Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja*. WHO, 2020.
- WHO. (2012) *Guideline: Daily iron and folic acid supplementation in pregnant women*. WHO 2012. (Suplemen Pranikah).
- WHO. (2011) *WHO Guidelines on Preventing Early Pregnancy and Poor Reproductive Outcomes among Adolescents* (1st ed 2011, diperbarui 2025). Geneva: World Health Organization, 2025. ISBN:9789240104105.
- WHO. (2014) *Health for the World's Adolescents: A second chance in the second decade*. WHO 2014. (Statistik global remaja)
- World Health Organization. *World Report on Child Injury Prevention*. (menyebutkan peran media).

Glosarium

A

Adolescent (Remaja): Masa pertumbuhan antara masa kanak-kanak dan dewasa (10–19 tahun).

Amenore/Amenorrhea: Tidak terjadi haid; primer (sejak usia ≥ 15 th tanpa menstruasi) atau sekunder (>3 bulan haid hilang).

Anemia Defisiensi Besi: Kondisi rendahnya hemoglobin karena kekurangan zat besi.

Asam Folat : Vitamin B9 esensial untuk sintesis DNA; mencegah cacat tabung saraf janin

Antenatal Care (ANC): Pemeriksaan kesehatan ibu selama kehamilan

B

BKKBN: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional RI

C

Condom (Kondom): Alat kontrasepsi penghalang, mencegah kehamilan dan IMS

D

Diabetes Gestasional: Diabetes yang timbul atau terdiagnosis pertama kali saat kehamilan

Displasia Serviks: Perubahan sel serviks pra-kanker akibat infeksi HPV

Dismenorea (Nyeri Haid): Nyeri pada perut bagian bawah saat haid; primer (umumnya ringan) atau sekunder (akibat patologi).

E

Empowerment: Proses pemberian kekuatan atau kapasitas (mis. perempuan muda

Emergency Contraceptive Pill (ECP): Pil kontrasepsi darurat setelah hubungan tak terlindungi

Emansipasi Anak: Status hukum anak menjadi dewasa sebelum usia dewasa.

F

Family Planning (KB): Program atau tindakan mencegah kehamilan yang tidak diinginkan

Fertilitas: Kemampuan menghasilkan keturunan

Folikel Ovarium: Struktur di ovarium tempat folikel telur berkembang

FSH/LH:

G

Gizi Seimbang: Asupan nutrisi mencakup karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral cukup.

H

Heavy Metal (Paparan): Zat logam beracun (merkuri, timbal) yang dapat mengganggu kesuburan

HCG:

HIV (Human Immunodeficiency Virus): Virus penyebab AIDS yang menyerang sistem imun.

HPV (Human Papillomavirus): Virus penyebab kanker leher rahim dan kutil kelamin

I

IUCD (Intrauterine Device/IUD): Alat kontrasepsi spiral yang ditempatkan di rahim

Imunisasi Rubella: Vaksin untuk mencegah infeksi Rubella (campak Jerman).

Implan Kontrasepsi: I Metode kontrasepsi hormonal semprot (implant) disisipkan di bawah kulit

Index Massa Tubuh (IMT): Perbandingan berat (kg) dan kuadrat tinggi badan (m²).

K

Keluarga Berencana (KB): Program penggunaan kontrasepsi untuk mengatur kehamilan

M

Menarche: Menstruasi pertama pada perempuan remaja (biasanya usia 10–16 th).

Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP): Kontrasepsi tahan lama (>1 tahun): IUD, implant

O

Ovum (Oosit): Sel telur wanita yang dapat dibuahi

P

Pasangan Usia Subur (PUS): Pasangan usia 15–49 tahun yang secara biologis mampu hamil

Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP): Inisiatif pemerintah mendorong menikah pada usia matang (≥ 19 th)

Pil Kontrasepsi Kombinasi: Pil KB kombinasi estrogen-progestin

POSYANDU (Remaja): Pos pelayanan terpadu termasuk layanan kesehatan remaja di tingkat masyarakat.

Pranikah: Masa persiapan pasangan sebelum menikah secara medis.

Pra-Konsepsi: Masa persiapan untuk kehamilan (sebelum hamil pertama).

Preeklampsia: Tekanan darah tinggi dan proteinuria setelah 20 minggu kehamilan.

Pubertas Dini: Timely puberty terjadi terlalu awal (menarche sebelum 10–11 th)

Pubertas Terlambat : Menarche tidak terjadi hingga usia >15–16 th.

S

Sektio Sesarea: Operasi bedah untuk melahirkan bayi melalui sayatan perut.

Stunting: Gagal tumbuh (tinggi kurang) pada balita akibat gizi buruk kronis

Suplementasi Fe-Folat: Kombinasi suplemen zat besi dan asam folat harian.
Suntik KB (Depo): Suntikan kontrasepsi hormonal sekali pakai (3 bulan sekali).

T

Tablet Tambah Darah (TTD): Suplemen besi (Fe) untuk mencegah anemia.
Teratogen: Zat atau obat yang berpotensi menyebabkan cacat lahir saat kehamilan.
Tetanus Toksoid (TT): Vaksin untuk mencegah tetanus
Thalassemia: Kelainan darah hereditas mengurangi produksi hemoglobin

U

Unmet Need: Persentase wanita subur yang ingin menunda atau hentikan kehamilan tapi tak memakai KB.
Usia Nikah Minimum: Batas usia terendah untuk menikah (19 tahun baik pria dan wanita menurut UU).
Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Program terpadu lintas sektor di sekolah untuk kesehatan anak

V

Vaksin HPV: Vaksin pencegahan Human Papillomavirus
Vaksin MMR: Vaksin gabungan Measles, Mumps, Rubella (campak, gondok, rubella).

W

WHO: Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization)

Z

Zero Disparities: Prinsip menghilangkan ketidakadilan akses kesehatan (tumbuh disebut UHC).

BAB 3

PELAYANAN ANTENATAL TERPADU BERBASIS BUKTI

A. Pendahuluan

Pelayanan antenatal merupakan salah satu upaya strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan ibu dan janin selama masa kehamilan. Kualitas pelayanan antenatal yang optimal berperan penting dalam mendeteksi secara dini faktor risiko, mencegah terjadinya komplikasi, serta mempersiapkan persalinan yang aman. Dalam konteks pembangunan kesehatan, penguatan pelayanan antenatal menjadi bagian integral dari upaya penurunan angka kesakitan dan kematian ibu dan bayi.

Namun demikian, hingga saat ini angka kematian ibu (AKI) di Indonesia masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang serius. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2022 AKI mencapai sekitar 183 per 100.000 kelahiran hidup, yang masih jauh dari target *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu 70 per 100.000 kelahiran hidup. Selain itu, jumlah kematian ibu masih berada pada kisaran lebih dari 4.000 kasus per tahun dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya percepatan penurunan AKI masih perlu diperkuat, terutama melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan maternal (Baninla dkk., 2025).

Di sisi lain, angka kematian bayi (AKB) juga menjadi indikator penting dalam menilai derajat kesehatan masyarakat. AKB di Indonesia masih berada pada kisaran sekitar 14,12 per 1.000 kelahiran hidup, dengan sebagian besar kematian terjadi pada periode neonatal. Penyebab utama kematian bayi antara lain prematuritas, asfiksia, dan infeksi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan sejak masa kehamilan hingga persalinan dan neonatal sangat menentukan kelangsungan hidup bayi (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2026).

Secara global, *World Health Organization* melaporkan bahwa sebagian besar kematian ibu dan bayi sebenarnya dapat dicegah melalui intervensi yang efektif, tepat waktu, dan berbasis bukti. Pendekatan pelayanan kesehatan yang berkualitas, terutama pada masa kehamilan (antenatal), menjadi kunci dalam menurunkan risiko komplikasi yang berkontribusi terhadap kematian ibu dan bayi. Oleh karena itu, penguatan pelayanan antenatal yang tidak hanya luas cakupannya tetapi juga berkualitas tinggi menjadi prioritas dalam sistem kesehatan.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, pendekatan pelayanan kebidanan mengalami pergeseran dari praktik

yang bersifat tradisional dan berbasis pengalaman semata menuju praktik yang berbasis bukti ilmiah (*evidence-based practice*). Pendekatan ini menekankan bahwa setiap tindakan klinis yang diberikan kepada pasien harus didasarkan pada hasil penelitian terbaik yang tersedia, dikombinasikan dengan keahlian klinis tenaga kesehatan serta mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan individu pasien (Leiviska dkk., 2025).

Di sisi lain, pelayanan antenatal tidak lagi dilaksanakan secara parsial, melainkan dikembangkan dalam bentuk pelayanan terpadu yang mengintegrasikan berbagai program kesehatan. Pelayanan antenatal terpadu mencakup upaya promotif, preventif, deteksi dini, serta penatalaksanaan awal terhadap berbagai kondisi yang dapat memengaruhi kehamilan, termasuk masalah gizi, penyakit menular, dan faktor risiko lainnya. Pendekatan ini menuntut adanya koordinasi lintas program dan lintas profesi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu.

Integrasi antara konsep pelayanan terpadu dan pendekatan berbasis bukti menjadi suatu kebutuhan dalam praktik kebidanan modern. Pelayanan antenatal terpadu berbasis bukti memastikan bahwa seluruh komponen pelayanan yang diberikan tidak hanya lengkap dan berkesinambungan, tetapi juga telah teruji secara ilmiah dalam meningkatkan luaran kesehatan ibu dan bayi. Dengan demikian, pelayanan yang diberikan menjadi lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

Namun demikian, implementasi pelayanan antenatal terpadu berbasis bukti masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek sumber daya manusia, ketersediaan sarana prasarana, maupun pemanfaatan hasil penelitian dalam praktik klinis. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai konsep, standar, dan penerapan pelayanan antenatal terpadu berbasis bukti menjadi penting, khususnya bagi tenaga kesehatan dan mahasiswa di bidang kebidanan.

Berdasarkan uraian tersebut, bab ini akan membahas secara sistematis mengenai konsep, standar, integrasi layanan, serta penerapan *evidence-based practice* dalam pelayanan antenatal terpadu, sebagai landasan dalam meningkatkan mutu asuhan kebidanan yang profesional dan berkualitas

B. Konsep dan Kebijakan Pelayanan Antenatal Terpadu

Pelayanan antenatal merupakan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu selama masa kehamilan untuk memastikan kondisi kesehatan ibu dan janin tetap optimal. Pelayanan ini mencakup upaya promotif, preventif, deteksi dini, serta penatalaksanaan awal terhadap berbagai masalah yang dapat terjadi selama kehamilan. Dalam perkembangannya, pelayanan antenatal dikembangkan dalam

bentuk pelayanan antenatal terpadu yang mengintegrasikan berbagai program kesehatan dalam satu kesatuan pelayanan yang komprehensif.

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pelayanan antenatal terpadu adalah pelayanan antenatal yang dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai program kesehatan. Program kesehatan yang dimaksud meliputi kesehatan ibu dan anak, gizi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, serta kesehatan reproduksi. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui pemberian asuhan yang komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan dan berorientasi pada kebutuhan ibu hamil (Kemenkes RI, 2020).

Konsep keterpaduan dalam pelayanan antenatal menekankan bahwa ibu hamil tidak hanya menerima pemeriksaan kehamilan secara rutin, tetapi juga mendapatkan berbagai intervensi penting dalam satu waktu pelayanan. Intervensi tersebut meliputi pemantauan kondisi kehamilan, pemberian suplementasi gizi, imunisasi, skrining penyakit menular, serta edukasi kesehatan. Dengan demikian, pelayanan yang diberikan menjadi lebih efisien dan efektif dalam mencegah terjadinya komplikasi selama kehamilan.

Pelayanan antenatal terpadu juga berlandaskan pada prinsip kesinambungan pelayanan (*continuity of care*), yaitu pelayanan yang diberikan secara berkelanjutan mulai dari masa prakonsepsi, kehamilan, persalinan, nifas, hingga periode neonatal. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tahap kehidupan ibu dan bayi mendapatkan intervensi yang tepat waktu dan sesuai kebutuhan. Pendekatan *continuity of care* ini terbukti efektif dalam menurunkan risiko kesakitan dan kematian ibu dan bayi (WHO Team, 2018).

Dalam implementasinya, pelayanan antenatal terpadu juga mengedepankan prinsip pelayanan yang berkualitas, berfokus pada keselamatan pasien, berbasis standar, serta menghormati hak dan kebutuhan ibu hamil. Hal ini sejalan dengan fokus kebijakan nasional terhadap pelayanan kesehatan maternal yang bermutu sebagai bagian dari upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021). Lebih lanjut, pelayanan antenatal terpadu tidak terlepas dari peran tenaga kesehatan, khususnya bidan, sebagai pemberi asuhan utama. Bidan memiliki peran penting dalam melakukan deteksi dini risiko kehamilan, memberikan intervensi yang sesuai, serta melakukan rujukan apabila ditemukan komplikasi. Dalam hal ini, kemampuan bidan dalam mengintegrasikan berbagai komponen pelayanan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan pelayanan antenatal terpadu.

Dengan demikian, pelayanan antenatal terpadu merupakan pendekatan pelayanan yang komprehensif dan terintegrasi, yang tidak hanya berfokus pada

pemeriksaan kehamilan, tetapi juga mencakup berbagai aspek kesehatan yang memengaruhi kondisi ibu dan janin. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan serta berkontribusi dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu dan bayi.

C. Standar Pelayanan Antenatal Terpadu

Standar kunjungan antenatal di Indonesia mengacu pada kebijakan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang telah disesuaikan dengan rekomendasi World Health Organization. Pelayanan antenatal dianjurkan minimal 6 kali kunjungan selama kehamilan, yaitu:

1. 2 kali pada trimester pertama
2. 1 kali pada trimester kedua
3. 3 kali pada trimester ketiga

Dari enam kunjungan tersebut, minimal 2 kali pemeriksaan dilakukan oleh dokter yang dilengkapi dengan pemeriksaan ultrasonografi (USG), yaitu:

1. Kunjungan trimester pertama (≤ 12 minggu kehamilan)
USG dilakukan untuk:
 - a. Konfirmasi kehamilan intrauterin
 - b. Menentukan usia kehamilan secara lebih akurat
 - c. Menilai jumlah janin
 - d. Mendeteksi kemungkinan kelainan dini
2. Kunjungan pada trimester ketiga (≥ 28 minggu kehamilan)
Pemeriksaan USG bertujuan untuk:
 - a. Menilai pertumbuhan dan kesejahteraan janin
 - b. Menentukan usia kehamilan secara lebih akurat
 - c. Menentukan posisi janin
 - d. Evaluasi letak plasenta dan kondisi cairan ketuban
 - e. Mendukung perencanaan persalinan

Penetapan waktu pemeriksaan USG pada trimester pertama dan trimester ketiga ini merupakan bagian dari kebijakan pelayanan antenatal di Indonesia yang menekankan deteksi dini pada awal kehamilan serta pemantauan akhir menjelang persalinan. Dengan demikian, pelayanan yang diberikan tidak hanya berfokus pada diagnosis awal, tetapi juga kesiapan persalinan dan pencegahan komplikasi. Apabila terdapat indikasi medis, pemeriksaan USG dapat dilakukan lebih dari dua kali sesuai kebutuhan klinis ibu dan janin. Hal ini sejalan dengan prinsip pelayanan berbasis risiko dan *continuity of care*, di mana asuhan diberikan secara berkesinambungan

dan disesuaikan dengan kondisi pasien (Kemenkes RI, 2020; Kementerian Kesehatan RI, 2021).

D. Integrasi Program Kesehatan dalam Pelayanan Antenatal

1. Integrasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Pelayanan antenatal terpadu juga mencakup integrasi dengan program pencegahan dan pengendalian penyakit menular, terutama yang berisiko ditularkan dari ibu ke bayi. Penyakit yang menjadi prioritas antara lain HIV, sifilis, dan hepatitis B. Dalam pelayanan antenatal, ibu hamil dianjurkan untuk menjalani skrining terhadap penyakit-penyakit tersebut sebagai bagian dari deteksi dini. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya infeksi, maka dilakukan penatalaksanaan sesuai standar serta upaya pencegahan penularan dari ibu ke anak (*prevention of mother-to-child transmission*). Integrasi ini sangat penting dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu serta bayi (Kementerian Kesehatan RI, 2021).



Gambar 3.1
Continuity Of Care dalam asuhan kebidanan

2. Integrasi Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (*Continuity of Care*)

Pelayanan antenatal terpadu merupakan bagian dari pendekatan *continuity of care*, yaitu pelayanan kesehatan yang diberikan secara berkesinambungan mulai dari masa kehamilan, persalinan, nifas, hingga periode neonatal. Integrasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa ibu dan bayi mendapatkan pelayanan yang tepat pada setiap tahap kehidupan. Dalam praktiknya, hasil pemeriksaan antenatal menjadi dasar dalam perencanaan persalinan dan pelayanan

selanjutnya. Dengan demikian, pelayanan tidak bersifat terputus, melainkan saling berkaitan dan berkesinambungan (Kemenkes RI, 2020).

3. Integrasi Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana

Pelayanan antenatal juga menjadi momentum penting untuk memberikan edukasi terkait kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga. Dalam konteks ini, tenaga kesehatan memberikan konseling mengenai pilihan metode kontrasepsi pasca persalinan, jarak kehamilan yang ideal, serta kesiapan ibu dalam menghadapi persalinan. Integrasi pelayanan keluarga berencana dalam antenatal bertujuan untuk mencegah kehamilan yang tidak direncanakan serta mengurangi risiko kehamilan dengan jarak yang terlalu dekat, yang dapat berdampak pada kesehatan ibu dan bayi.

4. Kolaborasi Lintas Program dan Lintas Profesi

Keberhasilan pelayanan antenatal terpadu sangat bergantung pada kolaborasi lintas program dan lintas profesi. Tenaga kesehatan seperti bidan, dokter, ahli gizi, serta tenaga laboratorium memiliki peran masing-masing dalam memberikan pelayanan yang komprehensif kepada ibu hamil. Selain itu, keterlibatan lintas sektor, seperti program kesehatan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, juga diperlukan untuk meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan. Kolaborasi ini mencerminkan pendekatan sistem kesehatan yang holistik dalam mendukung kesehatan ibu dan anak (Kementrian Kesehatan RI, 2021).



Gambar 3.2
Kolaborasi Lintas Program dan Lintas Profesi

E. Asuhan Antenatal Berbasis Bukti (*Evidence-Based Antenatal Care*)

1. Asuhan Antenatal Berbasis Bukti (*Evidence-Based Antenatal Care*)

Asuhan antenatal berbasis bukti merupakan pendekatan dalam pelayanan kebidanan yang mengintegrasikan bukti ilmiah terbaik (*best available evidence*), keahlian klinis tenaga kesehatan, serta nilai dan preferensi pasien dalam pengambilan keputusan klinis. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap intervensi yang diberikan kepada ibu hamil bersifat efektif, aman, dan sesuai dengan kebutuhan individu. Menurut *World Health Organization*, penerapan *evidence-based practice* dalam pelayanan antenatal berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu dan bayi. Dalam konteks pelayanan antenatal terpadu, pendekatan ini menjadi landasan dalam seluruh komponen pelayanan, mulai dari pengkajian hingga evaluasi.

2. Anamnesis dan Pemeriksaan Fisik Berbasis Bukti

Anamnesis dan pemeriksaan fisik dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi kondisi kesehatan ibu dan faktor risiko kehamilan. Pemeriksaan meliputi tekanan darah, berat badan, tinggi fundus uteri, serta denyut jantung janin. Parameter tersebut memiliki dasar ilmiah yang kuat dalam mendeteksi komplikasi seperti preeklampsia, anemia, dan gangguan pertumbuhan janin (Kemenkes RI, 2020).

3. Pemeriksaan Penunjang Berdasarkan Rekomendasi Ilmiah

Pemeriksaan penunjang meliputi pemeriksaan hemoglobin, golongan darah, serta skrining penyakit menular seperti HIV, sifilis, dan hepatitis B. Pemeriksaan *ultrasonografi* (USG) juga merupakan bagian penting dalam meningkatkan akurasi diagnosis dan pemantauan kondisi janin. Pelaksanaan pemeriksaan ini dilakukan berdasarkan indikasi klinis dan standar pelayanan, sebagai bagian dari upaya deteksi dini komplikasi kehamilan (WHO Team, 2018).



Gambar 3.3
Pemeriksaan ANC Terpadu

4. Intervensi Preventif Berbasis Bukti

Intervensi preventif merupakan komponen utama dalam asuhan antenatal berbasis bukti yang bertujuan untuk mencegah komplikasi selama kehamilan, khususnya yang berkaitan dengan masalah gizi ibu. Secara nasional, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia masih merekomendasikan pemberian tablet tambah darah (TTD) yang mengandung zat besi dan asam folat untuk mencegah anemia pada ibu hamil. Namun, perkembangan evidence global menunjukkan bahwa kebutuhan mikronutrien selama kehamilan tidak hanya terbatas pada dua zat gizi tersebut.

Sebagai respons terhadap perkembangan tersebut, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menetapkan kebijakan baru berupa *Multiple Micronutrient Supplement* (MMS) melalui *Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1092/2024 tentang Standar Suplemen Zat Gizi Mikro untuk Ibu Hamil*. MMS merupakan suplemen yang mengandung kombinasi berbagai vitamin dan mineral esensial (sekitar 15 mikronutrien) yang diformulasikan berdasarkan standar internasional UNIMMAP (Menteri Kesehatan RI, 2024). Berbagai penelitian meta-analisis menunjukkan bahwa suplementasi multi mikronutrien selama kehamilan berhubungan dengan penurunan risiko bayi berat lahir rendah dan kelahiran prematur (Keats dkk., 2019; Wang dkk., 2025).

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perbedaan kedua intervensi tersebut, berikut disajikan tabel perbandingan TTD dan MMS.

Tabel 3.1
Perbandingan Tablet Tambah Darah (TTD) dan Multiple Micronutrient Supplement (MMS)

Aspek	Tablet Tambah Darah (TTD)	Multiple Micronutrient Supplement (MMS)
Kebijakan	Program nasional lama dan masih berjalan	Program terbaru Kemenkes (mulai diimplementasikan sejak 2024)
Dasar regulasi	Pedoman ANC Terpadu	KMK No. HK.01.07/MENKES/1092/2024
Komposisi utama	Zat besi + asam folat	±15 mikronutrien (Fe, folat, vitamin & mineral lain)
Pendekatan	Single/dual nutrient	Multi micronutrient
Tujuan	Pencegahan anemia	Pencegahan anemia + peningkatan status gizi menyeluruh

Aspek	Tablet Tambah Darah (TTD)	Multiple Micronutrient Supplement (MMS)
Dampak	Terbatas pada anemia ibu	Menurunkan risiko BBLR, prematur, dan stunting
Durasi	≥90 tablet selama kehamilan	±180 hari selama kehamilan
Status implementasi	Sudah merata	Bertahap

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa MMS menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dibandingkan dengan TTD konvensional. MMS tidak hanya berfokus pada pencegahan anemia, tetapi juga berperan dalam meningkatkan status gizi ibu secara keseluruhan dan mendukung pertumbuhan janin yang optimal. Meskipun demikian, implementasi MMS di Indonesia masih dilakukan secara bertahap. Oleh karena itu, dalam praktik pelayanan antenatal saat ini, TTD masih tetap digunakan sebagai bagian dari program nasional, sambil secara bertahap beralih ke pendekatan berbasis multi mikronutrien. Selain suplementasi, intervensi preventif lain yang direkomendasikan meliputi pemberian imunisasi tetanus (TT/Td), edukasi kesehatan, serta pemantauan status gizi ibu hamil secara berkala (Aliha dkk., 2025; Smith dkk., 2017).

5. Deteksi Dini dan Penatalaksanaan Awal Komplikasi

Pendekatan berbasis bukti menekankan pentingnya deteksi dini komplikasi kehamilan, seperti hipertensi dalam kehamilan, perdarahan, infeksi, dan gangguan pertumbuhan janin. Skrining rutin memungkinkan tenaga kesehatan melakukan intervensi tepat waktu atau rujukan sesuai indikasi (WHO Team, 2018).

6. Edukasi dan Konseling Berbasis Bukti

Edukasi dan konseling diberikan secara sistematis dan berbasis bukti, mencakup informasi mengenai nutrisi, tanda bahaya kehamilan, serta persiapan persalinan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *patient-centered care* yang melibatkan ibu dalam pengambilan keputusan.

7. Integrasi *Evidence-Based Practice* dalam Pelayanan Antenatal Terpadu

Dalam pelayanan antenatal terpadu, *evidence-based practice* menjadi landasan dalam seluruh intervensi. Integrasi ini memastikan bahwa pelayanan yang diberikan tidak hanya komprehensif, tetapi juga efektif, aman, dan berorientasi pada peningkatan luaran kesehatan ibu dan bayi (Kemenkes RI, 2020; Leiviska dkk., 2025).

F. Pendokumentasian dan Pemantauan Pelayanan Antenatal

Dokumentasi dan monitoring merupakan komponen penting dalam pelayanan antenatal terpadu yang bertujuan untuk menjamin kesinambungan pelayanan (*continuity of care*), meningkatkan mutu asuhan, serta mendukung pengambilan keputusan klinis yang tepat. Dokumentasi yang baik memungkinkan tenaga kesehatan untuk melakukan pemantauan kondisi ibu dan janin secara sistematis, serta menjadi dasar dalam evaluasi pelayanan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pencatatan dan pelaporan pelayanan antenatal harus dilakukan secara lengkap, akurat, dan berkesinambungan sebagai bagian dari sistem informasi kesehatan ibu dan anak (Kemenkes RI, 2020; WHO Team, 2018).



Gambar 3.3
Pendokumentasian ANC dengan SOAP

1. Prinsip Dokumentasi Pelayanan Antenatal

Dokumentasi pelayanan antenatal harus memenuhi prinsip:

- Lengkap, mencakup seluruh hasil anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang
- Akurat, sesuai dengan kondisi klinis ibu dan janin
- Relevan, mencatat informasi yang memiliki nilai klinis
- Tepat waktu, dilakukan segera setelah pelayanan diberikan
- Berkesinambungan, dapat digunakan pada kunjungan berikutnya

Dokumentasi yang tidak lengkap dapat menyebabkan keterlambatan dalam deteksi komplikasi serta menghambat proses rujukan.

2. Instrumen Dokumentasi: Buku KIA

Salah satu instrumen utama dalam dokumentasi pelayanan antenatal di Indonesia adalah Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Buku KIA berfungsi sebagai:

- a. Alat pencatatan pelayanan kesehatan ibu dan anak
- b. Media edukasi bagi ibu hamil dan keluarga
- c. Sarana komunikasi antar tenaga kesehatan

Selain itu, Buku KIA juga digunakan untuk memantau perkembangan kehamilan dan mendukung deteksi dini risiko, sehingga dapat mempercepat proses rujukan apabila ditemukan masalah.

3. Dokumentasi Elektronik dan Integrasi Sistem Informasi

Seiring perkembangan teknologi, dokumentasi pelayanan antenatal juga mulai dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi kesehatan, seperti platform Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Dalam sistem ini, data pelayanan antenatal meliputi:

- a. Identitas pasien
- b. Riwayat kehamilan
- c. Hasil pemeriksaan fisik dan penunjang
- d. Diagnosis dan tatalaksana
- e. Rencana tindak lanjut dan rujukan

Integrasi data dalam sistem elektronik memungkinkan pertukaran informasi antar fasilitas kesehatan serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Selain itu, sistem ini juga meningkatkan efisiensi pelaporan dan monitoring program kesehatan ibu.

4. Monitoring Pelayanan Antenatal

Monitoring pelayanan antenatal dilakukan untuk menilai kualitas dan cakupan pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil. Monitoring mencakup:

- a. Pemantauan kunjungan antenatal (K1–K6)
- b. Kepatuhan terhadap standar pelayanan (10T)
- c. Status gizi dan kesehatan ibu
- d. Deteksi risiko dan tindak lanjut

Monitoring dilakukan secara berkala oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan serta oleh sistem kesehatan secara lebih luas melalui pelaporan program.

5. Indikator Kinerja Pelayanan Antenatal

Beberapa indikator yang digunakan dalam monitoring pelayanan antenatal antara lain:

- a. Cakupan kunjungan antenatal minimal 6 kali
- b. Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan sesuai standar
- c. Cakupan pemberian suplementasi (TTD/MMS)
- d. Cakupan skrining penyakit menular
- e. Proporsi ibu hamil dengan faktor risiko yang terdeteksi dan ditindaklanjuti

Indikator tersebut digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan program serta sebagai dasar dalam perencanaan intervensi kesehatan ibu.

6. Peran Dokumentasi dalam Continuity of Care

Dokumentasi yang baik mendukung *continuity of care*, yaitu pelayanan yang berkesinambungan dari masa kehamilan hingga persalinan dan nifas. Informasi yang terdokumentasi memungkinkan tenaga kesehatan untuk memahami riwayat pasien secara menyeluruh dan memberikan pelayanan yang tepat sesuai kebutuhan. Dengan demikian, dokumentasi dan monitoring tidak hanya berfungsi sebagai pencatatan administratif, tetapi juga sebagai alat penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan antenatal serta keselamatan ibu dan bayi.

G. Peran Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan Antenatal Terpadu

Pelayanan antenatal terpadu diselenggarakan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan dan kompetensinya dalam sistem pelayanan kesehatan yang terintegrasi. Keterlibatan tenaga kesehatan dalam pelayanan ini bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelayanan yang aman, bermutu, dan berkesinambungan (*continuity of care*) sejak masa kehamilan hingga persalinan dan nifas. Berdasarkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021*, pelayanan kesehatan masa hamil dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai standar profesi serta dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai tingkat pelayanan.

1. Peran Bidan dalam Pelayanan Antenatal

Dalam *Pedoman Pelayanan Antenatal Terpadu*, bidan merupakan tenaga kesehatan yang berperan utama dalam penyelenggaraan pelayanan antenatal, khususnya di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.

Peran bidan meliputi:

- a. Melakukan pelayanan antenatal sesuai standar (10T)
- b. Melakukan skrining dan deteksi dini faktor risiko serta komplikasi kehamilan
- c. Memberikan pelayanan promotif dan preventif, termasuk edukasi kesehatan dan suplementasi
- d. Melakukan pencatatan dan pelaporan dalam Buku KIA dan sistem informasi kesehatan
- e. Melakukan rujukan sesuai indikasi medis dan sistem rujukan berjenjang

Peran tersebut sesuai dengan kewenangan bidan dalam memberikan asuhan kebidanan pada kehamilan normal serta deteksi dini komplikasi (Kemenkes RI, 2020; Kementrian Kesehatan RI, 2021).

2. Peran Dokter dalam Pelayanan Antenatal

Dalam penyelenggaraan pelayanan antenatal terpadu, dokter berperan dalam penanganan kasus yang memerlukan pemeriksaan dan tatalaksana medis lanjutan.

Peran dokter meliputi:

- a. Melakukan pemeriksaan medis lanjutan sesuai indikasi, termasuk pemeriksaan penunjang
- b. Menegakkan diagnosis dan memberikan tatalaksana medis pada kehamilan dengan komplikasi
- c. Menentukan rencana rujukan pada kasus dengan risiko tinggi

Keterlibatan dokter dalam pelayanan antenatal merupakan bagian dari upaya peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan ibu dan janin, sebagaimana diatur dalam sistem pelayanan kesehatan berjenjang (Kemenkes RI, 2020).

3. Peran Tenaga Kesehatan Lain

Pelayanan antenatal terpadu juga melibatkan tenaga kesehatan lain sesuai kebutuhan pelayanan, antara lain:

- a. Tenaga gizi, dalam penilaian dan intervensi status gizi ibu hamil
- b. Tenaga laboratorium, dalam pemeriksaan penunjang (misalnya Hb dan skrining penyakit)
- c. Tenaga kefarmasian, dalam pengelolaan obat dan suplemen

Keterlibatan tenaga kesehatan lain dilakukan secara terintegrasi untuk mendukung pelayanan antenatal yang komprehensif sesuai kebutuhan ibu hamil (Kemenkes RI, 2020).

4. Koordinasi Pelayanan dan Sistem Rujukan

Pelayanan antenatal terpadu dilaksanakan dalam suatu sistem rujukan berjenjang. Tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan tingkat pertama bertanggung jawab melakukan deteksi dini dan memberikan pelayanan awal, serta merujuk ibu hamil dengan faktor risiko atau komplikasi ke fasilitas yang lebih mampu.

Koordinasi antar fasilitas pelayanan kesehatan menjadi bagian penting dalam menjamin kesinambungan pelayanan. Sistem rujukan ini diatur dalam kebijakan nasional untuk memastikan setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan klinisnya (Kementrian Kesehatan RI, 2021).

5. Kompetensi Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan antenatal harus memiliki kompetensi sesuai standar profesi dan kewenangan yang ditetapkan. Kompetensi tersebut mencakup kemampuan dalam:

- a. Melakukan pemeriksaan kehamilan sesuai standar
- b. Mengidentifikasi risiko dan komplikasi
- c. Memberikan intervensi sesuai kewenangan
- d. Melakukan rujukan secara tepat

Peningkatan kompetensi dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan pembinaan berkelanjutan untuk menjamin mutu pelayanan (Kementrian Kesehatan RI, 2021).

6. Peran dalam *Continuity of Care*

Pelayanan antenatal merupakan bagian dari rangkaian pelayanan kesehatan ibu yang berkesinambungan. Tenaga kesehatan berperan dalam memastikan bahwa hasil pelayanan antenatal menjadi dasar dalam pelayanan persalinan dan masa nifas. Pendokumentasian yang baik serta koordinasi antar tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan menjadi kunci dalam menjaga *continuity of care*, sehingga pelayanan yang diberikan bersifat terpadu dan tidak terputus (Kementrian Kesehatan RI, 2021; WHO Team, 2018)

H. Tantangan dan Inovasi dalam Pelayanan Antenatal Terpadu

Pelayanan antenatal terpadu di Indonesia telah mengalami berbagai perkembangan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi melalui inovasi berbasis kebijakan dan bukti ilmiah. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan World Health Organization, penguatan pelayanan antenatal merupakan strategi kunci dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi, sehingga peningkatan mutu layanan harus terus dilakukan secara berkelanjutan.

1. Tantangan dalam Pelayanan Antenatal Terpadu

a. Cakupan dan Kepatuhan Kunjungan Antenatal

Meskipun standar nasional telah menetapkan minimal 6 kali kunjungan, masih terdapat ibu hamil yang belum memenuhi jumlah kunjungan sesuai standar. Hal ini berkaitan dengan faktor akses, pengetahuan, serta kepatuhan ibu terhadap pelayanan kesehatan (Kemenkes RI, 2020).

b. Kualitas Pelayanan yang Belum Merata

Kualitas pelayanan antenatal, termasuk pelaksanaan standar 10T, belum merata di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Variasi ini dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta kompetensi tenaga kesehatan (Kemenkes RI, 2020).

c. Deteksi Dini Risiko yang Belum Optimal

Masih ditemukan keterlambatan dalam deteksi dini komplikasi kehamilan, yang dapat berdampak pada keterlambatan penanganan dan rujukan. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas tenaga kesehatan dalam skrining risiko.

d. Masalah Gizi Ibu Hamil

Anemia dan kekurangan mikronutrien masih menjadi masalah utama pada ibu hamil. Meskipun program suplementasi telah berjalan, kepatuhan konsumsi dan cakupan intervensi masih menjadi tantangan dalam implementasi di lapangan.

e. Sistem Rujukan dan Continuity of Care

Pelaksanaan sistem rujukan berjenjang belum sepenuhnya berjalan optimal di semua wilayah. Koordinasi antar fasilitas pelayanan kesehatan masih perlu ditingkatkan untuk menjamin *continuity of care*.

2. Inovasi dalam Pelayanan Antenatal Terpadu

a. Penguatan Pendekatan Evidence-Based Practice

Penerapan *evidence-based practice* terus dikembangkan dalam pelayanan antenatal, termasuk penggunaan pedoman klinis berbasis bukti serta standar pelayanan yang terintegrasi. Pendekatan ini memastikan bahwa intervensi yang diberikan efektif dan aman (WHO Team, 2018).

b. Implementasi Suplementasi Multi Mikronutrien (MMS)

Kebijakan terbaru dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui KMK No. HK.01.07/MENKES/1092/2024 memperkenalkan Multiple Micronutrient Supplement (MMS) sebagai inovasi dalam intervensi gizi ibu hamil. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan status gizi ibu secara lebih komprehensif serta menurunkan risiko stunting dan komplikasi kehamilan (Menteri Kesehatan RI, 2024).

c. Digitalisasi Sistem Informasi Kesehatan

Pengembangan sistem informasi kesehatan, seperti integrasi data pelayanan ibu hamil dalam platform nasional, menjadi inovasi penting dalam meningkatkan kualitas dokumentasi dan monitoring pelayanan antenatal. Digitalisasi memungkinkan pemantauan data secara real-time dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

d. Penguatan Pelayanan Berbasis Continuity of Care

Pendekatan *continuity of care* terus diperkuat untuk memastikan pelayanan yang berkesinambungan dari masa kehamilan hingga persalinan dan nifas. Hal ini dilakukan melalui peningkatan koordinasi antar tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan.

e. Pemberdayaan Ibu dan Keluarga

Edukasi dan pemberdayaan ibu hamil serta keluarga menjadi bagian penting dalam inovasi pelayanan antenatal. Peningkatan pengetahuan ibu mengenai kehamilan, nutrisi, dan tanda bahaya diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap pelayanan serta deteksi dini masalah kesehatan.

f. Implikasi terhadap Pelayanan Kebidanan

Tantangan dan inovasi dalam pelayanan antenatal terpadu menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan tidak hanya bergantung pada ketersediaan layanan, tetapi juga pada efektivitas implementasi di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan masyarakat, dalam mendukung keberhasilan program kesehatan ibu.

g. Penutup

Pelayanan antenatal terpadu berbasis bukti merupakan pendekatan yang komprehensif dalam meningkatkan kesehatan ibu dan bayi. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, inovasi yang terus dikembangkan menunjukkan adanya upaya berkelanjutan dalam meningkatkan mutu pelayanan. Dengan penguatan implementasi kebijakan, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, serta pemanfaatan teknologi dan evidence terbaru, diharapkan pelayanan antenatal terpadu dapat berkontribusi secara signifikan dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu dan bayi di Indonesia.

I. Penutup

Pelayanan antenatal terpadu berbasis bukti merupakan pendekatan strategis dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan ibu dan bayi. Pendekatan ini mengintegrasikan standar pelayanan, intervensi berbasis bukti, serta sistem pelayanan kesehatan yang berkesinambungan (*continuity of care*) dalam satu kesatuan yang komprehensif. Konsep antenatal terpadu yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menekankan pentingnya pelayanan yang tidak hanya berfokus pada aspek klinis, tetapi juga mencakup dimensi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Implementasi standar pelayanan, termasuk pemenuhan kunjungan antenatal, pelaksanaan 10T, serta keterlibatan tenaga kesehatan sesuai kompetensi, menjadi fondasi utama dalam menjamin mutu pelayanan.

Penerapan *evidence-based practice* dalam asuhan antenatal memperkuat kualitas intervensi yang diberikan kepada ibu hamil. Perkembangan kebijakan, seperti introduksi *Multiple Micronutrient Supplement (MMS)*, menunjukkan adanya pergeseran paradigma menuju pendekatan yang lebih komprehensif dalam pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil. Hal ini mencerminkan komitmen sistem kesehatan dalam mengadopsi bukti ilmiah terbaru ke dalam praktik pelayanan. Di sisi lain, dokumentasi dan monitoring pelayanan antenatal menjadi elemen penting dalam memastikan kesinambungan pelayanan serta evaluasi mutu program. Dukungan sistem informasi kesehatan dan penggunaan instrumen seperti Buku KIA memperkuat proses pencatatan, pelaporan, dan pengambilan keputusan berbasis data.

Meskipun demikian, implementasi pelayanan antenatal terpadu masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kesenjangan kualitas layanan, keterbatasan sumber daya, serta belum optimalnya sistem rujukan. Oleh karena itu, inovasi dalam pelayanan, termasuk penguatan pendekatan berbasis bukti, digitalisasi sistem, serta pemberdayaan ibu dan keluarga, menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas pelayanan. Secara keseluruhan, keberhasilan pelayanan antenatal terpadu tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan kebijakan dan standar, tetapi juga oleh kualitas implementasi di lapangan. Diperlukan sinergi antara tenaga kesehatan, sistem pelayanan kesehatan, serta partisipasi aktif masyarakat untuk mewujudkan pelayanan antenatal yang berkualitas.

Dengan demikian, pelayanan antenatal terpadu berbasis bukti diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu serta bayi, serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan di Indonesia.

Referensi

- Aliha, I., Hafsa, A., Mariam, Aliza, A., Amber, N., Maaha, S., & Kanza, A. (2025). Effect of balanced protein–energy supplementation given to pregnant women on birth outcomes: A systematic review and meta-analysis. *The Lancet Global Health*, 5(11). <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/17455057251335366>
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2026, Mei 5). *SUPAS 2025: Angka Kelahiran Total (TFR) sebesar 2,13, Angka Kematian Bayi (IMR) sebesar 14,12, dan persentase lansia mencapai 11,97 persen*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/05/05/2645/supas-2025--angka-kelahiran-total--tfr--sebesar-2-13---angka-kematian-bayi--imr--sebesar-14-12--dan-persentase-lansia-mencapai-11-97-persen-.html>
- Baninla, Y., Wang, C., Pu, J., Gao, X., & Zhang, Q. (2025). Evaluating the progress and identifying future improvement areas of mining's contribution to the sustainable development goals (SDGs). *The Extractive Industries and Society*, 23, 101637. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2025.101637>
- Keats, E. C., Haider, B. A., Tam, E., & Bhutta, Z. A. (2019). Multiple-micronutrient supplementation for women during pregnancy. *The Cochrane Database of Systematic Reviews*, 3(3), CD004905. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD004905.pub6>
- Kemenkes RI, S. J. (2020). *Pedoman Pelayanan Antenatal Terpadu Edisi Ketiga 2020.pdf* (Ketiga). Kementerian Kesehatan RI. https://drive.google.com/file/d/1A5RT_JAWAEinrKLodUL0yUEOwg6alQZK/view?usp=sharing&usp=embed_facebook
- Kementrian Kesehatan RI. (2021). *Permenkes No. 21 Tahun 2021*. Kemenkes RI. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/314519/permenkes-no-21-tahun-2021>
- Leiviska, E., Pezaro, S., Kneafsey, R., Morini, L., & DeWinter, A. (2025). Teaching and interconnecting research and evidence-based practice in midwifery and nursing education: A mixed methods systematic review. *Nurse Education Today*, 150, 106701. <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2025.106701>
- Menteri Kesehatan RI. (2024). *Kepmenkes No HK 01.07 MenKes-1092-2024 tentang Standar Suplemen Zat Gizi Mikro Untuk Ibu Hamil*. Kemenkes RI. <https://klinikhukumkesehatan.id/wp-content/uploads/2024/08/KMK-No.-HK.01.07-MENKES-1092-2024-ttg-Standar-Suplemen-Zat-Gizi-Mikro-Untuk-Ibu-Hamil->
- Smith, E. R., Shankar, A. H., Wu, L. S.-F., Aboud, S., Adu-Afarwuah, S., Ali, H., Agustina, R., Arifeen, S., Ashorn, P., Bhutta, Z. A., Christian, P., Devakumar, D., Dewey, K. G., Friis, H., Gomo, E., Gupta, P., Kæstel, P., Kolsteren, P., Lanou, H., ... Sudfeld, C. R. (2017). Modifiers of the effect of maternal multiple

- micronutrient supplementation on stillbirth, birth outcomes, and infant mortality: A meta-analysis of individual patient data from 17 randomised trials in low-income and middle-income countries. *The Lancet Global Health*, 5(11), e1090–e1100. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(17\)30371-6](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(17)30371-6)
- Wang, D., Liu, E., Perumal, N., Partap, U., Cliffer, I. R., Costa, J. C., Wang, M., Fawzi, W. W., Adu-Afarwuah, S., Ashorn, P., Ashorn, U., Mridha, M. K., Arifeen, S., Bhutta, Z. A., Cheng, Y., Christian, P., Costello, A. M., Dewey, K. G., Friis, H., ... Zhu, Z. (2025). The effects of prenatal multiple micronutrient supplementation and small-quantity lipid-based nutrient supplementation on small vulnerable newborn types in low-income and middle-income countries: A meta-analysis of individual participant data. *The Lancet Global Health*, 13(2), e298–e308. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(24\)00449-2](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(24)00449-2)
- WHO Team. (2018). *Continuity and coordination of care: A practice brief to support implementation of the WHO Framework on integrated people-centred health services*. World Health Organization. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241514033>

Glosarium

Antenatal Care (ANC)

Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu selama masa kehamilan untuk memantau kondisi ibu dan janin serta mendeteksi dini komplikasi.

Asam Folat

Vitamin B9 yang penting untuk pembentukan sel darah merah dan pencegahan cacat tabung saraf pada janin.

Asuhan Berkesinambungan (*Continuity of Care*)

Pendekatan pelayanan kesehatan yang dilakukan secara terus-menerus sejak masa kehamilan, persalinan, nifas, hingga periode neonatal.

Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)

Bayi yang lahir dengan berat kurang dari 2.500 gram.

Buku Kesehatan Ibu dan Anak (Buku KIA)

Media pencatatan dan edukasi kesehatan ibu dan anak yang digunakan dalam pelayanan kesehatan di Indonesia.

Deteksi Dini

Upaya untuk mengidentifikasi secara awal adanya risiko atau komplikasi kehamilan sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih serius.

Evidence-Based Practice (EBP)

Pendekatan pelayanan kesehatan yang mengintegrasikan bukti ilmiah terbaik, keahlian klinis, dan preferensi pasien dalam pengambilan keputusan.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)

Tempat penyelenggaraan pelayanan kesehatan, baik tingkat pertama maupun rujukan.

Hipertensi dalam Kehamilan

Kondisi peningkatan tekanan darah pada ibu hamil yang berpotensi menyebabkan komplikasi seperti preeklampsia.

Imunisasi Tetanus (TT/Td)

Pemberian vaksin untuk mencegah tetanus pada ibu dan bayi.

Kunjungan Antenatal (K1–K6)

Kontak ibu hamil dengan tenaga kesehatan selama kehamilan sesuai standar minimal enam kali kunjungan.

Lingkar Lengan Atas (LILA)

Ukuran antropometri yang digunakan untuk menilai status gizi ibu hamil dan mendeteksi kekurangan energi kronis.

Multiple Micronutrient Supplement (MMS)

Suplemen yang mengandung berbagai vitamin dan mineral esensial untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil secara komprehensif.

Pelayanan Antenatal Terpadu

Pelayanan antenatal yang mengintegrasikan berbagai program kesehatan dalam satu paket pelayanan yang komprehensif.

Pemeriksaan Ultrasonografi (USG)

Pemeriksaan menggunakan gelombang suara untuk menilai kondisi janin dan kehamilan.

Preeklampsia

Komplikasi kehamilan yang ditandai dengan tekanan darah tinggi dan adanya protein dalam urin setelah usia kehamilan 20 minggu.

Rujukan

Proses pengalihan pasien dari fasilitas pelayanan kesehatan yang kurang mampu ke fasilitas yang lebih mampu untuk mendapatkan penanganan yang sesuai.

Skrining

Pemeriksaan awal untuk mendeteksi kemungkinan adanya penyakit atau kondisi tertentu sebelum muncul gejala.

Stunting

Kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis yang ditandai dengan tinggi badan di bawah standar usia.

Tablet Tambah Darah (TTD)

Suplemen yang mengandung zat besi dan asam folat untuk mencegah dan mengatasi anemia pada ibu hamil.

Tenaga Kesehatan

Setiap orang yang mengabdikan diri di bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan.

10T Pelayanan Antenatal

Standar pelayanan antenatal yang mencakup sepuluh komponen pemeriksaan dan intervensi yang harus diberikan pada ibu hamil.

BAB 4

PELAYANAN KESEHATAN NEONATAL ESENSIAL

A. Pendahuluan

Menurut pedoman Kementerian Kesehatan, pelayanan neonatal esensial bertujuan untuk mendeteksi dini kelainan terutama dalam 24 jam pertama kehidupan, serta memastikan bayi mendapatkan perawatan optimal. Pelayanan Kesehatan neonates esensial ini merupakan bagian dari pelayanan kesehatan anak yang dilakukan secara komprehensif dengan pendekatan pemeliharaan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan penyakit (rehabilitatif) (Kemenkes, 2014)

Pelayanan kesehatan neonatus esensial merupakan serangkaian intervensi dasar yang diberikan kepada bayi baru lahir sejak lahir hingga usia 28 hari guna menjamin kelangsungan hidup, mencegah komplikasi, serta mendukung tumbuh kembang optimal. Dimana masa neonatus merupakan periode kritis karena sebagian besar kematian bayi terjadi pada fase ini akibat kondisi yang sebenarnya dapat dicegah melalui pelayanan yang tepat dan komprehensif.

Intervensi utama dalam pelayanan ini meliputi inisiasi menyusui dini (IMD), pemberian ASI eksklusif, pencegahan hipotermia melalui metode perawatan bayi baru lahir seperti pengeringan dan kontak kulit ke kulit, serta pencegahan infeksi melalui praktik kebersihan yang baik, termasuk perawatan tali pusat yang bersih dan kering.

Selain itu, pelayanan neonatus esensial juga mencakup pemberian vitamin K untuk mencegah perdarahan akibat defisiensi vitamin K, imunisasi dasar seperti hepatitis B dosis lahir, serta identifikasi dini terhadap tanda bahaya pada neonatus. Tanda bahaya tersebut antara lain kesulitan bernapas, kejang, hipotermia atau hipertermia, tidak mau menyusui, serta ikterus yang muncul dalam 24 jam pertama. Deteksi dini terhadap kondisi tersebut sangat penting untuk menentukan kebutuhan rujukan dan penanganan lebih lanjut.

Dalam implementasinya, pelayanan kesehatan neonatus esensial dilakukan melalui kunjungan neonatal yang terjadwal, yaitu minimal tiga kali kunjungan pada periode neonatal (KN1, KN2, dan KN3). Kunjungan ini bertujuan untuk memantau kondisi kesehatan bayi, memberikan edukasi kepada ibu dan keluarga, serta memastikan praktik perawatan bayi dilakukan dengan benar di rumah.

Pelayanan ini juga menekankan pentingnya peran tenaga kesehatan, keluarga, dan sistem rujukan yang efektif. Keterlibatan keluarga dalam perawatan bayi baru lahir, terutama dalam praktik pemberian ASI dan menjaga kehangatan bayi, merupakan faktor penting dalam keberhasilan pelayanan neonatus esensial.

Tingginya angka kematian neonatal di negara berkembang menunjukkan bahwa implementasi pelayanan neonatal esensial masih perlu ditingkatkan, baik dari sisi tenaga kesehatan, fasilitas, maupun edukasi kepada keluarga

Dengan demikian, pelayanan kesehatan neonatus esensial merupakan upaya strategis dalam menurunkan angka kematian bayi baru lahir dan meningkatkan kualitas kesehatan generasi mendatang. Pelayanan yang optimal, terstandar, dan berkesinambungan menjadi kunci dalam mencapai derajat kesehatan neonatal yang lebih baik.

B. Konsep Pelayanan Kesehatan Neonatus Esensial

Pelayanan kesehatan neonatus esensial adalah serangkaian intervensi dasar yang wajib diberikan kepada setiap bayi baru lahir untuk menjamin kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan yang optimal. Menurut pedoman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan World Health Organization, pelayanan ini berfokus pada pencegahan kematian neonatal melalui intervensi sederhana namun efektif yang dapat dilakukan di fasilitas kesehatan maupun komunitas, pelayanan neonatus esensial meliputi intervensi sederhana namun berdampak besar terhadap penurunan angka kematian bayi, seperti menjaga kehangatan, inisiasi menyusui dini, pencegahan infeksi, dan pemantauan kondisi bayi.

1. Tujuan Pelayanan Kesehatan Neonatus esensial

Pelayanan kesehatan neonatus esensial adalah upaya pelayanan pada bayi baru lahir usia 0–28 hari yang dilakukan secara komprehensif untuk menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang optimal. Secara umum tujuannya meliputi

- a. Menurunkan angka kematian neonatus (AKN)
- b. Mencegah kesakitan dan komplikasi pada bayi baru lahir
- c. Menjamin adaptasi bayi dari kehidupan intrauterin ke ekstrauterin berjalan normal

Hal ini penting karena periode neonatal merupakan fase paling rentan dalam kehidupan bayi. Sedangkan secara lebih rinci, tujuan pelayanan neonatus esensial meliputi :

- a. Menjamin perawatan segera setelah lahir (immediate care) meliputi Inisiasi menyusui dini (IMD), Menjaga suhu tubuh bayi (pencegahan hipotermia) dan Pencegahan infeksi
- b. Mendeteksi dini komplikasi atau kelainan meliputi Asfiksia, BBLR (berat badan lahir rendah) dan Infeksi neonatal
- c. Memberikan intervensi yang cepat dan tepat meliputi Resusitasi neonatal Pemberian vitamin K, imunisasi Hepatitis B, Perawatan tali pusat
- d. Menjamin pemantauan dan kunjungan neonatal meliputi Kunjungan neonatus (KN 1, KN 2, KN 3), Pemantauan tumbuh kembang awal
- e. Memberikan edukasi kepada ibu/keluarga meliputi Perawatan bayi baru lahir ,ASI eksklusif dan Tanda bahaya neonatus
- f. Meningkatkan kualitas hidup bayi dengan Mendukung pertumbuhan dan perkembangan optimal

Secara keseluruhan, pelayanan ini merupakan bagian penting dari upaya penurunan angka kematian bayi

2. Prinsip Pelayanan Neonatus Esensial

Berdasarkan pedoman World Health Organization, prinsip pelayanan neonatus esensial mencakup :

- h. Continuum of care: pelayanan berkesinambungan sejak kehamilan, persalinan, hingga masa nifas.
- i. Evidence-based practice: berbasis bukti ilmiah terkini.
- j. Equity: dapat diakses oleh semua bayi tanpa diskriminasi.
- k. Family-centered care: melibatkan keluarga, terutama ibu.
- l. Quality and safety: menjamin mutu pelayanan dan keselamatan pasien

3. Komponen Pelayanan Neonatus Esensial

Menurut pedoman terbaru Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan World Health Organization, komponen utama pelayanan neonatus esensial meliputi :

a. Perawatan Segera Setelah Lahir

Perawatan segera dilakukan dalam 1 jam pertama setelah kelahiran, yang dikenal sebagai “Golden Hour”, meliputi Pengeringan bayi segera setelah lahir, Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dalam 1 jam pertama, Kontak kulit ke kulit (skin-to-skin contact), Penilaian pernapasan dan denyut jantung, dan Penundaan pemotongan tali pusat (delayed cord clamping).

Menurut World Health Organization, tindakan ini sangat penting untuk mencegah kematian akibat asfiksia dan hipotermia

a. Pencegahan Hipotermia

Bayi baru lahir rentan mengalami hipotermia karena sistem termoregulasi yang belum sempurna. Upaya pencegahan meliputi Pengeringan bayi tanpa menghilangkan vernix, Kontak kulit dengan ibu, Menjaga suhu ruangan dan Penggunaan pakaian dan selimut yang sesuai

b. Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI Eksklusif. IMD merupakan langkah penting untuk Meningkatkan keberhasilan ASI eksklusif, Memberikan kolostrum yang kaya antibody, dan Memperkuat bonding ibu dan bayi. WHO merekomendasikan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan.

c. Pencegahan Infeksi

Infeksi merupakan penyebab utama kematian neonatal. Upaya pencegahan meliputi Praktik persalinan bersih dan aman, Perawatan tali pusat bersih dan kering, Pemberian imunisasi dasar (misalnya Hepatitis B dosis lahir), dan Pemberian salep mata untuk mencegah infeksi.

d. Identifikasi dan Penanganan Bayi Risiko Tinggi. Bayi dengan kondisi berikut memerlukan perhatian khusus meliputi Berat badan lahir rendah (BBLR), Prematuritas, Asfiksia neonatorum dan Infeksi neonatal.

Deteksi dini dilakukan melalui pemeriksaan fisik menyeluruh dan pemantauan tanda vital.

e. Pelayanan Kunjungan Neonatal

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kunjungan neonatal dilakukan minimal KN1: 6–48 jam setelah lahir, KN2: 3–7 hari dan KN3: 8–28 hari

Tujuannya adalah memantau pertumbuhan, mendeteksi komplikasi, dan memberikan edukasi kepada ibu.

C. Persiapan Penanganan Bayi Baru Lahir

1. Kewaspadaan standar

Menurut Permenkes (2017) bahwa kewaspadaan standar merupakan kewaspadaan utama yang dirancang secara rutin dalam seluruh pasien di fasilitas Kesehatan, baik sudah terdiagnosis maupun yang diduga terinfeksi atau terkolonisasi. Kewaspadaan diterapkan untuk mencegah transmisi silang sebelum pasien didiagnosis, sebelum adanya hasil pemeriksaan laboratorium dan setelah di diagnosis. Pada bayi baru lahir sangat rentan terhadap infeksi yang disebabkan oleh paparan atau kontaminasi mikroorganisme selama proses

persalinan berlangsung maupun beberapa saat setelah lahir. Beberapa mikroorganisme harus diwaspadai karena dapat ditularkan lewat percikan darah dan cairan tubuh. Sebelum menolong BBL pastikan penolong persalinan telah melakukan upaya pencegahan infeksi. Kewaspadaan standar dilakukan terkait pelayanan neonatol saat lahir meliputi :

a. Persiapan Diri

Persiapan diri bertujuan agar penolong persalinan berada dalam kondisi yang bersih dan terlindung, Dan yang termasuk dalam persiapan diri adalah melakukan kebersihan tangan dan pemakaian Alat Pelindung Diri (APD).

1) Kebersihan Tangan

Kebersihan tangan dilakukan dengan mencuci tangan baik dengan menggunakan sabun dan air bersih mengalir ataupun dengan menggunakan cairan berbahan dasar alcohol (alkohol based handscrub). Menurut WHO menetapkan lima kesempatan untuk mencuci tangan yaitu : sebelum menyentuh pasien, sebelum melakukan tindakan aseptik, setelah melakukan prosedur atau terpapar cairan tubuh pasien, setelah menyentuh pasien dan setelah kontak dengan lingkungan pasien.

2) Persiapan alat dan bahan

Persiapan alat dan bahan bertujuan untuk memastikan semua peralatan dan bahan yang akan digunakan dalam menangani neonates dalam keadaan siap pakai, bersih dan lengkap. Terutama klem, guntung, alat-alat resusitasi dan benang tali pusat telah didesinfeksi tingkat tinggi (DTT) atau sterilisasi. Pastikan semua pakaian, handuk, selimut dan kain yang digunakan untuk bayi sudah dalam keadaan bersih dan hangat. Juga halnya timbangan, pita pengukur, thermometer, stetoskop dan benda-benda lain yang akan bersentuhan dengan bayi harus bersih dan hangat. Dekontaminasi dan cuci semua alat setiap kali selesai digunakan. (Kemenkes, 2014).

3) Persiapan Tempat

Gunakan ruangan yang hangat dan terang, siapkan tempat resusitasi yang bersih, kering, hangat dan datar rata dan keras, misalnya meja atau dipan. Letakan tempat resusitasi dekat dengan pemancar panas, dan tidak berangin. Tutup jendela atau pintu. Apabila menggunakan Infant Radian warmer maka siapkan dalam keadaan bersih dan nyalakan alat tersebut 20 menit sebelum persalinan. Apabila tidak ada, gunakan meja resusitasi dengan lampu pijar 60 watt yang berjarak 60 cm dari bayi.

4) Persiapan keluarga

Penolong persalinan harus melakukan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) serta dukungan pada ibu dan keluarga selama proses persalinan. KIE tersebut harus berisi tentang resiko persalinan terhadap ibu dan bayi. Ibu hamil yang terdeteksi beresiko tinggi harus bersalin di fasilitas Kesehatan yang lebih lengkap. Jelaskan pula peran keluarga jika terjadi komplikasi pada ibu dan bayi. Penjelasan yang disampaikan kepada ibu dan keluarga dibuktikan dengan tanda-tangan pada rekam medis dan buku KIA

2. Perawatan Neonatal Esensial Saat Lahir (0-6 Jam)

a. Perawatan Neonatus pada 30 detik pertama (0-30 detik)

Tujuan utama dari perawatan BBL dalam 30 detik adalah memastikan apakah bayi memerlukan ventilasi atau tidak dengan menggunakan langkah-langkah berikut ini:

- 1) Jaga kehangatan bayi dengan cara menerima bayi dengan menggunakan kain kering yang hangat
- 2) Nilai bayi, apakah bayi bernafas/menangis, tonus otot baik dan perkiraan berat badan lahir lebih dari 2000 gram
- 3) Apabila jawaban poin 2 "YA", maka lakukan kontak kulit ke kulit dengan meletakkan bayi di permukaan perut ibu dan lanjutkan ke poin 5.
- 4) Apabila jawaban poin 2 "TIDAK", maka pindahkan bayi ke meja resusitasi dan lanjutkan dengan resusitasi pada bagan alur resusitasi neonates.
- 5) Posisikan bayi untuk memastikan jalan nafas bersih dan bebas dari lender
- 6) Keringkan dan rangsang bayi dengan cara melakukan usapan pada muka, kepala, punggung, lengan dan tungkai.
- 7) Selesai mengeringkan, singkirkan kain pengering
- 8) Selimuti seluruh tubuh bayi dengan kain hangat dan kering serta pasangkan topi di kepala bayi
- 9) Nilai bayi terus menerus apakah bayi bernafas/menangis dan tonus otot baik
- 10) Apabila jawaban poin 9 "TIDAK", lihat poin 4
- 11) Apabila jawaban poin 9 "YA", lanjutkan dengan perawatan rutin
- 12) Seluruh kegiatan ini dilakukan tidak lebih dari 39 detik

b. Perawatan Rutin Neonatus pada 30 detik – 90 menit:

1) Menjaga bayi tetap hangat

Pada saat lahir mekanisme pengaturan suhu tubuh pada bayi baru lahir belum berfungsi dengan sempurna, maka jika tidak segera dilakukan upaya pencegahan kehilangan panas tubuh maka bayi dapat mengalami hipotermia. Pada Bayi dengan hipotermia berisiko tinggi akan mengalami sakit berat atau bahkan kematian. Hipotermia mudah terjadi pada bayi yang

tubuhnya dalam keadaan basah atau tidak segera dikeringkan dan diselimuti walaupun berada di dalam ruangan yang relative hangat. Hipotermia merupakan suatu keadaan suhu tubuh bayi $< 26,5^{\circ}\text{C}$. Cara Kehilangan panas pada tubuh bayi baru lahir sebagai berikut:

- a) Evaporasi merupakan kehilangan panas akibat penguapan cairan air ketuban pada permukaan tubuh oleh panas tubuh bayi sendiri, sehingga merupakan jalan utama bayi untuk kehilangan panas.
- b) Konduksi adalah kehilangan panas tubuh melalui kontak langsung antara tubuh bayi dengan permukaan yang dingin. Meja, tempat tidur atau timbangan yang temperaturnya lebih rendah dari suhu tubuh bayi akan menyerap panas tubuh bayi melalui mekanisme konduksi apabila bayi diletakkan di atas benda-benda tersebut.
- c) Konveksi adalah kehilangan panas tubuh yang terjadi saat bayi terpapar udara sekitar yang lebih dingin. Bayi dilahirkan dan ditempatkan di dalam ruang yang dingin akan cepat mengalami kehilangan panas. Kehilangan panas juga terjadi jika aliran udara dingin dari kipas angin, hembusan udara dingin melalui ventilasi/pendingin ruangan.
- d) Radiasi adalah kehilangan panas yang terjadi karena bayi ditempatkan di dekat benda-benda yang mempunyai suhu lebih rendah dari suhu tubuh bayi. Bayi dapat kehilangan panas dengan cara ini karena benda-benda tersebut menyerap radiasi panas tubuh bayi (walaupun tidak bersentuhan secara langsung)

Cara mencegah terjadinya kehilangan panas melalui upaya sebagai berikut:

- a) Ruang bersalin yang hangat : suhu ruangan minimal 25°C , dan tutup semua semua pintu serta jendela
- b) Keringkan tubuh bayi tanpa memberikan verniks. Keringkan bayi mulai dari muka, kepala dan bagian tubuh lainnya kecuali bagian tangan tanpa membersihkan verniks. Verniks akan membantu menghangatkan tubuh bayi. Ganti segera handuk basah dengan handuk atau kain yang kering
- c) Letakkan bayi di dada atau perut ibu agar ada kontak kulit ibu ke kulit bayi. Setelah tali pusat dipotong selanjutnya letakkan bayi secara tengkurap di dada atau perut ibu. Luruskan dan usahakan kedua bahu bayi menempel di dada atau perut ibu. Usahakan kepala bayi berada diantara payudara ibu dengan posisi sedikit lebih rendah dari putting payudara ibu.
- d) Inisiasi Menyusui Dini

- e) Gunakan Pakaian yang sesuai untuk mencegah kehilangan panas. Selimuti tubuh ibu dan bayi dengan kain hangat yang sama dan pasang topi di kepala bayi. Bagian kepala bayi memiliki permukaan yang relative luas dan bayi akan dengan cepat kehilangan panas jika bagian tersebut tidak tertutup.
 - f) Jangan segera menimbang atau memandikan bayi baru lahir.. Lakukan penimbangan setelah satu jam kontak kulit ibu ke kulit bayi dan bayi selesai menyusui, karena bayi baru lahir cepat dan mudah kehilangan panas tubuhnya (terutama jika tidak berpakaian), sebelum melakukan penimbangan maka terlebih dahulu selimuti bayi dengan kain atau selimut bersih dan kering. Berat badan bayi dapat dinilai dari selisih berat bayi pada saat berpakaian atau diselimuti dikurangi dengan berat pakaian atau selimut.
 - g) Bayi sebaiknya dimandikan pada waktu yang tepat yaitu tidak kurang dari dua puluh empat jam setelah lahir atau setelah kondisi stabil. Memandikan bayi dalam beberapa jam pertama setelah lahir dapat menyebabkan hipotermia yang sangat membahayakan Kesehatan bayi baru lahir. Tunda memandikan bayi setidaknya sampai 24 jam.
 - h) Rawat Gabung, Ibu dan bayi harus tidur satu ruangan selama 24 jam. Idealnya bayi baru lahir ditempatkan di tempat tidur yang sama dengan ibunya, hal ini adalah cara yang paling mudah untuk menjaga agar bayi tetap hangat, mendorong ibu segera menyusui bayinya dan mencegah paparan infeksi pada bayi.
 - i) Resusitasi dalam lingkungan yang hangat. Apabila bayi baru lahir memerlukan resusitasi maka harus dilakukan dalam lingkungan yang hangat.
 - j) Transfortasi Hangat. Bila bayi perlu di rujuk maka harus dijaga agar tetap hangat selama dalam perjalanan,
- 2) Pemotongan Tali Pusat
- Memotong dan mengikat tali pusat dapat dilakukan dengan cara :
- a) Klem, potong dan ikat tali pusat dua menit pasca bayi baru lahir. Penyuntikan oksitoksin pada ibu dilakukan sebelum tali pusat dipotong.
 - b) Lakukan penjepitan ke-1 tali pusat dengan klem logam DTT 3 cm dari dinding perit (pangkal pusat) bayi. Dari titik jepitan kemudian tekan tali pusat dengan dua jari kemudian dorong isi tali pusat ke arah ibu (agar darah tidak terpancar pada saat dilakukan pemotongan tali pusat). Lakukan penjepitan ke-2 dengan jarak 2 cm dari tempat jepitan ke-1 ke arah ibu.

- c) Pegang tali pusat antara kedua klem tersebut, satu tangan menjadi landasan tali pusat sambil melindungi bayi, tangan yang lain memotong tali pusat diantara kedua klem tersebut dengan menggunakan gunting DTT atau steril.
 - d) Ikat tali pusat dengan penjepit tali pusat atau benang DTT
 - e) Lepaskan klem logam penjepit tali pusat dan masukan ke dalam larutan klorin 0,5%
 - f) Letakan bayi tengkurap di dada ibu untuk upaya Inisias Menyusui Dini.
- 3) Perawatan Tali Pusat
- a) Cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan perawatan tali pusat
 - b) Jangan membungkus ountung tali pusat atau atau mengoleskan cairan atau bahan apapun ke punting tali pusat. Nasihatkan hal ini pada ibu dan keluarganya
 - c) Mengoleskan alcohol atau providon yodium masih di perkenankan apabila terdapat infeksi pada tali pusat, tetapi tidak dikompres karena menyebabkan tali pusat basah atau lembab.
 - d) Berikan KIE pada ibu dan keluarga tentang perawatan tali pusat berupa Lipat popok dibawah punting tali pusat, Luka tali pusat harus dijaga tetap kering dan bersih sampai tali pusat mengering dan terlepas sendiri. Jika punting tali pusat kotor maka bersihkan (hati-hati) dengan air Desinfeksi Tingkat Tinggi (DTT) dan sabun bayi, kemudian segera keringkan dengan seksama dengan menggunakan air bersih. Air DTT adalah air bersih yang direbus sampai mendidih selama 15 menit dan dinginkan dalam keadaan tertutup. Air DTT hanya dapat digunakan untuk sekali pakai, tidak digunakan untuk berulang
 - e) Perhatikan tanda-tanda infeksi tali pusat : kemerahan pada kulit sekitar tali pusat, tampak nanah atau berbau. Jika terdapat infeksi, nasihati ibu untuk membawa bayinya ke fasilitas kesehatan
- 4) Inisiasi Menyusu Dini (IMD)
- Inisiasi Menyusui Dini adalah proses menyusui dimulai secepatnya segera setelah lahir. IMD dilakukan dengan cara kontak kulit ke kulit antara bayi dengan ibunya segera setelah lahir dan berlangsung minimal satu jam atau proses menyusui pertama selesai (apabila menyusui pertama terjadi lebih dari satu jam).
- IMD dilakukan pada semua bayi dan ibu dalam keadaan bugar tanpa memandang jenis persalinan. Untuk keberhasilan IMD diperlukan persiapan yang dimulai sejak perawatan antenatal. Petugas Kesehatan menjelaskan terlebih dahulu kepada ibu dan suami/keluarga saat ANC atau sebelum

proses persalinan tentang apa yang harus dilakukan dan diperhatikan selama proses IMD berlangsung.

Suami atau keluarga harus mendampingi ibu sampai proses IMD selesai, tidak hanya saat persalinan saja. Suami/keluarga dapat membantu mengawasi kondisi bayi seperti pernafasan, warna kulit dan perlu mewaspadaai resiko komplikasi kematian mendadak yang tidak terduga akibat hidung dan mulut bayi tertutup kulit ibu yang tidak segera dibebaskan (dengan cara memiringkan kepala bayi tanpa memindahkan bayi dari dada ibu). Prinsip pemberian ASI adalah , eksklusif sedini mungkin, eksklusif selama 6 bulan di teruskan sampai 2 tahun dengan makanan pendamping ASI selama 2 tahun. Pemberian ASI juga meningkatkan ikatan kasih sayang (asih), memberikan nutrisi terbaik (asuh) dan melatih refleks dan motoric bayi (asah).

IMD DIBERIKAN PADA SEMUA BAYI BUGAR TANPA MEMANDANG JENIS PERSALINAN

5) Pemberian Identitas

Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak atas identitas diri. Semua bayi baru lahir di fasilitas kesehatan harus segera mendapatkan tanda pengenal berupa gelang yang dikenakan pada bayi dan ibunya untuk menghindari tertukarnya bayi. Dalam hal ini sebaiknya dilakukan segera setelah IMD.

Gelang pengenal berisi identitas nama ibu dan ayah, tanggal, jam lahir dan jenis kelamin (atau disesuaikan dengan akreditasi Puskesmas/rumah sakit/tempat melahirkan). Apabila fasilitas memungkinkan maka dilakukan cap telapak kaki bayi pada rekam medis kelahiran. Apabila jenis kelamin bayi meragukan akibat kelainan medis (disorder of sex development) maka sebaiknya sementara bayi diberi gelang berwarna netral tanpa dibubuhi jenis kelamin sampai dilakukan kromosom sex.

6) Pencegahan Perdarahan dengan Injeksi Vitamin K1

Sistem pembekuan darah pada bayi bayi biasanya belum sempurna maka semua bayi beresiko untuk mengalami perdarahan tidak tergantung apakah bayi mendapat ASI atau susu formula atau usia kehamilan dan berat badan pada saat lahir. Perdarahan bisa ringan atau menjadi sangat berat, berupa perdarahan pada kejadian ikutan pasca imunisasi ataupun perdarahan intracranial. Untuk mencegah kejadian tersebut diatas maka pada semua bayi baru lahir, apalagi pada bayi berat lahir rendah diberikan suntikan vitamin K1 (Phytomenadione) sebanyak 1 mg dosis tunggal, intra muscular pada antero lateral paha kiri.

Untuk bayi berat lahir sangat rendah (kurang atau sama dengan 1500 gram) atau lahir diusia kurang atau sama dengan 32 minggu, maka dosis vitamin K1 diberikan Adalah 0,5 mg

7) Pencegahan infeksi mata dengan salep tetes mata antibiotic.

Salep atau tetes mata untuk pencegahan infeksi mata diberikan segera setelah proses IMD dan bayi selesai menyusui, sebaiknya 1 jam setelah lahir. Pencegahan infeksi mata dianjurkan menggunakan salep atau tetes mata antibiotic tetrasiklin 1 persen.

c. Perawatan Rutin Neonatus pada 90 menit – 6 jam

1) Pemeriksaan fisik Neonatus

Hari pertama kelahiran bayi sangat penting, banyak perubahan yang terjadi pada bayi dalam menyesuaikan diri dari kehidupan di dalam Rahim ke kehidupan di luar Rahim. Pemeriksaan BBL bertujuan untuk mengetahui sedini mungkin jika terdapat kelainan pada bayi. Risiko terbesar kematian BBL terjadi pada 24 jam pertama kehidupan, sehingga jika bayi lahir di fasilitas kesehatan sangat dianjurkan untuk tetap tinggal di fasilitas kesehatan selama 24 jam pertama.

2) Waktu Pemeriksaan Bayi Baru Lahir adalah :

- a) Setelah lahir saat bayi stabil (90 menit – 6 jam)
- b) Pada usia 6-48 jam (kunjungan neonatal 1)
- c) Pada usia 3-7 hari (kunjungan neonatal 2)
- d) Pada usia 8-28 jam (kunjungan neonatal 3)

3) Persiapan Alat dan Tempat

Alat yang digunakan untuk memeriksa bayi meliputi :

- a) Lampu yang berfungsi untuk penerangan dan memberikan kehangatan
- b) Air bersih, sabun, handuk kering dan hangat
- c) Sarung tangan bersih dan kain bersih
- d) Stetoskop dan jam dengan jarum detik
- e) Termometer
- f) Timbangan bayi dan pengukur berat badan serta pengukur lingkar kepala

Tempat Pemeriksaan dilakukan di tempat yang datar, rata, kering, hangat dan terang.

4) Persiapan Diri

- a) Sebelum memeriksa bayi, cucilah tangan dengan sabun dan air bersih mengalir kemudian keringkan dengan lap bersih dan kering atau dianginkan, jangan menyentuh bayi jika tangan masih basah dan dingin

- b) Gunakan sarung tangan jika tangan menyentuh bagian tubuh yang ada darah, menyentuh anus yang terkontaminasi meconium, tali pusat, atau memasukkan tangan ke dalam mulut bayi
 - c) Cuci tangan dengan air bersih dan mengalir setelah pemeriksaan kemudian keringkan
 - d) Jaga suhu bayi tetap hangat selama pemeriksaan. Buka hanya bagian yang akan di periksa atau diamati dalam waktu singkat untuk mencegah kehilangan panas.
- 5) Persiapan keluarga
Jelaskan kepada ibu dan keluarga tentang apa yang akan dilakukan dan kemudian hasilnya setelah selesai.
- 6) Langkah Pemeriksaan
- a) Anamnesa: Tanyakan pada ibu dan atau keluarga tentang masalah kesehatan pada ibu dan bayi
 - b) Pemeriksaan Fisik.
 - c) Dengan prinsip: Pemeriksaan dilakukan dalam keadaan bayi tenang (tidak menangis), bayi dalam kondisi telanjang dan Pemeriksaan tidak harus berurutan, dahulukan menilai pernapasan dan tarikan dinding dada ke dalam, denyut jantung serta kondisi perut.

Tabel 4.1
Langkah Pemeriksaan

Pemeriksaan fisik yang dilakukan		Keadaan normal
1	Lihat postur, tonus dan aktivitas	- Posisi tungkai dan lengan fleksi - Bayi sehat akan bergerak aktif
2	Lihat Kulit	- Wajah, bibir dan selaput lender, dada harus berwarna merah muda, tanpa adanya kemerahan atau bisul
3	Hitung pernapasan dan lihat tarikan dinding dada kedalam Ketika bayi sedang tidak menangis	- Frekuensi nafas normal 40- <60x/mnt. - Tidak ada tarikan dinding dada kedalam yang kuat
4	Hitung denyut jantung dengan meletakkan stetoskop di dada kiri setinggi apeks kordis	- Frekuensi denyut jantung normal 100-160x/mnt
5	Lakukan pengukuran suhu ketiak dengan thermometer	- Suhu normal 36,5 – 37,5°

6	Lihat dan raba bagian kepala	- Bentuk kepal terkadang asimetris karena penyesuaian pada saat proses persalinan, umumnya hilang dalam 48 jam - Ubun-ubun besar rata atau tidak menonjol, dapat sedikit menonjol saat bayi menangis
7	Lihat mata	- Tidak ada kototran/secret
8	Lihat bagian dalam mulut. Masukkan satu jari dengan menggunakan sarung tangan ke mulut dan raba langit-langit	- Bibir, gusi, langit-langit utuh dan tidak ada bagian yang terbelah - Nilai kekuatan isap bayi - Bayi akan menghisap kuat jari pemeriksa
9	Lihat dan Raba perut Lihat tali pusat	- Perut bayi datar, teraba lemas - Tidak ada perdarahan, pembengkakan, nanah, bau yang tidak enak pada tali pusat atau kemerahan sekitar tali pusat
10	Lihat punggung dan raba tulang belakang	- Kulit teraba utuh tidak terdapat lubang dan benjolan pada tulang belakang
11	Lihat ekstremita	- Hitung jumlah jari tangan dan kaki - Lihat apakah kaki posisinya baik atau bengkok ke dalam atau keluar - Lihat Gerakan eksdtremitas simetris atau tidak -
12	Lihat lubang anus Hindari memasukkan alat atau jari dalam memeriksa anus Tanyakan pada ibu apakah bayi sudah BAB	- Terlihat lubang anus dan periksa apakah meconium sudah keluar - Biasanya nekonium keluar dalam 24 jam setelah lahir
13	Lihat dan raba alat kelamin luar Tanyakan pada ibu apakah bayi sudah kencing	- Pada bayi Perempuan kadang terlihat cairan vagina berwarna putih atau kemerahan - Bayi laki-laki terdapat lubang uretra pada ujung penis - Pastikan bayi sudah kencing dalam 24 jam setelah lahir -
14	Timbang bayi Timbang bayi dengan menggunakan selimut, hasil dikurangi dengan berat selimut	- Berat lahir 2.5 – 4 kg - Dalam minggu pertama berat bayi mungkin turun dahulu baru kemudian naik Kembali dan pada usia 7-10 hari umumnya telah mencapai berat lahirnya

		- Penurunan berat badan maksimal untuk bayi baru lahir cukup bulan maksimal 10% untuk bayi kurang bulan maksimal 15%
15	Mengukur Panjang dan lingkar kepala bayi 	- Panjang lahir normal 48-52 cm - Lingkar kepala 33-37 cm
16	Menilai cara menyusui Minta ibu untuk menyusui bayinya 	- Kepala dan badan dalam satu garis lurus, wajah bayi menghadap payudara, ibu mendekatkan bayi ke tubuhnya - Bibir bawah membuka keluar sehingga bagian besar areola berada di dalam mulut bayi - Menghisap dalam dan pelan kadang disertai berhenti sebentar

Formulir Bayi Baru Lahir

Catat hasil pemeriksaan di formulir bayi baru lahir. Formulir ini merupakan catatan medik yang harus disimpan oleh petugas kesehatan. Tuliskan juga hasil pemeriksaan di buku KESEHATAN IBU DAN ANAK (KIA) beberapa informasi yang diperlukan sesuai dengan petunjuk penulisan buku KIA.

APABILA DIJUMPAI KEADAAN YANG TIDAK NORMAL, GUNAKAN FORMULIR MTBS UNTUK PEMERIKSAAN LEBIH LANJUT

7) Penentuan usia gestasi

Semua bayi yang masuk ke Unit Pelayanan Neonatus harus mempunyai penilaian usia kehamilan yang lengkap. Jika mungkin maka hal ini harus dilakukan satu jam setelah kelahiran dan tidak lebih dari 12 jam setelah kelahiran. Tujuan penilaian usia kehamilan adalah untuk membandingkan bayi menurut nilai standar pertumbuhan neonatus berdasarkan usia kehamilan, temuan dianggap akurat dengan kisaran kurang lebih 2 minggu. Untuk memverifikasi perkiraan obstetri untuk usia kehamilan dan identifikasi bayi kurang bulan, lebih bulan atau kecil untuk usia kehamilan.

Untuk memprediksi kemampuan adaptasi bayi berdasarkan taksiran usia gestasinya misalnya usia gestasi kurang dari 34 minggu akan sulit untuk menetek. Teknik menilai usia kehamilan berdasarkan hari pertama haid terakhir yaitu :

$(H + 7), (B - 3), (T + 1)$

Keterangan :

H = Hari pertama haid terakhir

B = Bulan Haid terakhir

T = Tahun Haid terakhir

8) Penilaian New Ballars Skor

Menilai maturitas fisik bayi dan beri tanda "X" dalam kotak pada formular yang paling menjelaskan tentang bayi. Jika pemeriksaan kedua dilakukan tuliskan "0" pada kotak yang benar.

Menilai maturitas neuromuscular bayi dan tuliskan tand "X" pada kotak dalam formular yang paling menjelaskan tentang bayi. Jika pemeriksaa kedua dilakukan tuliskan ")" pada kotak yang benar.

- a) Postur. Paling jika dinilai saat bayi terlentang dan tenang. Amati fleksi tangan dan kaki, bandingkan dengan angka yang ada pada formular dan tuliskan "X" pada angka yang paling sesuai
- b) Square Window dialkukan dengan melakukan fleksi pergelangan tangan bayi dan amati sudut antara ibu jari dan bagian lengan bawah. Lakukan fleksi sebanyak mungkin dengan hati-hati, bandingkan sudut ibu jari dengan angka yang ada di formular lembar kerja dan pilih angka yang paling sesuai.
- c) Arm Recoil dievaluasi saat bayi terlentang. Pegang kedua tangan bayi dan lakukan fleksi lengan bagian bawah sampai sejauh mungkin selama 5 detik. Lanjutkan dengan merentangkan kedua tangan lalu lepaskan. Amati bayi saat lengan di lepas. Bayi yang tangannya tetap terentang atau Gerakan acak akan mendapat nilai skor 0.
- d) Untuk menentukan sudut Popliteal, letakan bayi terlentang, kepala, punggung dan pinggulnya menempel pada permukaan. Pegang paha bayi pada posisi fleksi dengan ibu jari dan telunjuk kiri anda. Dengan telunjuk tangan kanan, lurus kaki dibelakang mata kaki dengan sedikit tekanan lembut. Bandingkan sudut belakang lutut atau sudut popliteal dengan angka pada lembar kerja.
- e) Untuk mengevaluasi Scraf Sign Letakan bayi terlentang. Pegang tangan bayi dan tempelkan lengannya melewati leher ke bahu yang berlawanan sejauh mungkin. Untuk melakukan manuever ini, siku mungkin perlu

diangkat melewati badan tapi kedua bahu tetap harus menempel dipermukaan meja periksa dan kepala harus tetap lurus. Amamti posisi sikut pada dada bayi dan bandingkan dengan angka pada lembar kerja lalu catat

- f) Head-to-ear-manuever (manuver tumit telinga) juga dilakukan pada posisi terlentang, pegang kaki bayi dengan ibu jari dan telunjuk, tarik sedekat mungkin dengan kepala tanpa memaksa atau pertahanan panggul pada permukaan meja periksa. Amati jarak antara kaki dan kepala serta tingkat ekstensi lutut lalu bandingkan dengan angka di lembar formular

Setelah menyelesaikan penilaian fisik dan neuromuscular junlahkan nilai yabg didapat pada setiap kotak yang diberi tanda dan tuliskan totaknya pada lembar kerja. Jika pemeriksaan hanya terdiri dari pemeriksaan fisik, kalikan angka total dengan 2 Gunakan grafik maturitas ,bandingkan nilai total yang di dapatkan dan penilaian pada kolom skor dengan perkiraan usia kehamilan pada kolom minggu.

PELAYANAN KESEHATAN NEONATAL ESENSIAL

Gunakan perkiraan usia kehamilan dalam Perkiraan Usia Kehamilan Menurut Skor Maturitas, dokumentasikan berat, panjang dan lingkak kepala bayi.

- BMK (Besar masa kehamilan): di atas 90 persentil
- SMK (Sesuai masa kehamilan): 10 – 90 persentil
- KMK (Kecil masa kehamilan): di bawah 10 persentil

MATURITAS NEUROMUSKULAR							
	-1	0	1	2	3	4	5
SIKAP TUBUH							
PERSEGI JENDELA (PERGELANGGANG TANGAN)	 >90°	 90°	 60°	 45°	 30°	 0°	
REKOLL LENGAN		 180°	 140°-180°	 110° - 140°	 90° - 110°	 <90°	
SUDUT POPLITEAL	 180°	 160°	 140°	 120°	 100°	 90°	 <90°
TANDA SELEMPANG							
TUMIT KE KUPING							

Gambar 4.1
Maturitas Neuormuskular

MATURITAS FISIK						TINGKAT MATURITAS	
KULIT	Lengket - <i>frable</i> transparent	Gelatinus merah translucent	Warna/halus, tampak gambaran vena	Pernukaan terelupas & / ruam tampak bbb vena	Pecah? daerah gundul, vena sangat sedikit	Pekutan, terlihat dalam, tak terlihat vena	Leafberg cracked wrinkled
LANUGO	Tidak ada	Jarang	Banyak	Halus	Daerah Kebotakan	Ununnya tanpa lanugo	
PERMUKAAN PLANTAR	Tumpul jari kaki 40-50mm -1 <40mm -2	> 80 mm tanpa garis kaki	Faint bercak kemerahan	Garis kaki hanya di anterior	garis kaki di 2/3 anterior	garis kaki di seluruh telapak	
PAYUDARA	<i>Imperceptible</i>	Sedikit <i>Perceptible</i>	Aerola rata, tanpa bantalan	Aerola agak menonjol bantalan 12mm	Aerola menonjol bantalan 3-4mm	Aerola sangat menonjol bantalan 5-10mm	
MATA / TELINGA	Kerapatan kelopak kelopak telinga rata, longgar -1 rapat -2	Kelopak terbuka dan telinga rata, terapat terapat	Sedikit melengkung lunak, ekol lambat	Lengkung terduduk baik, lunak tapi rekat baik	Bentuk & ketahanan sudah baik, rekat langsung	Tiawan cukup tebal dan telinga sudah rekat	
GENTAL (PRIA)	Skrotum rata, halus	Skrotum kosong, gurat kullit halus	Testis di bagian atas kanal, gurat kullit jarang	Testis sudah turun, terlihat gurat kullit cukup jelas	Testis jelas dim skrotum, ruga cukup jelas	Testis sudah bengelayut, ruga cukup dalam	
GENTAL (WANITA)	Klitoris menonjol, labia rata	Klitoris menonjol, labia minor kecil	Klitoris menonjol, labia minor membesar	Labia minor dan mayor sama menonjol	Labia mayor besar, labia minor kecil	Labia mayor menutup klitoris & labia minor	

GAMBAR 12. BALLARD SCORE
sumber Ballard J, J. Pediatric 119:417, 1991

Gambar 4.2
Maturasi Fisik

d. Perawatan Rutin Neonatus setelah 6 jam – 28 hari

Pada periode tersebut sdalah dengan menjaga bayi tetap hangat, yang mana setelah bayi dilahirkan dan mampu beradaptasi dari intra uterin ke extra uterin maka bayi bayi harus dijaga untuk tetap hangat dengan beberapa hal yang harus diperhatikan meliputi menjelaskan pada ibu agar bayi tetap hangat supaya sehat, bayi agar menggunakan baju dan selimut lembut dan hangat, kering dan bersih serta menggunakan tutuo kepala, sarung tangan dan kaos kaki, rawat gabung dengan ibu agar mudah dijangkau, jika bayi teaba dingan gunakan metode kulit ke kulit dengan meletakkan bayi di dada ibunya dan gunakan selimut serta jaga ruangan tetap hangat

D. Pelayanan Kesehatan Esensial Neonatus Beresiko

Neonatus beresiko adalah bayi baru lahir (0–28 hari) yang memiliki kemungkinan lebih besar mengalami kesakitan, kecacatan, atau kematian akibat faktor ibu, kehamilan, persalinan, atau kondisi bayi itu sendiri. Dimana faktor resiko utamanya adalah Bayi berat lahir rendah (BBLR) / premature, Asfiksia lahir , Infeksi (sepsis neonatorum), Kelainan kongenital , Ibu dengan Preeklamsia/eklamsia, Infeksi (HIV, TB, sifilis), Hipotermia, Ketuban pecah dini (KPD) dan Bayi dari ibu dengan Diabetes melitus. Tujuan pelayanan neonates esensial beresiko meliputi Menurunkan angka kematian neonatus (AKN), Mencegah komplikasi jangka pendek dan Panjang, Menjamin adaptasi bayi dari intrauterin ke ekstrauterin, Meningkatkan kualitas tumbuh kembang bayi

E. Penatalaksanaan Neonatus Beresiko

Penatalaksanaan dilakukan di fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, atau NICU yang meliputi Observasi ketat, Terapi oksigen , Antibiotik sesuai indikasi Rujukan cepat jika kondisi memburuk. Berdasarkan Kemenkes menyebutkan bahwa pelayanan neonatal esensial terintegrasi dengan sistem rujukan dan kunjungan neonatal untuk mencegah keterlambatan penanganan. Pelayanan yang diberikan harus meliputi :

1. Menstabilkan suhu tubuh melalui skin to skin contact (perawatan metode Kanguru), incubator bila perlu.
2. Manajemen pernapasan: Resusitasi neonatus jika asfiksia, Monitoring saturasi oksigen
3. Nutrisi: ASI eksklusif, Feeding tube jika lemah menyusu
4. Pencegahan infeksi: Cuci tangan, Perawatan tali pusat kering ,Antibiotik bila indikasi
5. Deteksi dini komplikasi: Monitoring tanda vital, Skrining kelainan kongenital.

F. Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)

Manajemen Terpadu Balita Muda dilakukan dengan menggunakan formular bayi baru lahir. Pemeriksaan dilakukan dengan mengacu pada Manajemen terpadu Balita Sakit pada kelompok umur kurang dari 2 bulan atau yang dikenal dengan Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM). Pemeriksaan dengan pendekatan MTBM ini dilakukan untuk bayi muda sehat maupun sakit. Kalsifikasi digolongkan dalam 3 kelompok, yaitu :

1. Klasifikasi pada baris berwarna merah muda berarti bayi bayi sakit berat dan harus dirujuk segera setelah diberikan Tindakan/pengobatan pra rujukan

2. Klasifikasi baris berwarna hijau berarti bayi dapat berobat jalan dan membutuhkan Tindakan/pengobatan medis spesifik dan /atau nasihat
3. Klasifikasi pada baris berwarna hijau berarti bayi sehat atau sakit ringan, tidak memerlukan Tindakan/pengobatan spesifik dan cukup diberi nasehat sederhana tentang penanganan di rumah.

Pada setiap kunjungan harus ditanyakan yang meliputi masalah yang dihadapi atau dialami bayinya kemudian kemudi memeriksa Kemungkinan penyakit sangat berat atau infeksi bakteri, Ikterus, Diare, Status HIV, kemungkinan berat badan lahir rendah dan/atau masalah pemberian ASI, selanjutnya menentukan status pemberian vitamin K1, Menentukan status imunisasi, menentukan masalah atau keluhan pada bayi maupun ibu, menentukan Tindakan dan memberikan pengobatan bila diperlukan, merujuk bayi muda dan memberi Tindakan pra rujukan bila diperlukan, melakukan konseling pada ibu dan memberikan pelayanan tindak lanjut

G. Penutup

Pelayanan neonatus harus diberikan pelayanan sejak awal bayi di lahirkan samapi bayi usia 28 hari dengan tujuan untuk mendeteksi dini kelainan terutama dalam 24 jam pertama kehidupan, serta memastikan bayi mendapatkan perawatan optimal serta tindak lanjut pada neonatus yang beresiko .

Referensi

- Kemenkes RI (2014). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 53 tentang Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Pedoman Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial di Fasilitas Kesehatan Dasar. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Pedoman Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir di Fasilitas Kesehatan Dasar. Jakarta: Kemenkes RI
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak). Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia (2018/2019). Buku Saku Pelayanan Neonatal Esensial : Pedoman Tehnis Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama. Jakarta : Kemenkes RI
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia (2022). Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS). Jakarta : Kemenkes RI
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Jakarta: Kemenkes RI.
- Saifuddin, A. B. (2018). Buku Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka.
- World Health Organization. (2017). WHO Recommendations on Newborn Health: Guidelines Approved by the WHO Guidelines Review Committee. Geneva: WHO.

BAB 5

KESEHATAN BAYI DAN BALITA DALAM PENDEKATAN *CONTINUUM OF CARE*

A. Pendahuluan

Kesehatan bayi dan balita merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan kesehatan suatu negara. Meskipun telah terjadi penurunan angka kematian bayi dan balita secara global, angka tersebut masih relatif tinggi, terutama di negara berkembang. Kematian pada periode neonatal dan balita sebagian besar disebabkan oleh kondisi yang sebenarnya dapat dicegah melalui intervensi kesehatan yang tepat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi untuk menjamin kesinambungan pelayanan kesehatan sejak masa kehamilan hingga anak mencapai usia balita.

Pendekatan *continuum of care* (CoC) muncul sebagai salah satu strategi utama dalam meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak. Konsep ini menekankan pentingnya kesinambungan pelayanan kesehatan yang mencakup seluruh tahapan kehidupan, mulai dari prakehamilan, kehamilan, persalinan, periode neonatal, hingga masa bayi dan balita. Selain itu, pendekatan ini tidak hanya berfokus pada dimensi waktu, tetapi juga pada keterpaduan layanan di berbagai tingkat pelayanan kesehatan, mulai dari keluarga, komunitas, hingga fasilitas pelayanan kesehatan.

Dalam konteks kesehatan bayi dan balita, pendekatan *continuum of care* memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa setiap anak mendapatkan pelayanan kesehatan esensial secara berkelanjutan, seperti imunisasi, pemantauan tumbuh kembang, pemberian nutrisi yang adekuat, serta penanganan penyakit secara dini. Studi menunjukkan bahwa penerapan pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dari masa kehamilan hingga pascakelahiran dapat secara signifikan menurunkan angka kematian neonatal dan balita serta meningkatkan kualitas hidup anak.

Namun demikian, implementasi *continuum of care* masih menghadapi berbagai tantangan, terutama di negara berkembang termasuk Indonesia. Salah satu permasalahan utama adalah terjadinya *drop-out* pelayanan pada setiap tahapan, misalnya dari kunjungan antenatal ke persalinan di fasilitas kesehatan, hingga pelayanan pascakelahiran dan imunisasi anak. Faktor sosial ekonomi,

pendidikan ibu, akses terhadap fasilitas kesehatan, serta kualitas layanan menjadi determinan penting yang memengaruhi keberlanjutan pelayanan tersebut.

Selain itu, ketimpangan akses layanan kesehatan antarwilayah juga menjadi hambatan dalam optimalisasi pendekatan ini. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa cakupan pelayanan *continuum of care* masih belum merata, baik antar daerah maupun antar kelompok sosial ekonomi. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun konsep *continuum of care* telah diakui secara global sebagai pendekatan efektif, implementasinya masih memerlukan penguatan dari berbagai aspek, termasuk kebijakan, sistem kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat.

Dengan demikian, pembahasan mengenai kesehatan bayi dan balita dalam pendekatan *continuum of care* menjadi sangat penting untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terkait konsep, implementasi, serta tantangan yang dihadapi. Bab ini diharapkan dapat menjadi landasan konseptual sekaligus praktis dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bayi dan balita secara berkelanjutan, sehingga mampu berkontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan kesehatan, khususnya dalam menurunkan angka kematian bayi dan balita.

B. Konsep Dasar Continuum of care dalam Kesehatan Bayi dan Balita

Pendekatan *continuum of care* (CoC) merupakan salah satu strategi kunci dalam upaya peningkatan kesehatan ibu, bayi, dan balita yang menekankan pada kesinambungan pelayanan kesehatan secara menyeluruh sepanjang siklus kehidupan. Konsep ini tidak hanya berfokus pada intervensi pada satu fase tertentu, tetapi mencakup rangkaian pelayanan yang terintegrasi mulai dari masa prakehamilan, kehamilan, persalinan, periode neonatal, hingga bayi dan balita. Pendekatan ini berkembang sebagai respons terhadap tingginya angka kematian ibu dan anak yang sebagian besar terjadi akibat kurangnya keterhubungan antar layanan kesehatan (Ayehubizu *et al.*, 2024).

Dalam implementasinya, *continuum of care* memiliki dua dimensi utama, yaitu dimensi waktu (*time continuum*) dan dimensi tempat (*place continuum*). Dimensi waktu menggambarkan kesinambungan pelayanan sejak sebelum kehamilan hingga masa balita, yang meliputi pelayanan antenatal, persalinan oleh tenaga kesehatan, perawatan neonatal esensial, serta pelayanan kesehatan bayi dan balita seperti imunisasi dan pemantauan tumbuh kembang. Sementara itu, dimensi tempat menekankan integrasi pelayanan kesehatan yang diberikan di berbagai tingkat, mulai dari keluarga, komunitas, hingga fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan (Andriani *et al.*, 2022).

Pada konteks kesehatan bayi dan balita, pendekatan *continuum of care* menjadi sangat penting karena periode ini merupakan fase kritis yang menentukan kualitas hidup individu di masa mendatang. Bayi dan balita sangat rentan terhadap berbagai masalah kesehatan seperti infeksi, malnutrisi, dan gangguan pertumbuhan serta perkembangan. Penelitian menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan secara berkesinambungan sejak masa kehamilan hingga masa balita dapat menurunkan risiko kematian bayi dan meningkatkan status kesehatan anak secara signifikan (Rammohan, Goli and Chu, 2024).

Lebih lanjut, pendekatan ini juga menekankan pentingnya integrasi layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam satu sistem pelayanan yang saling terhubung. Misalnya, keberhasilan pemberian ASI eksklusif tidak hanya ditentukan oleh intervensi pada masa bayi, tetapi juga oleh edukasi selama kehamilan dan dukungan saat persalinan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tahapan dalam *continuum of care* memiliki keterkaitan yang erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain (Kibret *et al.*, 2024).

Dalam konteks Indonesia, penerapan *continuum of care* telah diadopsi dalam berbagai program kesehatan ibu dan anak, seperti pelayanan antenatal terpadu, persalinan di fasilitas kesehatan, kunjungan neonatal, serta pelayanan kesehatan bayi dan balita melalui posyandu. Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan dalam implementasi pendekatan ini, terutama dalam hal kesinambungan pelayanan antar fase kehidupan dan antar tingkat pelayanan kesehatan (Andriani *et al.*, 2022).

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Lubis, 2026) menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sistem pelayanan kesehatan, termasuk dalam konteks *continuum of care*, sangat dipengaruhi oleh faktor kesiapan individu, budaya organisasi, serta penerimaan terhadap sistem layanan yang digunakan. Hal ini menegaskan bahwa selain aspek klinis, faktor manajerial dan perilaku juga memiliki peran penting dalam mendukung keberlanjutan pelayanan kesehatan bayi dan balita.

Dengan demikian, pendekatan *continuum of care* dalam kesehatan bayi dan balita merupakan suatu kerangka konseptual yang komprehensif dan terintegrasi, yang menekankan pentingnya kesinambungan pelayanan kesehatan lintas waktu dan lintas tingkat pelayanan. Pendekatan ini tidak hanya berkontribusi dalam menurunkan angka kematian bayi dan balita, tetapi juga dalam meningkatkan kualitas hidup anak secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap konsep ini menjadi sangat penting sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kesehatan bayi dan balita.

C. Determinan Kesehatan bayi dan Balita dalam Pendekatan Continuum Of Care

Keberhasilan implementasi pendekatan *continuum of care* (CoC) dalam meningkatkan kesehatan bayi dan balita tidak terlepas dari berbagai faktor determinan yang saling berinteraksi. Determinan ini mencakup aspek individu, keluarga, sosial ekonomi, serta sistem pelayanan kesehatan yang secara bersama-sama memengaruhi keberlanjutan dan kualitas pelayanan yang diterima oleh bayi dan balita. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa ketidakefektifan pada salah satu faktor tersebut dapat menyebabkan terputusnya rantai pelayanan (*drop-out*) dalam *continuum of care* (Ayehubizu *et al.*, 2024).

Salah satu determinan utama adalah faktor individu, khususnya karakteristik ibu. Tingkat pendidikan ibu, pengetahuan tentang kesehatan anak, serta perilaku dalam memanfaatkan layanan kesehatan memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan pelayanan berkelanjutan. Ibu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya imunisasi, pemberian ASI eksklusif, serta pemantauan tumbuh kembang anak. Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan ibu berhubungan secara signifikan dengan kelengkapan layanan *continuum of care* pada bayi dan balita (Kibret *et al.*, 2024).

Selain itu, faktor keluarga dan lingkungan sosial juga berperan penting. Dukungan keluarga, terutama dari suami, sangat menentukan dalam pengambilan keputusan terkait pemanfaatan layanan kesehatan. Dalam banyak kasus, keputusan untuk membawa anak ke fasilitas kesehatan tidak hanya ditentukan oleh ibu, tetapi juga dipengaruhi oleh norma sosial dan budaya setempat. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa keterlibatan keluarga dalam perawatan kesehatan anak dapat meningkatkan kepatuhan terhadap kunjungan layanan kesehatan dan intervensi preventif (Andriani *et al.*, 2022).

Faktor sosial ekonomi merupakan determinan lain yang tidak kalah penting. Status ekonomi keluarga memengaruhi kemampuan dalam mengakses layanan kesehatan, baik dari segi biaya, transportasi, maupun waktu. Keluarga dengan tingkat ekonomi rendah cenderung mengalami hambatan dalam mengakses layanan kesehatan secara berkelanjutan, sehingga berisiko mengalami *drop-out* dalam *continuum of care*. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang menunjukkan bahwa kesenjangan ekonomi berkontribusi terhadap rendahnya cakupan pelayanan kesehatan bayi dan balita, terutama di wilayah pedesaan dan terpencil (Rammohan, Goli and Chu, 2024).

Di sisi lain, faktor sistem pelayanan kesehatan juga memiliki peran krusial dalam mendukung keberhasilan pendekatan *continuum of care*. Ketersediaan

fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan yang kompeten, serta kualitas pelayanan menjadi penentu utama dalam memastikan keberlanjutan layanan. Sistem rujukan yang tidak optimal, kurangnya tenaga kesehatan, serta rendahnya kualitas pelayanan dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan, yang pada akhirnya menghambat pemanfaatan layanan secara berkelanjutan (Kibret *et al.*, 2024).

Lebih lanjut, akses geografis juga menjadi determinan penting, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Jarak yang jauh ke fasilitas kesehatan, kondisi infrastruktur yang terbatas, serta keterbatasan transportasi menjadi hambatan dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang berkesinambungan. Penelitian menunjukkan bahwa ibu yang tinggal di daerah dengan akses terbatas memiliki kemungkinan lebih rendah untuk menyelesaikan rangkaian pelayanan *continuum of care* dibandingkan dengan mereka yang tinggal di wilayah perkotaan (Ayehubizu *et al.*, 2024).

Selain faktor-faktor tersebut, aspek perilaku dan penerimaan terhadap sistem layanan kesehatan juga berpengaruh signifikan. Dalam konteks ini, penelitian yang dilakukan oleh (Andersen and Newman, 2005) menunjukkan bahwa kesiapan individu, motivasi, serta persepsi terhadap kemudahan dan manfaat sistem pelayanan kesehatan menjadi faktor penting dalam menentukan penggunaan layanan kesehatan secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan pendekatan teori perilaku seperti *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT), yang menekankan bahwa niat dan perilaku penggunaan layanan dipengaruhi oleh faktor kognitif dan sosial.

Dengan demikian, determinan kesehatan bayi dan balita dalam pendekatan *continuum of care* bersifat multidimensional dan saling terkait. Upaya peningkatan kesehatan bayi dan balita tidak hanya berfokus pada penyediaan layanan kesehatan, tetapi juga harus mempertimbangkan faktor individu, keluarga, sosial ekonomi, serta sistem pelayanan kesehatan secara komprehensif. Oleh karena itu, intervensi yang dilakukan perlu bersifat holistik dan berbasis bukti (*evidence-based*), sehingga mampu mengatasi berbagai hambatan dalam implementasi *continuum of care* secara optimal.

Tabel 5.1

Sintesis Penelitian *Determinan Continuum of Care* Kesehatan Bayi dan Balita.

No	Peneliti & Tahun	Lokasi Penelitian	Desain Studi	Variabel/Determinan		Hasil Utama
1	Ayehubizu et al. (2024)	Ethiopia	Cross-sectional	Pendidikan ibu, ANC, akses layanan		Pendidikan ibu dan kunjungan ANC berpengaruh signifikan terhadap kelengkapan CoC
2	Kibret et al. (2024)	Ethiopia	Spatial analysis	Pemberdayaan perempuan, ekonomi	status	Pemberdayaan perempuan meningkatkan keberlanjutan layanan CoC
3	Rammohan et al. (2024)	Indonesia	Analisis demografi	Status wilayah tinggal	ekonomi, tempat	Kesenjangan ekonomi dan wilayah memengaruhi akses layanan CoC
4	Andriani et al. (2022)	Indonesia	Cross-sectional	Dukungan keluarga, pemanfaatan layanan		Dukungan keluarga berperan dalam keberlanjutan pelayanan KIA
5	Tesema et al. (2021)	Sub-Sahara Afrika	Multilevel analysis	Akses pendidikan, informasi	fasilitas, media	Akses layanan dan paparan informasi meningkatkan cakupan CoC

Tabel di atas menunjukkan bahwa intervensi dalam pelayanan kesehatan bayi pada pendekatan *continuum of care* bersifat terintegrasi dan mencakup seluruh spektrum pelayanan. Intervensi seperti IMD dan ASI eksklusif merupakan tindakan sederhana namun memiliki dampak besar dalam meningkatkan ketahanan bayi terhadap penyakit. Sementara itu, intervensi klinis seperti perawatan metode kanguru dan manajemen infeksi neonatal menjadi sangat penting pada bayi dengan risiko tinggi.

Selain intervensi klinis, aspek edukasi dan tindak lanjut juga memiliki peran strategis dalam memastikan keberlanjutan pelayanan. Studi menunjukkan bahwa kegagalan dalam melakukan tindak lanjut setelah bayi pulang dari fasilitas kesehatan menjadi salah satu penyebab utama kematian neonatal di rumah. Oleh karena itu, integrasi antara pelayanan fasilitas kesehatan dan komunitas menjadi kunci dalam pendekatan CoC.

Dalam konteks praktik kebidanan dan pelayanan kesehatan primer, tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap bayi mendapatkan intervensi sesuai standar secara berkesinambungan. Hal ini mencakup tidak hanya tindakan klinis, tetapi juga edukasi, pemantauan, serta koordinasi layanan lintas sektor.

D. Pelayanan Kesehatan Balita dalam Pendekatan *Continuum of Care*

Pelayanan kesehatan balita merupakan bagian krusial dalam pendekatan *continuum of care* yang menekankan kesinambungan pelayanan sejak masa neonatal hingga usia di bawah lima tahun. Pada fase ini, anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, sehingga intervensi yang tepat dan berkelanjutan menjadi kunci dalam mencegah berbagai masalah kesehatan jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk stunting dan gangguan perkembangan. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada aspek kuratif, tetapi juga mencakup promotif dan preventif yang dilakukan secara terintegrasi di tingkat keluarga, masyarakat, dan fasilitas pelayanan kesehatan.

Salah satu isu strategis dalam kesehatan balita adalah stunting, yang mencerminkan kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis serta paparan infeksi berulang dalam periode 1.000 hari pertama kehidupan. Data global menunjukkan bahwa stunting masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang signifikan, terutama di negara berkembang, dan berhubungan erat dengan peningkatan risiko morbiditas, mortalitas, serta penurunan kapasitas kognitif anak di masa depan (Black et al., 2021). Di Indonesia, prevalensi stunting masih menjadi prioritas nasional, sehingga diperlukan pendekatan pelayanan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mengatasinya.

Dalam konteks pelayanan kesehatan, pemantauan pertumbuhan balita dilakukan secara rutin melalui pengukuran antropometri seperti berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala, yang kemudian diinterpretasikan menggunakan standar pertumbuhan dari World Health Organization. Pemantauan ini bertujuan untuk mendeteksi secara dini adanya gangguan pertumbuhan, termasuk stunting, wasting, maupun overweight. Penelitian menunjukkan bahwa deteksi dini yang dilakukan secara konsisten di tingkat pelayanan primer dapat meningkatkan keberhasilan intervensi gizi dan menurunkan risiko komplikasi jangka panjang (Deda et al., 2024).

Selain aspek pertumbuhan, perkembangan anak juga menjadi fokus utama dalam pelayanan balita. Perkembangan meliputi aspek motorik, bahasa, kognitif, dan sosial-emosional yang harus dipantau secara berkala. Keterlambatan perkembangan yang tidak terdeteksi sejak dini dapat berdampak pada kualitas

hidup anak di masa depan. Oleh karena itu, stimulasi perkembangan yang adekuat melalui interaksi orang tua dan lingkungan menjadi bagian integral dalam pelayanan kesehatan balita. Studi oleh (Ponidjan *et al.*, 2025) menunjukkan bahwa intervensi stimulasi dini yang dilakukan secara konsisten dapat meningkatkan perkembangan kognitif dan kesiapan anak untuk memasuki pendidikan formal.

Pelayanan kesehatan balita dalam pendekatan *continuum of care* juga mencakup intervensi gizi yang komprehensif, termasuk pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI) yang adekuat, suplementasi mikronutrien, serta edukasi kepada orang tua mengenai pola makan yang sehat dan seimbang. Intervensi ini terbukti efektif dalam mencegah dan menangani masalah gizi pada balita, khususnya di wilayah dengan risiko tinggi stunting (Bhutta *et al.*, 2020). Selain itu, pencegahan penyakit infeksi melalui imunisasi lengkap dan perilaku hidup bersih dan sehat juga menjadi bagian penting dalam menjaga status kesehatan balita.

Dalam implementasinya, pelayanan kesehatan balita dilakukan secara berjenjang melalui Posyandu, Puskesmas, hingga rumah sakit sebagai bagian dari sistem rujukan yang terintegrasi. Posyandu berperan sebagai ujung tombak dalam pemantauan tumbuh kembang dan edukasi masyarakat, sementara Puskesmas memberikan pelayanan kesehatan primer yang lebih komprehensif. Jika ditemukan kasus yang memerlukan penanganan lebih lanjut, maka dilakukan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Sistem ini memastikan bahwa setiap balita mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medisnya secara tepat waktu dan berkesinambungan.

Pendekatan ini juga tidak terlepas dari peran keluarga sebagai pengasuh utama anak. Keterlibatan keluarga dalam pemantauan pertumbuhan, pemberian gizi yang tepat, serta stimulasi perkembangan sangat menentukan keberhasilan pelayanan kesehatan balita. Penelitian yang dilakukan oleh penulis (Diannita, C.G, Evanny I M., 2023) menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan dan keterlibatan keluarga memiliki pengaruh signifikan terhadap pemanfaatan layanan kesehatan serta kepatuhan terhadap intervensi yang diberikan. Hal ini menegaskan bahwa pelayanan kesehatan balita harus mengedepankan pendekatan berbasis keluarga (*family-centered care*) sebagai bagian dari strategi *continuum of care*.

Dengan demikian, pelayanan kesehatan balita dalam pendekatan *continuum of care* merupakan suatu sistem yang terintegrasi dan berkelanjutan, yang melibatkan berbagai komponen mulai dari keluarga, masyarakat, hingga fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan ini diharapkan mampu menurunkan angka kesakitan dan kematian balita, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa depan melalui optimalisasi tumbuh kembang anak sejak dini.

E. Sistem Rujukan dalam Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita pada Pendekatan *Continuum of Care*

Sistem rujukan merupakan komponen penting dalam pendekatan *continuum of care* yang menjamin kesinambungan pelayanan kesehatan bayi dan balita secara optimal. Dalam konteks pelayanan kesehatan anak, sistem rujukan berfungsi sebagai mekanisme pengalihan tanggung jawab pelayanan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama ke fasilitas yang lebih tinggi sesuai dengan kebutuhan medis pasien. Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap bayi dan balita memperoleh pelayanan yang tepat waktu, sesuai indikasi klinis, serta berkesinambungan antar tingkat pelayanan.

Di Indonesia, sistem rujukan pelayanan kesehatan telah diatur secara berjenjang melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) seperti Puskesmas dan klinik, serta fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL) seperti rumah sakit tipe D, C, B, hingga A. Dalam implementasinya, sistem ini tidak hanya bersifat vertikal (rujukan ke tingkat yang lebih tinggi), tetapi juga mencakup rujuk balik ke fasilitas kesehatan primer untuk memastikan keberlanjutan pemantauan dan perawatan, terutama pada kasus bayi dan balita dengan kondisi kronis seperti stunting.

Permasalahan stunting di Indonesia menjadi salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas sistem pelayanan kesehatan, termasuk sistem rujukan. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting masih berada pada angka yang cukup tinggi meskipun menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Stunting tidak hanya berkaitan dengan masalah gizi, tetapi juga dipengaruhi oleh keterlambatan deteksi dini, kurang optimalnya intervensi di tingkat pelayanan primer, serta keterbatasan sistem rujukan dalam menangani kasus secara komprehensif (Kemenkes RI, 2023).

Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa salah satu kendala utama dalam sistem rujukan adalah keterlambatan dalam pengambilan keputusan di tingkat keluarga dan tenaga kesehatan, yang sering dikenal dengan konsep *three delays* (keterlambatan dalam mengenali masalah, keterlambatan dalam mengambil keputusan, dan keterlambatan dalam mencapai fasilitas kesehatan). Studi oleh Sari et al. (2021) menemukan bahwa keterlambatan rujukan pada kasus balita dengan gizi buruk dan komplikasi infeksi berkontribusi terhadap meningkatnya risiko kesakitan dan kematian. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas sistem rujukan sangat bergantung pada kesiapan semua pihak, mulai dari keluarga hingga tenaga kesehatan (Sari, et al, 2025).

Selain itu, penelitian lain berbasis data nasional menunjukkan bahwa integrasi antara Posyandu, Puskesmas, dan rumah sakit masih belum optimal, terutama dalam hal sistem pencatatan dan pelaporan yang belum terintegrasi secara digital (Sofia, Morlaila, 2026). Kondisi ini menyebabkan terjadinya kesenjangan informasi yang berdampak pada kontinuitas pelayanan, khususnya dalam pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita yang berisiko stunting. Oleh karena itu, penguatan sistem informasi kesehatan menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan efektivitas sistem rujukan.

Dalam konteks pelayanan balita dengan stunting, sistem rujukan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kasus yang memerlukan intervensi lanjutan, seperti penanganan gizi buruk, gangguan perkembangan, atau penyakit penyerta, dapat ditangani secara tepat di fasilitas kesehatan yang memiliki kapasitas lebih tinggi. Penelitian oleh Hidayat et al. (2023) menunjukkan bahwa rujukan yang tepat waktu pada balita stunting dengan komplikasi dapat meningkatkan keberhasilan terapi gizi dan memperbaiki status kesehatan anak secara signifikan. Hal ini menegaskan pentingnya koordinasi yang baik antar fasilitas kesehatan dalam sistem rujukan (Amelia, Arief and Wahyuni, 2025).

Pendekatan *continuum of care* menuntut agar sistem rujukan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme transfer pasien, tetapi juga sebagai bagian dari sistem pelayanan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Setelah mendapatkan penanganan di fasilitas rujukan, balita harus dikembalikan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama melalui mekanisme rujuk balik untuk dilakukan pemantauan lanjutan. Proses ini sangat penting dalam kasus stunting, karena penanganannya memerlukan intervensi jangka panjang yang melibatkan keluarga dan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis (Seyed-Nezhad, Ahmadi and Akbari-Sari, 2021) menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sistem pelayanan kesehatan, termasuk sistem rujukan, sangat dipengaruhi oleh faktor penerimaan teknologi, motivasi tenaga kesehatan, serta kualitas pelayanan yang diberikan. Dalam konteks sistem rujukan, pemanfaatan teknologi informasi seperti sistem rujukan digital dan rekam medis elektronik dapat meningkatkan koordinasi antar fasilitas kesehatan serta mempercepat proses pengambilan keputusan klinis. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian global yang menyatakan bahwa digitalisasi sistem rujukan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan (WHO, 2025).

Dengan demikian, sistem rujukan dalam pelayanan kesehatan bayi dan balita merupakan elemen penting dalam pendekatan *continuum of care* yang harus didukung oleh integrasi antar fasilitas pelayanan, penguatan peran keluarga dan masyarakat, serta pemanfaatan teknologi informasi. Upaya perbaikan sistem

rujukan, khususnya dalam penanganan stunting di Indonesia, memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan anak secara berkelanjutan.

F. Peran Keluarga, Komunitas, dan Teknologi Digital dalam Continuum of Care Kesehatan Bayi dan Balita

Pendekatan *continuum of care* dalam kesehatan bayi dan balita tidak hanya bergantung pada sistem pelayanan kesehatan formal, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh peran keluarga, komunitas, serta pemanfaatan teknologi digital sebagai penguat layanan. Ketiga komponen ini menjadi pilar penting dalam memastikan keberlanjutan intervensi kesehatan sejak masa neonatal hingga usia balita, terutama dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia yang masih menghadapi disparitas akses layanan kesehatan.

Keluarga, khususnya ibu sebagai pengasuh utama, memiliki peran sentral dalam menentukan status kesehatan bayi dan balita. Penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan, sikap, dan praktik ibu terkait pemberian ASI, imunisasi, pemantauan tumbuh kembang, serta perilaku pencarian pelayanan kesehatan berkontribusi signifikan terhadap penurunan angka morbiditas dan mortalitas anak. Studi oleh Putri, 2023 dalam jurnal berbasis Scopus menemukan bahwa ibu dengan tingkat literasi kesehatan yang baik memiliki kemungkinan 2,3 kali lebih besar dalam melakukan praktik perawatan bayi yang sesuai standar dibandingkan ibu dengan literasi rendah. (Putri, A.P, Lilik H, Ady I.A.M, 2023). Hal ini sejalan dengan temuan dalam penelitian (Tahir and Anjarwati, 2022) yang menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan ibu melalui intervensi edukasi berpengaruh terhadap kepatuhan dalam pemantauan kesehatan anak dan pemanfaatan layanan kesehatan secara berkelanjutan.

Selain keluarga, komunitas juga memainkan peran strategis dalam mendukung implementasi *continuum of care*. Di Indonesia, keberadaan kader kesehatan, Posyandu, dan kelompok masyarakat menjadi ujung tombak dalam menjangkau pelayanan kesehatan hingga ke tingkat rumah tangga. Penelitian oleh Sari et al. (2022) menunjukkan bahwa keberadaan kader aktif meningkatkan cakupan kunjungan balita ke Posyandu hingga 35%, serta berkontribusi dalam deteksi dini masalah gizi seperti stunting dan wasting (Sari, et al, 2025). Lebih lanjut, studi oleh Gilmore dan Mcauliffe, 2013 dalam jurnal Scopus menegaskan bahwa intervensi berbasis komunitas mampu meningkatkan keberlanjutan layanan kesehatan anak melalui pendekatan promotif dan preventif yang lebih kontekstual dan berbasis kebutuhan local (Gilmore and Mcauliffe, 2013).

Perkembangan teknologi digital juga memberikan peluang besar dalam memperkuat pendekatan *continuum of care*. Pemanfaatan aplikasi kesehatan, sistem informasi kesehatan, serta media komunikasi digital memungkinkan pemantauan kesehatan bayi dan balita secara lebih efektif dan real-time. Di Indonesia, berbagai inovasi seperti aplikasi e-Posyandu dan sistem informasi kesehatan ibu dan anak telah mulai diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas pencatatan dan pelaporan layanan kesehatan. Penelitian oleh Putri et al. (2023) menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi digital dalam pemantauan tumbuh kembang anak meningkatkan ketepatan pelaporan hingga 40% dibandingkan metode manual (Putri, A.P, Lilik H, Ady I.A.M, 2023) Selain itu, studi global oleh World Health Organization (2025) menekankan bahwa digitalisasi layanan kesehatan dapat meningkatkan akses, efisiensi, serta kualitas pelayanan, terutama di wilayah dengan keterbatasan tenaga kesehatan.(WHO, 2025)

Namun demikian, implementasi teknologi digital dalam layanan kesehatan bayi dan balita masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur, literasi digital masyarakat, serta kesiapan tenaga kesehatan dalam mengoperasikan sistem berbasis teknologi. Oleh karena itu, diperlukan integrasi yang kuat antara keluarga, komunitas, dan sistem kesehatan berbasis digital agar pendekatan *continuum of care* dapat berjalan secara optimal.

Dengan demikian, keberhasilan pelayanan kesehatan bayi dan balita dalam pendekatan *continuum of care* sangat ditentukan oleh sinergi antara peran keluarga sebagai unit terkecil, komunitas sebagai penguat sosial, serta teknologi digital sebagai enabler sistem. Integrasi ketiga aspek ini tidak hanya meningkatkan cakupan layanan, tetapi juga memastikan keberlanjutan intervensi kesehatan yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup anak secara menyeluruh.

G. Tantangan dan Strategi Implementasi Continuum of Care dalam Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita

Implementasi pendekatan *continuum of care* dalam pelayanan kesehatan bayi dan balita merupakan strategi komprehensif yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan pelayanan kesehatan sejak masa kehamilan, persalinan, neonatal, hingga balita. Meskipun pendekatan ini telah terbukti efektif dalam meningkatkan derajat kesehatan anak, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki keragaman geografis, sosial, dan ekonomi.

Salah satu tantangan utama dalam implementasi *continuum of care* adalah ketimpangan akses terhadap layanan kesehatan. Wilayah terpencil dan perdesaan seringkali mengalami keterbatasan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, serta

sarana penunjang lainnya. Penelitian oleh Kruk et al. (2018) menunjukkan bahwa rendahnya kualitas dan akses layanan kesehatan di negara berkembang berkontribusi terhadap tingginya angka kematian ibu dan anak. Di Indonesia, kondisi ini diperkuat oleh studi oleh Laksono et al. (2020) yang menemukan adanya disparitas signifikan dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan anak antara wilayah perkotaan dan perdesaan, di mana anak di wilayah perkotaan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif. (Laksono, Rukmini and Wulandari, 2020)

Selain itu, rendahnya tingkat literasi kesehatan masyarakat juga menjadi hambatan dalam keberhasilan implementasi pendekatan ini. Literasi kesehatan yang rendah dapat memengaruhi kemampuan orang tua dalam memahami pentingnya pelayanan kesehatan berkelanjutan, seperti imunisasi lengkap, pemantauan pertumbuhan, dan deteksi dini penyakit. Studi oleh Nutbeam (2015) menegaskan bahwa literasi kesehatan merupakan determinan penting dalam perilaku kesehatan individu. (Nutbeam, 2025). Dalam konteks Indonesia, penelitian oleh Fitriani et al. (2021) menunjukkan bahwa ibu dengan literasi kesehatan rendah cenderung memiliki kepatuhan yang lebih rendah terhadap jadwal kunjungan pelayanan kesehatan anak (Putri, A.P, Lilik H, Ady I.A.M, 2023)

Tantangan lainnya adalah keterbatasan integrasi sistem pelayanan kesehatan. Fragmentasi layanan antara fasilitas kesehatan tingkat pertama, rujukan, serta program-program kesehatan yang berjalan secara sektoral menyebabkan kurang optimalnya kesinambungan pelayanan. World Health Organization (2025) menekankan pentingnya integrasi layanan kesehatan sebagai bagian dari penguatan sistem kesehatan yang berorientasi pada *people-centered care*. Di Indonesia, implementasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) dan sistem pencatatan berbasis digital lainnya masih menghadapi kendala dalam hal interoperabilitas dan kualitas data (WHO, 2025).

Di sisi lain, faktor sosial budaya juga turut memengaruhi keberhasilan implementasi *continuum of care*. Kepercayaan tradisional, norma sosial, serta praktik budaya tertentu dapat memengaruhi keputusan keluarga dalam mengakses layanan kesehatan. Penelitian oleh Titaley et al. (2010) menunjukkan bahwa faktor budaya masih menjadi salah satu determinan dalam pemanfaatan layanan kesehatan ibu dan anak di Indonesia, khususnya di daerah dengan kearifan lokal yang kuat. (Titaley, Dibley and Roberts, 2010)

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan strategi yang komprehensif dan terintegrasi. Penguatan sistem pelayanan kesehatan primer menjadi salah satu langkah utama dalam memastikan akses layanan yang merata. Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan di Indonesia perlu

diperkuat baik dari segi sumber daya manusia, sarana prasarana, maupun kualitas layanan. Studi oleh WHO (2019) menunjukkan bahwa penguatan layanan kesehatan primer dapat meningkatkan cakupan intervensi kesehatan esensial hingga 75%.(WHO, 2019)

Selain itu, peningkatan literasi kesehatan masyarakat melalui edukasi yang berkelanjutan juga menjadi strategi penting. Pendekatan edukasi berbasis komunitas, seperti melalui Posyandu dan kader kesehatan, terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Penelitian oleh Sari et al. (2025) menunjukkan bahwa intervensi edukasi berbasis masyarakat mampu meningkatkan kepatuhan ibu dalam melakukan kunjungan rutin pelayanan kesehatan anak.(Sari, et al, 2025)

Pemanfaatan teknologi digital juga dapat menjadi solusi dalam meningkatkan integrasi dan efisiensi pelayanan kesehatan. Penggunaan aplikasi kesehatan, telemedicine, serta sistem informasi berbasis elektronik memungkinkan pemantauan kesehatan bayi dan balita secara lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Studi oleh Labrique et al. (2013) menegaskan bahwa inovasi digital dalam kesehatan (*digital health*) memiliki potensi besar dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan di negara berkembang (Labrique *et al.*, 2013).

Lebih lanjut, kolaborasi lintas sektor juga diperlukan dalam mendukung implementasi *continuum of care*. Keterlibatan sektor pendidikan, sosial, dan pemerintahan daerah dapat memperkuat upaya promotif dan preventif dalam pelayanan kesehatan anak. Pendekatan multisektoral ini sejalan dengan konsep *health in all policies* yang direkomendasikan oleh WHO sebagai strategi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Dengan demikian, meskipun implementasi *continuum of care* dalam pelayanan kesehatan bayi dan balita menghadapi berbagai tantangan, upaya strategis yang terintegrasi dan berbasis bukti dapat menjadi solusi dalam meningkatkan efektivitas layanan. Penguatan sistem kesehatan, peningkatan literasi masyarakat, pemanfaatan teknologi, serta kolaborasi lintas sektor merupakan kunci utama dalam memastikan keberlanjutan pelayanan kesehatan anak yang berkualitas.

H. Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi Penguatan Continuum of Care dalam Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita

Pendekatan *continuum of care* dalam pelayanan kesehatan bayi dan balita memiliki implikasi yang luas terhadap perumusan kebijakan kesehatan, khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas dan keberlanjutan layanan kesehatan anak. Kebijakan yang mendukung integrasi layanan dari masa kehamilan hingga balita

menjadi kunci dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian anak, serta dalam mengatasi permasalahan gizi seperti stunting yang masih menjadi isu prioritas di Indonesia.

Secara global, World Health Organization menekankan pentingnya kebijakan kesehatan yang berorientasi pada pelayanan terintegrasi dan berpusat pada pasien (*people-centered care*), yang memungkinkan kesinambungan pelayanan lintas siklus kehidupan (WHO, 2019). Dalam konteks Indonesia, kebijakan terkait kesehatan ibu dan anak telah diakomodasi dalam berbagai program nasional, seperti Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) dan percepatan penurunan stunting. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi tantangan dalam hal koordinasi lintas sektor, konsistensi pelaksanaan di daerah, serta keterbatasan sumber daya.

Implikasi kebijakan dari pendekatan *continuum of care* menuntut adanya penguatan sistem pelayanan kesehatan primer sebagai fondasi utama layanan. Puskesmas perlu didorong untuk mampu memberikan pelayanan komprehensif yang mencakup aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara berkesinambungan. Penelitian oleh Shaw et al. (2024) menunjukkan bahwa sistem pelayanan kesehatan primer yang kuat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan cakupan intervensi kesehatan esensial pada anak (Shaw *et al.*, 2024). Di Indonesia, studi oleh Agustina et al. (2019) menegaskan bahwa reformasi sistem kesehatan melalui penguatan layanan primer dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berpotensi meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang lebih merata. (Agustina *et al.*, 2019)

Selain itu, kebijakan juga perlu memperhatikan penguatan sistem rujukan yang efektif dan efisien. Sistem rujukan yang terintegrasi akan memastikan bahwa setiap kasus yang tidak dapat ditangani di tingkat pelayanan primer dapat segera ditangani di fasilitas yang lebih tinggi tanpa terjadi keterlambatan. Penelitian oleh (Kruk *et al.*, 2018) menekankan bahwa keterlambatan dalam sistem rujukan merupakan salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap tingginya angka kematian anak di negara berkembang.

Rekomendasi lain yang penting adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan, baik dari segi jumlah maupun kompetensi. Tenaga kesehatan perlu dibekali dengan keterampilan klinis dan komunikasi yang memadai untuk mendukung pelayanan yang berkelanjutan. Studi oleh (Kruk *et al.*, 2018) menunjukkan bahwa peningkatan kualitas tenaga kesehatan melalui pelatihan dan supervisi berkelanjutan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan anak secara signifikan.

Di sisi lain, pemanfaatan teknologi digital dalam kebijakan kesehatan juga perlu diperluas. Digitalisasi sistem kesehatan, termasuk penggunaan rekam medis elektronik, aplikasi pemantauan tumbuh kembang, serta sistem pelaporan berbasis digital, dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi data pelayanan kesehatan. Penelitian oleh (Labrique *et al.*, 2013) menyatakan bahwa *digital health* memiliki potensi besar dalam memperkuat sistem kesehatan, khususnya dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data (*evidence-based decision making*).

Kebijakan kesehatan juga perlu memperkuat pendekatan berbasis keluarga dan komunitas. Keterlibatan aktif keluarga dan masyarakat dalam pelayanan kesehatan bayi dan balita terbukti meningkatkan keberhasilan program kesehatan. Penelitian oleh (Nien *et al.*, 2023) menunjukkan bahwa intervensi berbasis komunitas mampu meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan anak serta menurunkan angka kematian balita secara signifikan. Dalam konteks Indonesia, peran Posyandu dan kader kesehatan menjadi sangat penting dalam menjembatani layanan kesehatan formal dengan masyarakat.

Lebih lanjut, kolaborasi lintas sektor menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan dalam implementasi kebijakan *continuum of care*. Permasalahan kesehatan anak, khususnya stunting, tidak hanya berkaitan dengan sektor kesehatan, tetapi juga dengan sektor pendidikan, sanitasi, ekonomi, dan ketahanan pangan. Oleh karena itu, pendekatan *multisectoral collaboration* perlu diintegrasikan dalam kebijakan kesehatan. Studi oleh (Mahumud *et al.*, 2022) menegaskan bahwa intervensi gizi yang dikombinasikan dengan intervensi sensitif gizi dari sektor lain akan memberikan dampak yang lebih besar dalam penurunan stunting.

Dengan demikian, implikasi kebijakan dari pendekatan *continuum of care* menuntut adanya reformasi sistem kesehatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Rekomendasi yang dapat diajukan meliputi penguatan layanan kesehatan primer, peningkatan kualitas tenaga kesehatan, optimalisasi sistem rujukan, pemanfaatan teknologi digital, serta penguatan kolaborasi lintas sektor. Implementasi kebijakan yang terintegrasi dan berbasis bukti diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bayi dan balita serta mendukung pencapaian target pembangunan kesehatan nasional.

I. Penutup

Buku ini disusun sebagai upaya kontribusi akademik dalam memperkuat pemahaman dan praktik pelayanan kesehatan ibu, bayi, dan balita secara komprehensif, berkesinambungan, dan berbasis bukti. Melalui pendekatan *continuum of care*, pembahasan dalam buku ini tidak hanya menitikberatkan pada

aspek teoritis, tetapi juga mengintegrasikan praktik klinis yang aplikatif di berbagai tatanan pelayanan kesehatan, baik di tingkat primer, sekunder, maupun rujukan.

Permasalahan kesehatan bayi dan balita, khususnya stunting, masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara tenaga kesehatan, kebijakan pemerintah, serta pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Buku ini menghadirkan berbagai konsep, hasil penelitian terkini, serta strategi intervensi yang diharapkan mampu menjadi rujukan bagi mahasiswa, dosen, maupun praktisi dalam memberikan pelayanan yang optimal, efektif, dan berorientasi pada keselamatan serta kualitas hidup anak.

Penulis menyadari bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan terus mengalami dinamika. Oleh sebab itu, buku ini diharapkan tidak hanya menjadi sumber belajar, tetapi juga menjadi pemicu untuk terus melakukan kajian, penelitian, dan inovasi dalam pelayanan kebidanan dan kesehatan anak. Integrasi hasil penelitian, baik dari tingkat nasional maupun internasional, menjadi landasan penting dalam pengambilan keputusan klinis yang berbasis bukti (*evidence-based practice*).

Akhirnya, penulis berharap buku ini dapat memberikan manfaat yang luas serta menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan, khususnya dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian bayi serta balita di Indonesia. Kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan karya ini di masa yang akan datang.

Referensi

- Agustina, R. *et al.* (2019) 'Universal health coverage in Indonesia: concept, progress, and challenges.', *Lancet (London, England)*, 393(10166), pp. 75–102. Available at: [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(18\)31647-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31647-7).
- Amelia, V., Arief, Y.S. and Wahyuni, S.D. (2025) 'Community-Based Intervention for Malnutrition in Children Under Five : A Scoping Review', 18, pp. 138–147.
- Andersen, R. and Newman, J.F. (2005) 'Societal and Individual Determinants of Medical Care Utilization in the United States.', *The Milbank Quarterly*. Available at: <https://doi.org/10.1111/j.1468-0009.2005.00428.x>.
- Andriani, H. *et al.* (2022) 'Continuum of care in maternal, newborn and child health in Indonesia: Evidence from the Indonesia Demographic and Health Survey.', *Journal of public health research*, 11(4), p. 22799036221127620. Available at: <https://doi.org/10.1177/22799036221127619>.
- Ayehubizu, L.M. *et al.* (2024) 'Completion of maternal and child health continuum of care and associated factors among women in Gode district, Shebele Zone, Eastern Ethiopia, 2022.', *BMC pregnancy and childbirth*, 24(1), p. 441. Available at: <https://doi.org/10.1186/s12884-024-06639-0>.
- Bhutta, Z.A. *et al.* (2020) 'How countries can reduce child stunting at scale: lessons from exemplar countries.', *The American journal of clinical nutrition*, 112(Suppl 2), pp. 894S-904S. Available at: <https://doi.org/10.1093/ajcn/nqaa153>.
- Deda, Y.N. *et al.* (2024) 'Tren Global Stunting dalam Satu Dekade Terakhir : Analisis Bibliometrik Global Trend of Stunting in The Last Decade : A Bibliometric Analysis', 8(4), pp. 654–664. Available at: <https://doi.org/10.20473/amnt.v8i4.2024.654-664>.
- Diannita, C.G, Evanny I M., E.F. (2023) 'Keterlibatan Keluarga Dalam Pelayanan Kesehatan Primer : Scoping Review', *Mahesa*, 3, pp. 711–721.
- Gilmore, B. and McAuliffe, E. (2013) 'Effectiveness of community health workers delivering preventive interventions for maternal and child health in low- and middle-income countries : a systematic review'.
- Kemenkes RI, P.K. (2023) *Profil Kesehatan Indonesia*.
- Kibret, G.D. *et al.* (2024) 'Spatial patterns of maternal and neonatal continuum of care use and its correlations with women's empowerment.', *BMC health services research*, 24(1), p. 1018. Available at: <https://doi.org/10.1186/s12913-024-11453-7>.
- Kruk, M.E. *et al.* (2018) 'High-quality health systems in the Sustainable Development Goals era: time for a revolution.', *The Lancet. Global health*, 6(11), pp. e1196–e1252. Available at: [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(18\)30386-3](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(18)30386-3).

- Labrique, A.B. *et al.* (2013) 'mHealth innovations as health system strengthening tools: 12 common applications and a visual framework.', *Global health, science and practice*, 1(2), pp. 160–171. Available at: <https://doi.org/10.9745/GHSP-D-13-00031>.
- Laksono, A.D., Rukmini, R. and Wulandari, R.D. (2020) 'Regional disparities in antenatal care utilization in Indonesia.', *PloS one*, 15(2), p. e0224006. Available at: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0224006>.
- Lubis, R. *et al* (2026) *Respectful Women Care Dalam Kebidanan*. Kendari: menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sistem pelayanan kesehatan, termasuk dalam konteks continuum of care, sangat dipengaruhi oleh faktor kesiapan individu, budaya organisasi, serta penerimaan terhadap sistem layanan yang digunakan. Hal ini menegaskan.
- Mahumud, R.A.* *et al.* (2022) 'The effectiveness of interventions on nutrition social behaviour change communication in improving child nutritional status within the first 1000 days: Evidence from a systematic review and meta-analysis.', *Maternal & child nutrition*, 18(1), p. e13286. Available at: <https://doi.org/10.1111/mcn.13286>.
- Nien, J.-T. *et al.* (2023) 'Effect of brief mindfulness and relaxation inductions on anxiety, affect and brain activation in athletes', *Psychology of Sport and Exercise*, 67, p. 102422. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2023.102422>.
- Nutbeam, D. (2025) 'Health literacy as a public health goal: 25 years on.', *Health promotion international*, 40(4). Available at: <https://doi.org/10.1093/heapro/daaf119>.
- Ponidjan, T.S. *et al.* (2025) *Tumbuh Kembang Anak*. Cilacap, Jawa Tengah: PT MEDIA PUSTAKA INDO.
- Putri, A.P, Lilik H, Ady I.A.M, Y.Y.L. (2023) 'in Indonesia : A qualitative study', 6(6), pp. 354–364. Available at: <https://doi.org/10.35654/ijnhs.v6i6.763>.
- Rammohan, A., Goli, S. and Chu, H. (2024) 'Continuum of care in maternal and child health in Indonesia.', *Primary health care research & development*, 25, p. e17. Available at: <https://doi.org/10.1017/S1463423624000094>.
- Sari, *et al*, 2025 (2025) 'Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat Peran Dinas Kesehatan dalam Upaya Penurunan Angka', 14(5), pp. 453–463.
- Seyed-Nezhad, M., Ahmadi, B. and Akbari-Sari, A. (2021) 'Factors affecting the successful implementation of the referral system: A scoping review.', *Journal of family medicine and primary care*, 10(12), pp. 4364–4375. Available at: https://doi.org/10.4103/jfmpc.jfmpc_514_21.
- Shaw, S.C. *et al.* (2024) 'Barriers to healthcare and a "triple empathy problem" may lead to adverse outcomes for autistic adults: A qualitative study.', *Autism: the*

- international journal of research and practice*, 28(7), pp. 1746–1757.
Available at: <https://doi.org/10.1177/13623613231205629>.
- Sofia, Morlaila, et al (2026) 'Child Growth and Development Monitoring in the Digital Era: A Systematic Review of Mobile and Digital Health Application in Indonesia', *Jurnal Teknokes*, 19(1), pp. 001–013.
- Tahir, D. and Anjarwati, N. (2022) 'Program Edukasi dan Pendampingan Kesehatan terhadap Perilaku Ibu Hamil dalam Melakukan Pemeriksaan Antenatal Care', *Mega Buana Journal of Innovation and Community Service*, 4, pp. 7–15.
- Titaley, C.R., Dibley, M.J. and Roberts, C.L. (2010) 'Factors associated with underutilization of antenatal care services in Indonesia: results of Indonesia Demographic and Health Survey 2002/2003 and 2007.', *BMC public health*, 10, p. 485. Available at: <https://doi.org/10.1186/1471-2458-10-485>.
- WHO (2019a) *Integrated care for older people*. Geneva: WHO.
- WHO (2019b) 'Primary Health Care on the Road to Universal Health Coverage 2019 GLOBAL MONITORING REPORT'.
- WHO (2025) *Global strategy on digital health*. Geneva: WHO.

Glosarium

ASI Eksklusif

Pemberian Air Susu Ibu saja tanpa tambahan makanan atau minuman lain sejak bayi lahir hingga usia 6 bulan, kecuali obat atau vitamin sesuai indikasi medis.

Balita (Bawah Lima Tahun)

Anak dengan rentang usia 0–59 bulan yang berada pada fase pertumbuhan dan perkembangan pesat serta rentan terhadap gangguan kesehatan dan gizi.

Continuum of Care

Pendekatan pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan terintegrasi sejak masa kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, hingga balita, baik dalam dimensi waktu maupun tingkat pelayanan kesehatan.

Determinasi Kesehatan

Faktor-faktor yang memengaruhi status kesehatan individu atau kelompok, meliputi aspek sosial, ekonomi, lingkungan, perilaku, dan sistem pelayanan kesehatan.

Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)

Upaya pemantauan secara sistematis terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak untuk menemukan secara dini adanya penyimpangan atau gangguan.

Imunisasi Dasar Lengkap

Serangkaian pemberian vaksin pada bayi sesuai jadwal nasional untuk melindungi dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, seperti BCG, DPT, Hepatitis B, Polio, dan Campak.

Intervensi Berbasis Bukti (Evidence-Based Practice)

Tindakan atau pelayanan kesehatan yang didasarkan pada hasil penelitian ilmiah terbaik, pengalaman klinis, serta nilai dan preferensi pasien.

Kematian Bayi (Infant Mortality)

Kematian yang terjadi pada bayi sebelum mencapai usia 1 tahun, yang menjadi salah satu indikator penting derajat kesehatan masyarakat.

Kunjungan Neonatal

Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada bayi baru lahir pada periode 0–28 hari untuk memastikan kondisi kesehatan dan mendeteksi risiko komplikasi.

Neonatus

Bayi baru lahir dengan usia 0–28 hari yang membutuhkan perhatian khusus karena berada pada masa adaptasi terhadap lingkungan luar rahim.

Pelayanan Kesehatan Primer

Pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dasar, seperti yang diberikan di puskesmas atau fasilitas kesehatan setara.

Pemantauan Pertumbuhan

Kegiatan penilaian peningkatan ukuran fisik anak seperti berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala yang dilakukan secara berkala.

Perkembangan Anak

Proses bertambahnya kemampuan fungsi tubuh yang lebih kompleks, meliputi aspek motorik, bahasa, kognitif, dan sosial emosional.

Rujukan Berjenjang

Sistem pengalihan pelayanan kesehatan dari fasilitas tingkat pertama ke tingkat lanjutan sesuai dengan kebutuhan medis pasien.

Stimulasi Tumbuh Kembang

Upaya yang dilakukan untuk merangsang kemampuan dasar anak agar berkembang secara optimal sesuai usia.

Stunting

Kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan di bawah standar usia.

Skrining Kesehatan

Proses identifikasi awal terhadap individu yang berisiko atau memiliki kemungkinan mengalami gangguan kesehatan melalui pemeriksaan sederhana.

Sistem Kesehatan

Keseluruhan komponen yang saling berinteraksi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, termasuk tenaga kesehatan, fasilitas, pembiayaan, dan kebijakan.

Tenaga Kesehatan

Individu yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan melalui pendidikan formal dan memiliki kewenangan dalam memberikan pelayanan kesehatan.

Window of Opportunity (1000 HPK)

Periode emas sejak kehamilan hingga anak berusia 2 tahun yang sangat menentukan kualitas tumbuh kembang anak di masa depan.

BAB 6

PEMANTAUAN PERTUMBUHAN, PERKEMBANGAN DAN STIMULASI DINI ANAK

A. Pendahuluan

Pertumbuhan dan perkembangan anak merupakan indikator utama dalam menilai kualitas kesehatan, kesejahteraan, serta daya saing suatu bangsa di masa depan. Masa anak, khususnya periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang dimulai sejak konsepsi hingga usia dua tahun, merupakan fase kritis yang tidak dapat diulang (*window of opportunity*). Pada periode ini terjadi pertumbuhan dan diferensiasi sel yang sangat pesat, termasuk perkembangan jaringan otak yang mencapai sekitar 80% dari kapasitas dewasa, sehingga sangat bergantung pada kecukupan zat gizi dan kualitas stimulasi lingkungan yang diterima anak (Black et al., 2013).

Ilmu gizi memiliki peran fundamental dalam mendukung proses tersebut melalui penyediaan zat gizi makro dan mikro yang esensial bagi pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif anak. Protein, misalnya, berfungsi sebagai bahan pembangun jaringan tubuh, sedangkan zat besi berperan penting dalam pembentukan hemoglobin dan perkembangan fungsi kognitif. Selain itu, asam lemak esensial seperti DHA sangat dibutuhkan dalam pembentukan struktur dan fungsi otak. Kekurangan zat gizi pada masa awal kehidupan, baik dalam bentuk kekurangan energi protein maupun defisiensi mikronutrien, dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan seperti *stunting*, serta berdampak pada penurunan kemampuan belajar, produktivitas, dan peningkatan risiko penyakit tidak menular di kemudian hari (Victoria et al., 2008).

Di sisi lain, perkembangan anak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor biologis, tetapi juga oleh stimulasi psikososial yang diberikan oleh lingkungan, terutama keluarga. Stimulasi yang tepat dan berkelanjutan dapat mengoptimalkan perkembangan motorik, bahasa, sosial, dan kognitif anak. Sebaliknya, kurangnya stimulasi dapat menyebabkan keterlambatan perkembangan meskipun status gizi anak tergolong baik. Oleh karena itu, pendekatan yang terintegrasi antara pemenuhan gizi dan stimulasi dini sangat diperlukan untuk mencapai tumbuh kembang anak yang optimal (Grantham-McGregor et al., 2007).

Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak secara rutin menjadi langkah strategis dalam upaya deteksi dini gangguan tumbuh kembang.

Pemantauan ini umumnya dilakukan menggunakan indikator antropometri yang mengacu pada standar internasional yang ditetapkan oleh World Health Organization, seperti berat badan menurut umur (BB/U), tinggi badan menurut umur (TB/U), serta indeks massa tubuh menurut umur (IMT/U). Selain itu, penilaian perkembangan dilakukan melalui instrumen skrining seperti Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau metode lain yang sesuai. Melalui pemantauan yang teratur, penyimpangan pertumbuhan maupun perkembangan dapat diidentifikasi sejak dini sehingga intervensi dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, pemantauan pertumbuhan, perkembangan, serta pemberian stimulasi dini yang didukung oleh intervensi gizi yang adekuat merupakan investasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Upaya ini tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas generasi mendatang secara menyeluruh.

B. Konsep Dasar Pertumbuhan dan Perkembangan

1. Pengertian Pertumbuhan

Pertumbuhan merupakan proses perubahan ukuran fisik tubuh yang bersifat kuantitatif dan dapat diukur secara objektif menggunakan parameter antropometri. Pertumbuhan mencerminkan peningkatan jumlah dan ukuran sel dalam tubuh yang terjadi secara bertahap dan berkesinambungan sejak masa konsepsi hingga dewasa. Indikator utama yang digunakan untuk menilai pertumbuhan meliputi berat badan, tinggi atau panjang badan, lingkaran kepala, serta lingkaran lengan atas.

Dalam perspektif ilmu gizi, pertumbuhan sangat dipengaruhi oleh keseimbangan antara asupan zat gizi dengan kebutuhan tubuh. Apabila asupan zat gizi mencukupi, maka proses pertumbuhan akan berlangsung optimal. Sebaliknya, ketidakseimbangan antara kebutuhan dan asupan, terutama dalam jangka waktu lama, dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan seperti stunting, wasting, maupun underweight.

Pertumbuhan anak memiliki pola yang khas, yaitu berlangsung cepat pada masa bayi, kemudian melambat pada masa anak-anak, dan meningkat kembali pada masa remaja (growth spurt). Oleh karena itu, pemantauan pertumbuhan secara berkala sangat penting untuk memastikan bahwa anak tumbuh sesuai dengan kurva pertumbuhan standar yang ditetapkan oleh World Health Organization.

Selain faktor gizi, pertumbuhan juga dipengaruhi oleh faktor hormonal seperti hormon pertumbuhan (growth hormone), hormon tiroid, dan insulin-like

growth factor (IGF-1), yang berperan dalam mengatur proses metabolisme dan pembentukan jaringan tubuh. Gangguan pada sistem hormonal ini dapat menyebabkan hambatan pertumbuhan meskipun asupan gizi sudah mencukupi.

2. Pengertian Perkembangan

Perkembangan merupakan proses peningkatan kemampuan fungsi tubuh yang bersifat kualitatif dan berkaitan dengan kematangan organ serta sistem tubuh, terutama sistem saraf pusat. Perkembangan tidak hanya mencakup perubahan fisik, tetapi juga meliputi aspek kemampuan motorik, bahasa, sosial, emosional, dan kognitif anak.

Perkembangan berlangsung secara bertahap dan mengikuti urutan yang relatif sama pada setiap anak, meskipun kecepatan pencapaiannya dapat berbeda-beda. Misalnya, seorang anak umumnya akan belajar duduk sebelum berjalan, dan mengoceh sebelum mampu berbicara dengan jelas. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan memiliki pola yang terarah dan sistematis.

Dalam ilmu gizi, perkembangan sangat erat kaitannya dengan kecukupan zat gizi yang berperan dalam pembentukan dan fungsi otak. Kekurangan zat gizi tertentu, seperti zat besi, yodium, dan asam lemak esensial, dapat menyebabkan gangguan perkembangan kognitif dan keterlambatan kemampuan belajar. Bahkan, pada kondisi yang berat, dapat meningkatkan risiko gangguan perkembangan seperti keterlambatan bicara atau gangguan interaksi sosial.

Perkembangan anak juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan, terutama stimulasi yang diberikan oleh orang tua dan keluarga. Lingkungan yang kaya akan rangsangan positif, seperti komunikasi yang baik, permainan edukatif, dan interaksi sosial, dapat mempercepat perkembangan anak. Sebaliknya, kurangnya stimulasi dapat menyebabkan keterlambatan perkembangan meskipun kondisi fisik anak tergolong baik.

3. Perbedaan Pertumbuhan dan Perkembangan

Aspek	Pertumbuhan	Perkembangan
Sifat	Kuantitatif	Kualitatif
Pengukuran	Antropometri	Observasi kemampuan
Contoh	Berat badan naik	Anak mulai berjalan

Pertumbuhan dan perkembangan merupakan dua konsep yang berbeda namun saling berkaitan erat dalam proses tumbuh kembang anak. Pertumbuhan lebih menekankan pada perubahan fisik yang dapat diukur secara kuantitatif, sedangkan perkembangan berkaitan dengan peningkatan fungsi dan kemampuan yang bersifat kualitatif.

Perbedaan utama antara pertumbuhan dan perkembangan dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sifat perubahan, metode pengukuran, serta indikator yang digunakan. Pertumbuhan dapat diukur menggunakan alat seperti timbangan dan pengukur tinggi badan, sedangkan perkembangan dinilai melalui observasi kemampuan anak dalam melakukan aktivitas tertentu sesuai dengan usianya.

Sebagai contoh, peningkatan berat badan dan tinggi badan merupakan indikator pertumbuhan, sedangkan kemampuan anak untuk berjalan, berbicara, atau berinteraksi dengan orang lain merupakan indikator perkembangan. Meskipun berbeda, kedua aspek ini tidak dapat dipisahkan, karena gangguan pada pertumbuhan seringkali diikuti oleh gangguan perkembangan.

Dalam praktiknya, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan harus dilakukan secara bersamaan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai kondisi anak. Seorang anak dapat saja memiliki pertumbuhan yang normal, tetapi mengalami keterlambatan perkembangan, atau sebaliknya. Oleh karena itu, pendekatan yang komprehensif sangat diperlukan dalam menilai tumbuh kembang anak.

C. Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan dan Perkembangan Anak

Pertumbuhan dan perkembangan anak merupakan proses kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi, baik yang berasal dari dalam individu (internal) maupun dari lingkungan (eksternal). Pemahaman terhadap faktor-faktor ini sangat penting dalam upaya optimalisasi tumbuh kembang anak, khususnya dalam perspektif ilmu gizi.

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh anak yang secara langsung memengaruhi proses biologis pertumbuhan dan perkembangan. Salah satu faktor utama adalah genetik, yang menentukan potensi dasar pertumbuhan fisik seperti tinggi badan, berat badan, serta perkembangan organ tubuh. Anak yang berasal dari orang tua dengan tinggi badan tertentu cenderung memiliki pola pertumbuhan yang serupa, meskipun tetap dipengaruhi oleh faktor lingkungan (WHO, 2023).

Selain genetik, hormon juga memegang peranan penting dalam pertumbuhan, seperti hormon pertumbuhan (growth hormone), hormon tiroid, dan hormon insulin. Gangguan pada produksi atau fungsi hormon tersebut dapat menyebabkan hambatan pertumbuhan, seperti dwarfisme atau keterlambatan perkembangan. Jenis kelamin juga memengaruhi kecepatan pertumbuhan dan

perkembangan, di mana anak laki-laki dan perempuan memiliki pola pertumbuhan yang berbeda, terutama pada masa pubertas (UNICEF, 2024).

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari lingkungan dan memiliki pengaruh besar terhadap pencapaian potensi tumbuh kembang anak. Salah satu faktor terpenting adalah asupan gizi. Kecukupan zat gizi makro seperti energi dan protein serta zat gizi mikro seperti zat besi, zinc, dan vitamin sangat menentukan pertumbuhan fisik dan perkembangan otak anak. Kekurangan gizi kronis dapat menyebabkan stunting, yaitu kondisi gagal tumbuh yang berdampak jangka panjang terhadap kesehatan dan kemampuan kognitif (World Bank et al., 2025).

Selain itu, penyakit infeksi juga berperan dalam menghambat pertumbuhan. Infeksi berulang seperti diare dan infeksi saluran pernapasan dapat menurunkan nafsu makan dan mengganggu penyerapan zat gizi, sehingga memperburuk status gizi anak. Kondisi ini menciptakan siklus antara infeksi dan malnutrisi yang sulit diputus tanpa intervensi yang tepat (WHO, 2024).

Faktor lingkungan sosial ekonomi juga tidak kalah penting. Keluarga dengan tingkat pendidikan dan pendapatan yang rendah cenderung memiliki keterbatasan dalam menyediakan makanan bergizi dan akses terhadap layanan kesehatan. Pola asuh orang tua, termasuk praktik pemberian makan dan perhatian terhadap kesehatan anak, juga sangat menentukan kualitas tumbuh kembang anak.

Selain itu, stimulasi psikososial merupakan faktor penting dalam perkembangan anak, terutama dalam aspek kognitif, bahasa, dan sosial emosional. Anak yang mendapatkan stimulasi yang cukup, seperti interaksi aktif dengan orang tua, permainan edukatif, dan lingkungan yang mendukung, cenderung memiliki perkembangan yang lebih optimal dibandingkan anak yang kurang mendapatkan stimulasi (UNICEF, 2023).

3. Interaksi Antar Faktor

Faktor internal dan eksternal tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling berinteraksi dalam menentukan hasil akhir pertumbuhan dan perkembangan anak. Sebagai contoh, anak dengan potensi genetik yang baik tetap dapat mengalami gangguan pertumbuhan apabila tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup atau sering mengalami infeksi. Sebaliknya, intervensi gizi dan lingkungan yang optimal dapat membantu anak mencapai potensi tumbuh kembang secara maksimal.

Dengan demikian, pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi sangat diperlukan, mencakup pemenuhan gizi, pencegahan penyakit, serta pemberian stimulasi yang tepat sesuai tahap perkembangan anak.

D. Pemantauan Pertumbuhan Anak

Pemantauan pertumbuhan anak merupakan kegiatan pengukuran dan penilaian secara berkala terhadap ukuran fisik tubuh anak untuk mengetahui status gizi serta mendeteksi secara dini adanya gangguan pertumbuhan. Pemantauan ini menjadi bagian penting dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan anak karena pertumbuhan yang tidak optimal seringkali menjadi indikator awal adanya masalah gizi atau penyakit tertentu.

Menurut World Health Organization, pemantauan pertumbuhan harus dilakukan secara rutin sejak bayi lahir hingga usia remaja dengan menggunakan standar baku internasional agar hasilnya dapat dibandingkan secara objektif.

1. Tujuan Pemantauan Pertumbuhan

- a. Pemantauan pertumbuhan memiliki beberapa tujuan utama, antara lain:
- b. Mengetahui status gizi anak secara berkala
- c. Mendeteksi dini gangguan pertumbuhan seperti stunting, wasting, dan obesitas
- d. Menilai kecukupan asupan gizi anak
- e. Menjadi dasar dalam menentukan intervensi gizi yang tepat
- f. Memantau keberhasilan program kesehatan dan gizi

Dengan pemantauan yang rutin, masalah pertumbuhan dapat diidentifikasi lebih awal sehingga penanganan dapat dilakukan sebelum kondisi menjadi lebih serius.

2. Indikator Antropometri dalam Pemantauan Pertumbuhan

Pengukuran pertumbuhan anak dilakukan menggunakan indikator antropometri yang telah distandarisasi oleh World Health Organization. Indikator tersebut meliputi:

3. Berat Badan menurut Umur (BB/U)

Indikator ini digunakan untuk menilai apakah berat badan anak sesuai dengan usianya. BB/U sensitif terhadap perubahan jangka pendek seperti penurunan berat badan akibat penyakit atau kekurangan asupan.

4. Tinggi/Panjang Badan menurut Umur (TB/U atau PB/U)

Indikator ini digunakan untuk menilai pertumbuhan linier anak. Nilai TB/U yang rendah menunjukkan adanya stunting yang merupakan masalah gizi kronis.

5. Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB)

Indikator ini digunakan untuk menilai status gizi saat ini, terutama untuk mendeteksi wasting (kurus) atau overweight.

6. Indeks Massa Tubuh menurut Umur (IMT/U)

Digunakan untuk menilai status gizi anak usia di atas 5 tahun, terutama untuk mendeteksi kelebihan berat badan dan obesitas.

Penilaian hasil pengukuran antropometri menggunakan sistem Z-score berdasarkan standar WHO. Z-score menunjukkan posisi nilai anak dibandingkan dengan populasi rujukan.

Klasifikasi status gizi:

Kategori	Nilai Z-score
Normal	-2 SD sampai +2 SD
Gizi kurang	< -2 SD
Gizi buruk	< -3 SD
Risiko overweight	> +1 SD
Overweight/Obesitas	> +2 SD

Interpretasi ini sangat penting dalam menentukan apakah seorang anak mengalami masalah gizi akut, kronis, atau kelebihan gizi.

7. Frekuensi dan Waktu Pemantauan

Pemantauan pertumbuhan harus dilakukan secara berkala dengan frekuensi sebagai berikut:

- 0–12 bulan: setiap bulan
- 1–5 tahun: setiap 3 bulan
- >5 tahun: setiap 6 bulan atau sesuai kebutuhan

Pemantauan rutin biasanya dilakukan di fasilitas kesehatan seperti posyandu, puskesmas, maupun klinik.

8. Alat dan Media Pemantauan

Beberapa alat dan media yang digunakan dalam pemantauan pertumbuhan meliputi:

- Timbangan berat badan (digital/manual)
- Alat ukur tinggi/panjang badan (microtoise atau length board)
- Pita lingkar lengan atas (LILA)
- Kartu Menuju Sehat (KMS) sebagai media pencatatan
- Aplikasi digital seperti e-PPGBM untuk pencatatan dan pelaporan

Penggunaan alat yang tepat dan terkalibrasi sangat penting untuk memastikan hasil pengukuran yang akurat.

9. Permasalahan dalam Pemantauan Pertumbuhan

Dalam pelaksanaannya, pemantauan pertumbuhan masih menghadapi berbagai kendala, antara lain:

- a. Kurangnya pengetahuan orang tua tentang pentingnya pemantauan rutin
- b. Kesalahan dalam teknik pengukuran
- c. Keterbatasan alat yang standar
- d. Ketidakteraturan kunjungan ke fasilitas kesehatan

Permasalahan ini dapat mempengaruhi akurasi data dan menghambat deteksi dini gangguan pertumbuhan.

10. Peran Tenaga Kesehatan dan Keluarga

Keberhasilan pemantauan pertumbuhan tidak terlepas dari peran berbagai pihak, yaitu:

- a. Tenaga kesehatan: melakukan pengukuran, interpretasi, dan edukasi
- b. Keluarga: memastikan anak datang ke posyandu dan memenuhi kebutuhan gizi
- c. Masyarakat: mendukung program kesehatan berbasis komunitas

Kolaborasi yang baik antara tenaga kesehatan dan keluarga sangat penting dalam memastikan pertumbuhan anak berjalan optimal.

11. Integrasi dengan Program Kesehatan

Pemantauan pertumbuhan merupakan bagian dari program nasional seperti:

- a. Posyandu
- b. Program 1000 HPK
- c. Intervensi gizi spesifik dan sensitif

Program-program ini bertujuan untuk menurunkan angka stunting dan meningkatkan status gizi anak di Indonesia.

E. Pemantauan Perkembangan Anak

Pemantauan perkembangan anak merupakan proses penilaian kemampuan fungsi tubuh anak yang berkaitan dengan aspek motorik, bahasa, kognitif, serta sosial-emosional sesuai dengan tahapan usianya. Berbeda dengan pertumbuhan yang bersifat kuantitatif, perkembangan bersifat kualitatif sehingga penilaiannya dilakukan melalui observasi dan instrumen skrining tertentu.

Menurut World Health Organization, perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh interaksi antara faktor biologis (genetik, status gizi) dan lingkungan (stimulasi, pola asuh, serta kondisi sosial ekonomi). Oleh karena itu, pemantauan

perkembangan menjadi sangat penting untuk memastikan anak mencapai tahap perkembangan yang optimal.

1. Tujuan Pemantauan Perkembangan

Pemantauan perkembangan anak bertujuan untuk:

- a. Menilai pencapaian perkembangan anak sesuai usia
- b. Mendeteksi dini adanya keterlambatan atau penyimpangan perkembangan
- c. Menentukan kebutuhan stimulasi atau intervensi lebih lanjut
- d. Meningkatkan peran orang tua dalam mendukung perkembangan anak
- e. Mendukung kualitas sumber daya manusia di masa depan

Deteksi dini sangat penting karena semakin cepat gangguan perkembangan ditemukan, maka peluang keberhasilan intervensi akan semakin besar.

2. Aspek Perkembangan Anak

Perkembangan anak mencakup beberapa aspek utama, yaitu:

a. Motorik Kasar

Kemampuan menggunakan otot besar, seperti:

- 1) Duduk
- 2) Berdiri
- 3) Berjalan
- 4) Berlari

b. Motorik Halus

Kemampuan menggunakan otot kecil, seperti:

- 1) Memegang benda
- 2) Menulis
- 3) Menggambar

c. Bahasa dan Bicara

Kemampuan berkomunikasi, meliputi:

- 1) Mengucapkan kata
- 2) Memahami perintah
- 3) Menyusun kalimat

d. Sosial dan Emosional

Kemampuan berinteraksi dengan lingkungan:

- 1) Bermain dengan teman
- 2) Mengungkapkan emosi
- 3) Menyesuaikan diri

e. Kognitif

Kemampuan berpikir dan memahami:

- 1) Mengenal warna
- 2) Mengingat
- 3) Memecahkan masalah sederhana

Kelima aspek ini berkembang secara bertahap dan saling berhubungan satu sama lain.

3. Metode dan Alat Skrining Perkembangan

Pemantauan perkembangan dilakukan dengan menggunakan instrumen yang telah distandarisasi, antara lain:

a. KPSP (Kuesioner Pra Skrining Perkembangan)

- 1) Digunakan di Indonesia
- 2) Berbasis pertanyaan kepada orang tua
- 3) Disesuaikan dengan usia anak

b. DDST (Denver Developmental Screening Test)

- 1) Menilai 4 aspek perkembangan
- 2) Digunakan secara internasional
- 3) Dilakukan oleh tenaga kesehatan

c. SDIDTK (Stimulasi, Deteksi, dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang)

- 1) Program nasional dari Kementerian Kesehatan
- 2) Mengintegrasikan pemantauan dan stimulasi

Penggunaan alat skrining ini membantu tenaga kesehatan dalam mengidentifikasi penyimpangan perkembangan secara lebih objektif.

4. Tahapan Perkembangan Berdasarkan Usia

Setiap anak memiliki milestone perkembangan yang harus dicapai sesuai usianya, antara lain:

Usia 0–6 bulan:

- a. Mengangkat kepala
- b. Tersenyum sosial
- c. Merespon suara

Usia 6–12 bulan:

- a. Duduk tanpa bantuan
- b. Merangkak
- c. Mengucapkan kata sederhana

Usia 1–2 tahun:

- a. Berjalan sendiri
- b. Mengucapkan beberapa kata
- c. Meniru aktivitas

Usia 2–5 tahun:

- a. Berbicara lebih jelas
- b. Bermain dengan teman
- c. Mengenal bentuk dan warna

Pemahaman terhadap milestone ini penting agar orang tua dan tenaga kesehatan dapat menilai apakah perkembangan anak berjalan normal.

5. Tanda dan Gejala Keterlambatan Perkembangan

Beberapa tanda yang perlu diwaspadai antara lain:

- a. Tidak dapat duduk pada usia 9 bulan
- b. Tidak berjalan pada usia 18 bulan
- c. Tidak berbicara pada usia 2 tahun
- d. Tidak merespon interaksi sosial
- e. Kehilangan kemampuan yang sebelumnya sudah dimiliki

Jika ditemukan tanda-tanda tersebut, maka anak perlu segera mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut.

6. Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Anak

Perkembangan anak dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu:

a. Faktor Gizi

Kecukupan zat gizi sangat berpengaruh terhadap perkembangan otak dan fungsi kognitif.

b. Stimulasi

Stimulasi yang cukup dan tepat akan mempercepat perkembangan kemampuan anak.

c. Kesehatan

Penyakit infeksi yang berulang dapat menghambat perkembangan.

d. Lingkungan

Lingkungan yang aman dan mendukung akan membantu perkembangan optimal.

e. Pola Asuh

Peran orang tua sangat penting dalam memberikan perhatian, kasih sayang, dan interaksi.

7. Peran Orang Tua dan Tenaga Kesehatan

Pemantauan perkembangan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan, tetapi juga melibatkan orang tua.

Peran orang tua:

- a. Memberikan stimulasi sesuai usia
- b. Mengamati perkembangan anak
- c. Membawa anak ke layanan kesehatan secara rutin

Peran tenaga kesehatan:

- a. Melakukan skrining perkembangan
- b. Memberikan edukasi kepada orang tua
- c. Menentukan intervensi jika ditemukan gangguan

Kolaborasi yang baik antara orang tua dan tenaga kesehatan sangat penting dalam mendukung tumbuh kembang anak.

8. Integrasi dengan Pemantauan Pertumbuhan dan Gizi

Pemantauan perkembangan tidak dapat dipisahkan dari pemantauan pertumbuhan dan status gizi. Anak dengan masalah gizi seperti stunting memiliki risiko lebih tinggi mengalami keterlambatan perkembangan, terutama pada aspek kognitif dan bahasa.

Pendekatan yang terintegrasi antara:

- a. Pemantauan pertumbuhan
- b. Pemantauan perkembangan
- c. Intervensi gizi
- d. Stimulasi dini

akan memberikan hasil yang lebih optimal dalam meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak.

F. Peran Gizi dalam Pertumbuhan dan Perkembangan Anak

Gizi merupakan salah satu faktor utama yang menentukan kualitas pertumbuhan dan perkembangan anak. Kecukupan zat gizi sejak masa kehamilan hingga usia dini sangat berpengaruh terhadap pembentukan struktur tubuh, perkembangan otak, serta fungsi fisiologis lainnya. Pada periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), peran gizi menjadi sangat krusial karena pada masa ini terjadi pertumbuhan pesat yang tidak dapat diulang pada periode selanjutnya.

Menurut World Health Organization, kekurangan gizi pada masa awal kehidupan dapat menyebabkan dampak jangka panjang yang bersifat permanen,

termasuk gangguan perkembangan kognitif, penurunan kapasitas belajar, serta peningkatan risiko penyakit tidak menular di usia dewasa.

1. Fungsi Zat Gizi dalam Tubuh

Zat gizi memiliki beberapa fungsi utama dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak, yaitu:

a. Sebagai sumber energi

Energi diperlukan untuk aktivitas fisik dan proses metabolisme tubuh. Kekurangan energi dapat menghambat pertumbuhan dan menyebabkan penurunan berat badan.

b. Sebagai zat pembangun

Zat gizi seperti protein berfungsi dalam pembentukan dan perbaikan jaringan tubuh, termasuk otot, tulang, dan organ.

c. Sebagai zat pengatur

Vitamin dan mineral berperan dalam mengatur berbagai proses metabolisme, termasuk sistem imun dan fungsi saraf.

2. Jenis Zat Gizi yang Berperan Penting

a. Zat Gizi Makro

1) Karbohidrat

Sumber energi utama bagi tubuh. Kekurangan karbohidrat dapat menyebabkan tubuh menggunakan protein sebagai sumber energi.

2) Protein

Berperan dalam pertumbuhan jaringan, pembentukan enzim, serta hormon. Kekurangan protein dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan seperti wasting.

3) Lemak

Sumber energi tinggi serta berperan dalam perkembangan otak, terutama asam lemak esensial seperti DHA dan EPA.

b. Zat Gizi Mikro

1) Zat Besi (Fe)

Berperan dalam pembentukan hemoglobin dan perkembangan kognitif. Kekurangan zat besi dapat menyebabkan anemia dan gangguan konsentrasi.

2) Zinc (Seng)

Berperan dalam pertumbuhan tinggi badan dan sistem imun.

3) Vitamin A

Penting untuk kesehatan mata dan daya tahan tubuh.

4) Iodium

Berperan dalam perkembangan otak dan fungsi tiroid.

5) Asam Folat

Penting untuk pembentukan sel dan perkembangan sistem saraf.

3. Peran Gizi terhadap Pertumbuhan Fisik

Gizi yang cukup akan mendukung pertumbuhan fisik anak secara optimal, seperti:

- a. Peningkatan berat badan sesuai usia
- b. Pertambahan tinggi badan
- c. Pembentukan massa otot dan tulang
- d. Perkembangan organ tubuh

Sebaliknya, kekurangan gizi dapat menyebabkan gangguan seperti:

- a. Stunting (tinggi badan rendah menurut umur)
- b. Wasting (berat badan rendah menurut tinggi badan)
- c. Underweight (berat badan rendah menurut umur)

4. Peran Gizi terhadap Perkembangan Otak dan Kognitif

Perkembangan otak sangat dipengaruhi oleh kecukupan zat gizi, terutama pada usia dini. Beberapa zat gizi yang berperan penting antara lain:

- a. Protein → pembentukan neurotransmitter
- b. Zat besi → perkembangan fungsi kognitif
- c. DHA → struktur otak
- d. Iodium → kecerdasan dan perkembangan mental

Kekurangan zat gizi pada masa ini dapat menyebabkan:

- a. Penurunan IQ
- b. Gangguan belajar
- c. Keterlambatan perkembangan bahasa

5. Dampak Kekurangan Gizi

Kekurangan gizi dapat berdampak dalam jangka pendek maupun jangka panjang, yaitu:

- a. Dampak jangka pendek:
 - 1) Penurunan berat badan
 - 2) Mudah sakit
 - 3) Kelelahan
- b. Dampak jangka panjang:
 - 1) Stunting
 - 2) Gangguan perkembangan kognitif

3) Risiko penyakit kronis (diabetes, hipertensi)

Masalah gizi yang tidak ditangani dengan baik dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan.

6. Dampak Kelebihan Gizi

Selain kekurangan, kelebihan gizi juga menjadi masalah yang semakin meningkat, terutama di daerah perkotaan.

Dampaknya antara lain:

- a. Overweight dan obesitas
- b. Risiko penyakit tidak menular
- c. Gangguan metabolisme

Kelebihan gizi pada anak dapat berlanjut hingga dewasa jika tidak dikendalikan sejak dini.

7. Hubungan Gizi dengan Infeksi

Gizi dan infeksi memiliki hubungan yang erat. Anak dengan status gizi buruk lebih rentan terhadap infeksi karena sistem imun yang lemah. Sebaliknya, infeksi dapat memperburuk status gizi karena:

- a. Penurunan nafsu makan
- b. Gangguan penyerapan zat gizi
- c. Peningkatan kebutuhan energi

Siklus ini dikenal sebagai siklus infeksi dan malnutrisi yang saling memperburuk kondisi anak.

8. Upaya Pemenuhan Gizi Anak

Untuk memastikan kecukupan gizi anak, beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan
- b. Pemberian MP-ASI yang tepat dan bergizi seimbang
- c. Pola makan beragam dan seimbang
- d. Pemberian suplemen jika diperlukan
- e. Edukasi gizi kepada orang tua

Pendekatan ini harus dilakukan secara berkelanjutan dan disesuaikan dengan kebutuhan anak.

9. Peran Tenaga Gizi dalam Intervensi

Tenaga gizi memiliki peran penting dalam meningkatkan status gizi anak, yaitu:

- a. Melakukan penilaian status gizi
- b. Memberikan konseling gizi
- c. Menyusun intervensi diet
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi

Kolaborasi antara tenaga kesehatan, keluarga, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal.

G. Stimulasi Dini Anak

Stimulasi dini anak merupakan serangkaian rangsangan yang diberikan kepada anak sejak usia dini untuk mengoptimalkan seluruh aspek perkembangannya, meliputi motorik, bahasa, kognitif, serta sosial-emosional. Stimulasi sangat penting terutama pada masa 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), karena pada periode ini terjadi perkembangan otak yang sangat pesat dan sensitif terhadap berbagai rangsangan dari lingkungan.

Menurut World Health Organization, stimulasi yang adekuat dan berkelanjutan dapat meningkatkan kemampuan kognitif, kesiapan belajar, serta produktivitas anak di masa depan. Sebaliknya, kurangnya stimulasi dapat menyebabkan keterlambatan perkembangan meskipun status gizi anak dalam kondisi baik.

1. Pengertian dan Tujuan Stimulasi Dini

Stimulasi dini adalah upaya memberikan rangsangan yang tepat sesuai usia anak agar seluruh potensi yang dimiliki dapat berkembang secara optimal.

Adapun tujuan stimulasi dini antara lain:

- a. Mengoptimalkan perkembangan otak anak
- b. Meningkatkan kemampuan motorik, bahasa, dan sosial
- c. Mendeteksi dini adanya keterlambatan perkembangan
- d. Meningkatkan interaksi antara anak dan orang tua
- e. Mempersiapkan anak untuk tahap pendidikan selanjutnya

Stimulasi tidak harus dilakukan dengan alat yang mahal, tetapi dapat dilakukan melalui aktivitas sederhana sehari-hari.

2. Prinsip Stimulasi Dini

Agar stimulasi yang diberikan efektif, terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan:

- a. Dilakukan sejak dini dan berkelanjutan
- b. Disesuaikan dengan usia dan tahap perkembangan anak
- c. Dilakukan dengan suasana menyenangkan (bermain sambil belajar)
- d. Menggunakan alat sederhana yang aman
- e. Melibatkan peran aktif orang tua dan keluarga

Stimulasi yang diberikan secara konsisten akan memberikan hasil yang lebih optimal dibandingkan stimulasi yang dilakukan sesekali.

3. Jenis Stimulasi Berdasarkan Aspek Perkembangan

a. Stimulasi Motorik Kasar

Bertujuan melatih kekuatan dan koordinasi otot besar, seperti:

- 1) Mengajak bayi tengkurap (tummy time)
- 2) Melatih duduk, berdiri, dan berjalan
- 3) Bermain bola

b. Stimulasi Motorik Halus

Melatih koordinasi otot kecil dan keterampilan tangan, seperti:

- 1) Memegang benda
- 2) Menyusun balok
- 3) Menggambar atau mewarnai

c. Stimulasi Bahasa

Melatih kemampuan komunikasi anak, seperti:

- 1) Mengajak anak berbicara
- 2) Membacakan cerita
- 3) Menyanyi bersama

d. Stimulasi Sosial dan Emosional

Membantu anak berinteraksi dan mengenal emosi, seperti:

- 1) Bermain bersama teman
- 2) Memberikan pujian
- 3) Mengajarkan berbagi

e. Stimulasi Kognitif

Melatih kemampuan berpikir dan memahami, seperti:

- 1) Mengenal warna dan bentuk
- 2) Bermain puzzle
- 3) Memecahkan masalah sederhana

4. Stimulasi Berdasarkan Kelompok Usia

Usia 0–6 bulan

- a. Kontak mata dan senyum
- b. Mengajak bayi berbicara
- c. Memberikan suara atau musik lembut

Usia 6–12 bulan

- a. Memberikan mainan berwarna
- b. Mengajak merangkak
- c. Melatih respon terhadap nama

Usia 1–2 tahun

- a. Bermain peran sederhana
- b. Menyebut nama benda
- c. Melatih berjalan dan berlari

Usia 2–5 tahun

- a. Menggambar dan mewarnai
- b. Bermain kelompok
- c. Mengenal huruf dan angka sederhana

Stimulasi yang tepat sesuai usia akan membantu anak mencapai milestone perkembangan dengan optimal.

5. Peran Orang Tua dalam Stimulasi Dini

Orang tua merupakan faktor utama dalam keberhasilan stimulasi dini. Peran orang tua meliputi:

- a. Memberikan kasih sayang dan perhatian
- b. Meluangkan waktu untuk bermain bersama anak
- c. Mengamati perkembangan anak
- d. Memberikan stimulasi sesuai kebutuhan

Interaksi yang hangat dan responsif antara orang tua dan anak terbukti meningkatkan perkembangan kognitif dan emosional anak.

6. Hubungan Stimulasi dengan Status Gizi

Stimulasi dan gizi merupakan dua faktor yang saling melengkapi dalam mendukung tumbuh kembang anak. Anak dengan status gizi baik tetapi kurang stimulasi tetap berisiko mengalami keterlambatan perkembangan. Sebaliknya, anak yang mendapat stimulasi baik tetapi kekurangan gizi juga tidak akan mencapai perkembangan optimal.

Oleh karena itu, pendekatan yang terintegrasi antara:

- a. Pemenuhan gizi
 - b. Stimulasi dini
 - c. Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan
- sangat diperlukan untuk mencapai hasil yang maksimal.

7. Permasalahan dalam Pelaksanaan Stimulasi Dini

Beberapa kendala yang sering dihadapi dalam pelaksanaan stimulasi dini antara lain:

- a. Kurangnya pengetahuan orang tua
- b. Keterbatasan waktu orang tua
- c. Penggunaan gadget yang berlebihan pada anak
- d. Lingkungan yang kurang mendukung

Permasalahan ini perlu diatasi melalui edukasi dan dukungan dari tenaga kesehatan serta masyarakat.

8. Peran Tenaga Kesehatan dalam Stimulasi Dini

Tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam mendukung stimulasi dini, yaitu:

- a. Memberikan edukasi kepada orang tua
- b. Melakukan deteksi dini keterlambatan perkembangan
- c. Memberikan panduan stimulasi sesuai usia
- d. Melakukan rujukan jika diperlukan

Program seperti SDIDTK menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mengintegrasikan stimulasi, deteksi, dan intervensi dini tumbuh kembang anak.

H. Integrasi Pemantauan Gizi dan Stimulasi Dini Anak

Pendekatan terpadu dalam pemantauan tumbuh kembang anak menjadi sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemantauan gizi dan stimulasi dini merupakan dua komponen utama yang tidak dapat dipisahkan, karena keduanya saling memengaruhi dalam menentukan keberhasilan pertumbuhan dan perkembangan anak.

Menurut World Health Organization, intervensi yang menggabungkan perbaikan status gizi dan stimulasi psikososial terbukti lebih efektif dalam meningkatkan perkembangan kognitif anak dibandingkan intervensi tunggal. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan holistik sangat diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal.

1. Konsep Integrasi Gizi dan Stimulasi

Integrasi pemantauan gizi dan stimulasi merupakan pendekatan yang menggabungkan:

- a. Pemantauan pertumbuhan (antropometri)
- b. Pemantauan perkembangan (kemampuan fungsi anak)
- c. Intervensi gizi (pemenuhan zat gizi)
- d. Stimulasi psikososial (rangangan perkembangan)

Keempat komponen ini saling berkaitan dan harus dilakukan secara bersamaan untuk memastikan anak tumbuh dan berkembang secara optimal.

2. Hubungan Gizi dengan Perkembangan Anak

Status gizi yang baik sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak, terutama pada aspek kognitif dan bahasa. Anak yang mengalami masalah gizi seperti stunting memiliki risiko lebih tinggi mengalami keterlambatan perkembangan.

Hubungan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Gizi buruk → gangguan perkembangan otak
- b. Gangguan otak → penurunan kemampuan belajar
- c. Kurang stimulasi → fungsi otak tidak optimal

Dengan demikian, tanpa dukungan gizi yang cukup, stimulasi yang diberikan tidak akan memberikan hasil yang maksimal.

3. Model Integrasi di Tingkat Pelayanan Kesehatan

Di Indonesia, integrasi pemantauan gizi dan stimulasi telah diterapkan melalui berbagai program, antara lain:

a. Posyandu

Posyandu merupakan layanan berbasis masyarakat yang menyediakan:

- 1) Penimbangan berat badan
- 2) Pengukuran tinggi badan
- 3) Edukasi gizi
- 4) Konseling stimulasi perkembangan

b. Puskesmas

Puskesmas memberikan layanan yang lebih komprehensif, seperti:

- 1) Skrining perkembangan (KPSP)
- 2) Konseling gizi
- 3) Intervensi pada kasus gizi buruk atau keterlambatan perkembangan

c. Program SDIDTK

Program ini mengintegrasikan:

- 1) Stimulasi
- 2) Deteksi dini
- 3) Intervensi dini tumbuh kembang

Program ini menjadi salah satu strategi utama pemerintah dalam meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak.

4. Peran Keluarga dalam Integrasi

Keluarga, khususnya orang tua, memiliki peran utama dalam keberhasilan integrasi gizi dan stimulasi. Peran tersebut meliputi:

- a. Memberikan makanan bergizi seimbang
- b. Melakukan stimulasi sesuai usia
- c. Memantau pertumbuhan dan perkembangan anak
- d. Membawa anak ke fasilitas kesehatan secara rutin

Keterlibatan aktif keluarga akan meningkatkan efektivitas intervensi yang diberikan oleh tenaga kesehatan.

5. Strategi Implementasi Integrasi

Beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam penerapan integrasi ini antara lain:

- a. Edukasi kepada orang tua
Meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya gizi dan stimulasi
- b. Pemantauan rutin di fasilitas kesehatan
Menggunakan KMS dan alat skrining perkembangan
- c. Pendekatan berbasis komunitas
Melibatkan kader posyandu dan masyarakat
- d. Kolaborasi lintas sector
Melibatkan tenaga kesehatan, pendidikan, dan sosial
- e. Pemanfaatan teknologi digital
Seperti aplikasi pemantauan tumbuh kembang

6. Tantangan dalam Integrasi

Meskipun memiliki banyak manfaat, implementasi integrasi ini masih menghadapi beberapa kendala, antara lain:

- a. Kurangnya pengetahuan masyarakat
- b. Keterbatasan tenaga kesehatan
- c. Sarana dan prasarana yang belum memadai
- d. Ketidakteraturan kunjungan ke posyandu
- e. Faktor sosial ekonomi

Tantangan ini perlu diatasi melalui kebijakan yang tepat serta dukungan dari berbagai pihak.

7. Dampak Integrasi terhadap Kualitas Anak

Integrasi pemantauan gizi dan stimulasi memberikan berbagai dampak positif, yaitu:

- a. Peningkatan status gizi anak
- b. Perkembangan kognitif yang lebih baik
- c. Penurunan angka stunting
- d. Peningkatan kesiapan sekolah
- e. Kualitas hidup yang lebih baik di masa depan

Dengan pendekatan yang terpadu, anak memiliki peluang lebih besar untuk mencapai potensi maksimalnya.

I. Permasalahan dan Tantangan di Indonesia

Upaya pemantauan pertumbuhan, perkembangan, serta stimulasi dini anak di Indonesia telah menjadi bagian dari program nasional dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, dalam implementasinya masih terdapat berbagai permasalahan dan tantangan yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan program tersebut. Permasalahan ini bersifat multidimensional, meliputi aspek gizi, kesehatan, sosial, ekonomi, serta pendidikan.

Menurut World Health Organization dan United Nations Children's Fund, negara berkembang, termasuk Indonesia, masih menghadapi beban ganda masalah gizi (double burden of malnutrition), yaitu adanya kekurangan gizi dan kelebihan gizi dalam waktu yang bersamaan.

1. Tingginya Prevalensi Masalah Gizi

Salah satu permasalahan utama adalah masih tingginya angka stunting, wasting, dan underweight pada anak. Stunting merupakan indikator masalah gizi kronis yang berdampak pada pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif anak.

Selain itu, terjadi peningkatan kasus overweight dan obesitas pada anak, terutama di daerah perkotaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa masalah gizi di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kekurangan, tetapi juga kelebihan asupan gizi.

2. Rendahnya Kesadaran dan Pengetahuan Orang Tua

Pengetahuan orang tua tentang pentingnya pemantauan pertumbuhan, perkembangan, dan stimulasi dini masih relatif rendah. Banyak orang tua yang:

- a. Tidak rutin membawa anak ke posyandu
- b. Tidak memahami grafik pertumbuhan (KMS)
- c. Kurang mengetahui tanda keterlambatan perkembangan
- d. Belum memahami pentingnya stimulasi dini

Hal ini berdampak pada keterlambatan dalam mendeteksi gangguan tumbuh kembang anak.

3. Keterbatasan Akses Layanan Kesehatan

Akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas masih menjadi tantangan, terutama di daerah terpencil dan pedesaan. Permasalahan yang sering ditemukan antara lain:

- a. Keterbatasan fasilitas kesehatan
- b. Kurangnya tenaga kesehatan terlatih
- c. Jarak yang jauh ke layanan kesehatan
- d. Sarana dan alat yang belum memadai

Kondisi ini menyebabkan pemantauan tumbuh kembang anak tidak dilakukan secara optimal.

4. Kualitas Pelaksanaan Program Posyandu

Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat memiliki peran penting dalam pemantauan tumbuh kembang anak. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, seperti:

- a. Keterbatasan keterampilan kader
- b. Pencatatan data yang belum optimal
- c. Kehadiran masyarakat yang tidak rutin
- d. Kurangnya sarana penunjang

Akibatnya, fungsi posyandu sebagai pusat pemantauan dan edukasi belum berjalan secara maksimal.

5. Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi

Faktor sosial ekonomi sangat memengaruhi status gizi dan perkembangan anak. Keluarga dengan kondisi ekonomi rendah cenderung memiliki keterbatasan dalam:

- a. Penyediaan makanan bergizi
- b. Akses layanan kesehatan
- c. Waktu untuk memberikan stimulasi

Selain itu, tingkat pendidikan orang tua juga berpengaruh terhadap pola asuh dan pemahaman tentang tumbuh kembang anak.

6. Perubahan Pola Hidup dan Pola Asuh

Perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup turut memengaruhi tumbuh kembang anak. Beberapa masalah yang muncul antara lain:

- a. Peningkatan penggunaan gadget pada anak usia dini
- b. Berkurangnya interaksi langsung antara orang tua dan anak
- c. Pola makan yang tidak sehat (tinggi gula, lemak, dan garam)
- d. Kurangnya aktivitas fisik

Kondisi ini dapat berdampak pada keterlambatan perkembangan serta peningkatan risiko obesitas pada anak.

7. Kurangnya Integrasi Layanan

Meskipun telah ada berbagai program terkait tumbuh kembang anak, implementasinya seringkali masih berjalan secara terpisah. Misalnya:

- a. Program gizi tidak terintegrasi dengan stimulasi perkembangan
- b. Data pertumbuhan dan perkembangan tidak terhubung
- c. Kurangnya koordinasi antar sektor

Padahal, pendekatan terintegrasi sangat penting untuk mencapai hasil yang optimal.

8. Tantangan dalam Pemanfaatan Data dan Teknologi

Pemanfaatan data dan teknologi dalam pemantauan tumbuh kembang anak masih belum optimal. Beberapa kendala meliputi:

- a. Sistem pencatatan yang belum terintegrasi
- b. Keterbatasan penggunaan aplikasi digital
- c. Kurangnya pelatihan tenaga kesehatan dalam teknologi

Padahal, penggunaan teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi pemantauan.

9. Upaya Penanggulangan

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, diperlukan upaya yang komprehensif, antara lain:

- a. Peningkatan edukasi masyarakat tentang gizi dan stimulasi dini
- b. Penguatan layanan kesehatan dasar, terutama posyandu dan puskesmas
- c. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan kader
- d. Pendekatan lintas sektor, melibatkan pendidikan, sosial, dan ekonomi
- e. Pemanfaatan teknologi digital dalam pemantauan tumbuh kembang
- f. Penguatan kebijakan pemerintah terkait program 1000 HPK

Referensi

- Bhutta, Z. A., et al. (2022). Evidence-based interventions for maternal and child nutrition. *The Lancet*, 399(10340), 123–145.
- Black, R. E., et al. (2023). Maternal and child nutrition: Building momentum for impact. *The Lancet*, 401(10375), 223–235.
- Britto, P. R., et al. (2021). Nurturing care framework implementation. *BMJ*, 372, n445.
- Cusick, S. E., & Georgieff, M. K. (2022). Nutrient supplementation and neurodevelopment. *Pediatrics*, 149(2), e2021052598.
- Danaei, G., et al. (2021). Risk factors for childhood stunting. *PLoS Medicine*, 18(3), e1003612.
- Dewey, K. G. (2023). Nutrition, growth, and complementary feeding of infants. *Annual Review of Nutrition*, 43, 1–23.
- Georgieff, M. K. (2023). Iron deficiency and brain development. *American Journal of Clinical Nutrition*, 117(4), 785–792.
- Grantham-McGregor, S., et al. (2022). Early childhood development and lifelong outcomes. *The Lancet Child & Adolescent Health*, 6(5), 321–330.
- Hoddinott, J., et al. (2022). The economic impact of stunting. *Journal of Nutrition*, 152(3), 795–802.
- Keats, E. C., et al. (2021). Effective interventions to address child malnutrition. *BMJ Global Health*, 6(7), e006654.
- Lassi, Z. S., et al. (2023). Impact of early stimulation on child development. *Early Human Development*, 176, 105684.
- Prendergast, A. J., & Humphrey, J. H. (2022). The stunting syndrome in developing countries. *Paediatrics and International Child Health*, 42(1), 1–10.
- Ruel, M. T., & Alderman, H. (2022). Nutrition-sensitive interventions. *The Lancet*, 399(10340), 213–228.
- Saavedra, J. M. (2022). Nutrition and child development in modern contexts. *Annals of Nutrition and Metabolism*, 78(Suppl. 2), 40–50.
- UNICEF, WHO, & World Bank. (2025). *Levels and trends in child malnutrition*. Geneva: WHO.
- United Nations Children's Fund (UNICEF). (2024). *Child nutrition report*. New York: UNICEF.
- Victora, C. G., et al. (2021). Revisiting maternal and child undernutrition. *The Lancet*, 397(10282), 138–149.
- Walker, S. P., et al. (2022). Child development risk factors and protective strategies. *The Lancet*, 399(10340), 181–200.

World Bank. (2023). *Nutrition and child development global report*. Washington, DC: World Bank.

World Health Organization. (2024). *Child growth standards and development indicators*. Geneva: WHO.

PROFIL PENULIS



Brigitte Sarah Renyoet, S.Gz., M.Si., Dietisien., Penulis merupakan alumni S1 Ilmu Gizi Universitas Hasanuddin dan Magister Ilmu Gizi peminatan Gizi Masyarakat di Institut Pertanian Bogor. Penulis juga telah menyelesaikan Profesi Dietisien di Universitas Brawijaya sebagai penguatan kompetensi praktik berbasis *evidence-based*. Sejak 2013, penulis aktif dalam kegiatan survei gizi dan kesehatan serta memiliki pengalaman akademik dan klinis. Saat ini, penulis merupakan dosen pada Program Studi Gizi, FIK, Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), serta aktif sebagai peneliti dan praktisi gizi dengan fokus pada gizi masyarakat (anak dan remaja). Email: brigitterenyoet13@gmail.com

Motto: "*Stay Away From Anyone Who Takes Away Your Joy. Stop Thinking and Talking About It, Just Do It.*"



Rizawati, SKM., M.Kes., Lahir di Alahan Panjang, 10 Januari 1982. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Andalas tahun 1998. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Program Pascasarjana Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas dan lulus tahun pada tahun 2016. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2005 sebagai staff Pengajar di Akademi Kebidanan Lenggogeni Padang, dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YPAK Padang tahun 2007-2025 serta pernah mengemban

amanah sebagai Ketua Program Studi D III Kebidanan, Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan di Unit Penjaminan Mutu (UPM). Saat ini penulis bekerja di STIKes Pelita Ilmu Depok Dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, penulis aktif dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Fokus penelitian dan karya ilmiah penulis meliputi Kesehatan Reproduksi Remaja, Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB), serta Pelayanan Kebidanan. Buku ini ditulis sebagai kontribusi akademik untuk mendukung pengembangan ilmu dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan reproduksi dan kebidanan, khususnya dalam Email : rizawati2@gmail.com

PROFIL PENULIS



Maya Sukmayati, S.ST.,M.KM Lahir di Bandung, 02 Desember 1974. Merupakan dosen pada Pendidikan Bidan Profesi Universitas 'Aisyiyah Bandung. Penulis menamatkan pendidikan D4 Bidan Pendidik di Universitas Padjadjaran pada tahun 2009. Penulis menempuh Pendidikan S2 di Fakultas Kesehatan Masyarakat dengan bidang peminatan Kesehatan Reproduksi Di Universitas Padjadjaran tahun 2015. Sebagai dosen pada salah satu amal usaha milik organisasi 'Aisyiyah, aktifitas sehari-hari penulis terkait pekerjaan saat ini melaksanakan catur dharma perguruan tinggi berupa pengajaran, pengabdian kepada masyarakat, penelitian dan aktif di kemuhammadiyah. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: maya.sukmayati@unisa-bandung.ac.id



Ningning Sri Ningsih, S.Kp, M.Kep., Lahir di Sumedang, 20 April 1965. Pendidikan Progran Studi Keperawatan Universitas Padjadjaran Bandung lulus tahun 1998, kemudian melanjutkan ke Magister Keperawatan Anak di Universitas Indonesia lulus tahun 2011. Riwayat pekerjaan mengajar diawali tahun 1993 di SPK Depkes Bogor kemudian tahun 1998 sampai 2004 di Akademi Kebidanan Depkes Bogor, selanjutnya tahun 2004 sampai sekarang di Program Studi Keperawatan Kampus Bogor Poltekkes Kemenkes Bandung. Saat ini mengajar Keperawatan Anak, Ilmu Biomedik Dasar, Patofisiologi, Kebutuhan Dasar Manusia, Dokumentasi Keperawatan dan Etika Hukum Keperawatan dan Pasien Safety. Alamat Email. Ning2.susanto@gmail.com

PROFIL PENULIS



Lia Agustin, S.ST., MPH., Lahir di Kediri, 10 Agustus 1984. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D4 pada Program Studi D-IV Bidan Pendidik, Poltekkes Kemenkes Malang tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Sebelas dan lulus tahun pada tahun 2016. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2006 sebagai bidan pelaksana dan pada tahun 2009 bekerja sebagai dosen di Akademi Kebidanan Dharma Husada Kediri. Saat ini penulis bekerja di Universitas Strada Indonesia mengampu mata kuliah Etika dan Hukum Kebidanan, Asuhan Komunitas, Asuhan Kebidanan Kasus Komplek, Kegawatdaruratan Neonatal. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: liaagustin77.la@gmail.com. Motto: "Living your life well"



Dr. Mahdiah DCN, M.Kes., lahir di Medan pada 14 September 1962. Penulis merupakan akademisi dan praktisi di bidang gizi yang mengabdikan di Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Medan. Pendidikan terakhir beliau adalah Program Doktor (S3) pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara, dengan fokus keilmuan pada gizi, konseling gizi, gizi menyusui, kesehatan ibu dan anak, anemia, serta stunting. Dalam perjalanan kariernya, Dr. Mahdiah pernah bertugas sebagai dietisien di RS Dr. Pirngadi Medan dan Kepala Instalasi di RSUP Adam Malik Medan. Beliau juga berpengalaman sebagai dosen di Poltekkes Kemenkes Medan dan Fakultas Kedokteran Nommensen Medan, sehingga aktif berperan dalam pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang gizi. Sebagai penulis dan akademisi, Dr. Mahdiah telah menghasilkan berbagai artikel ilmiah serta buku tentang gizi, menyusui, anemia pada ibu hamil, status gizi, pangan lokal, dan stunting. Pada tahun 2023, beliau menerbitkan buku *Pengantar Konseling Gizi dan Menyusui* serta *Perilaku Pemberian ASI Eksklusif dan Status Gizi Bayi*. Beliau juga aktif dalam organisasi profesi PERSAGI sejak 2006 dan AsDI sejak 2008 hingga sekarang.

Sinopsis

Buku referensi *Kesehatan Ibu dan Anak: Konsep, Isu Strategis, dan Pelayanan Berkelanjutan* menyajikan pembahasan komprehensif mengenai kesehatan ibu dan anak sebagai bagian penting dari pembangunan kesehatan masyarakat. Buku ini dirancang untuk memberikan pemahaman konseptual, analitis, dan aplikatif mengenai upaya peningkatan derajat kesehatan perempuan, ibu, bayi, balita, dan anak melalui pendekatan pelayanan yang berkesinambungan.

Pembahasan diawali dengan konsep dasar, ruang lingkup, serta indikator kesehatan ibu dan anak sebagai landasan dalam memahami masalah, capaian, dan tantangan program KIA. Selanjutnya, buku ini menguraikan pentingnya kesehatan perempuan sejak masa remaja, pranikah, dan prakonsepsi sebagai tahap awal yang menentukan kualitas kesehatan ibu dan generasi berikutnya.

Buku ini juga membahas pelayanan antenatal terpadu berbasis bukti sebagai strategi penting dalam deteksi dini risiko kehamilan, pencegahan komplikasi, serta peningkatan kualitas pelayanan ibu hamil. Selain itu, pelayanan kesehatan neonatal esensial dikaji sebagai bagian krusial dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian bayi baru lahir melalui perawatan yang tepat, cepat, dan sesuai standar.

Melalui pendekatan *continuum of care*, buku ini menekankan bahwa kesehatan bayi dan balita harus dipahami sebagai proses berkelanjutan sejak masa kehamilan, kelahiran, masa neonatal, bayi, hingga balita. Aspek pemantauan pertumbuhan, perkembangan, dan stimulasi dini anak juga dibahas sebagai upaya penting untuk memastikan anak tumbuh sehat, berkembang optimal, serta memiliki kualitas hidup yang baik.

Dengan penyajian yang sistematis dan berbasis keilmuan, buku ini diharapkan menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, tenaga kesehatan, pengelola program, peneliti, dan pemerhati kesehatan ibu dan anak. Buku ini tidak hanya memperkaya wawasan teoritis, tetapi juga mendorong pemahaman praktis dalam mewujudkan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang bermutu, terpadu, responsif, dan berkelanjutan.

Buku referensi Kesehatan Ibu dan Anak: Konsep, Isu Strategis, dan Pelayanan Berkelanjutan menyajikan pembahasan komprehensif mengenai kesehatan ibu dan anak sebagai bagian penting dari pembangunan kesehatan masyarakat. Buku ini dirancang untuk memberikan pemahaman konseptual, analitis, dan aplikatif mengenai upaya peningkatan derajat kesehatan perempuan, ibu, bayi, balita, dan anak melalui pendekatan pelayanan yang berkesinambungan.

Pembahasan diawali dengan konsep dasar, ruang lingkup, serta indikator kesehatan ibu dan anak sebagai landasan dalam memahami masalah, capaian, dan tantangan program KIA. Selanjutnya, buku ini menguraikan pentingnya kesehatan perempuan sejak masa remaja, pranikah, dan prakonsepsi sebagai tahap awal yang menentukan kualitas kesehatan ibu dan generasi berikutnya.

Buku ini juga membahas pelayanan antenatal terpadu berbasis bukti sebagai strategi penting dalam deteksi dini risiko kehamilan, pencegahan komplikasi, serta peningkatan kualitas pelayanan ibu hamil. Selain itu, pelayanan kesehatan neonatal esensial dikaji sebagai bagian krusial dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian bayi baru lahir melalui perawatan yang tepat, cepat, dan sesuai standar. Melalui pendekatan continuum of care, buku ini menekankan bahwa kesehatan bayi dan balita harus dipahami sebagai proses berkelanjutan sejak masa kehamilan, kelahiran, masa neonatal, bayi, hingga balita. Aspek pemantauan pertumbuhan, perkembangan, dan stimulasi dini anak juga dibahas sebagai upaya penting untuk memastikan anak tumbuh sehat, berkembang optimal, serta memiliki kualitas hidup yang baik.

Dengan penyajian yang sistematis dan berbasis keilmuan, buku ini diharapkan menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, tenaga kesehatan, pengelola program, peneliti, dan pemerhati kesehatan ibu dan anak. Buku ini tidak hanya memperkaya wawasan teoritis, tetapi juga mendorong pemahaman praktis dalam mewujudkan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang bermutu, terpadu, responsif, dan berkelanjutan.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

ISBN 978-634-7556-96-7 (PDF)



9

786347

556967

